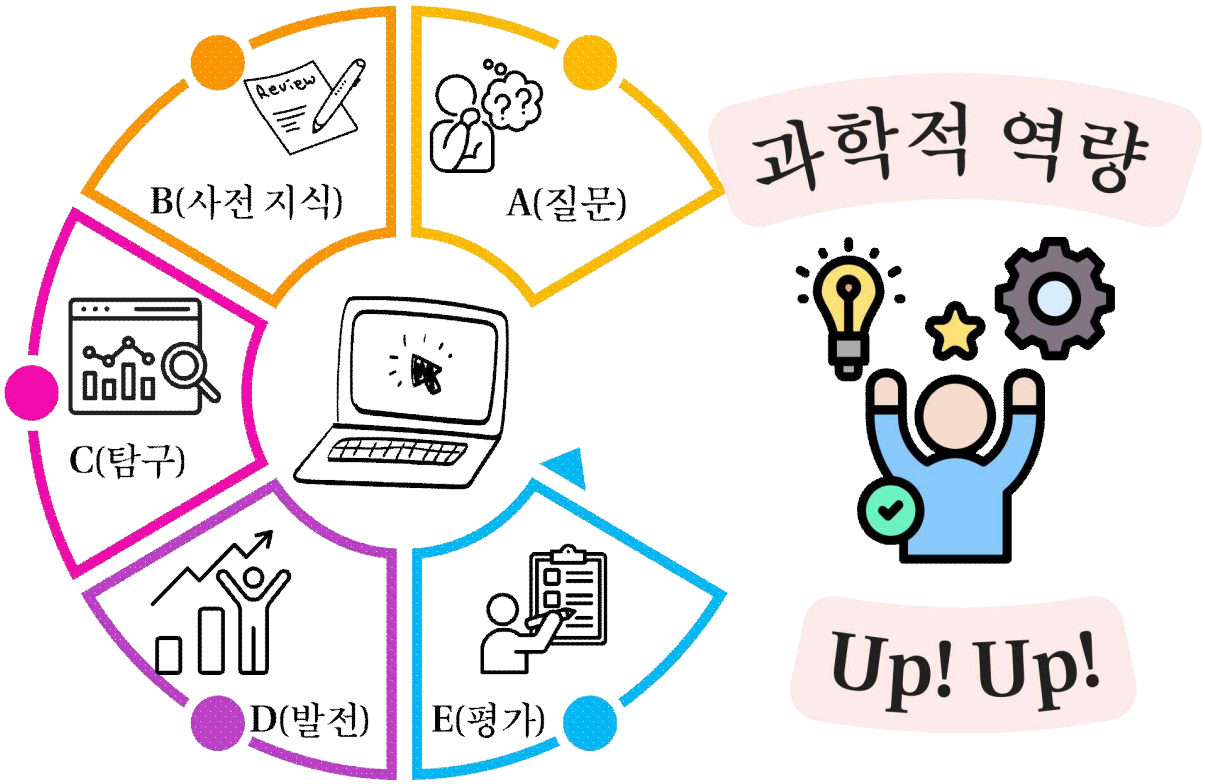
제19회 디지털교육연구대회 연구보고서

질문으로 열고 디지털로 확장하는 5단계 질문 탐구 수업으로 과학적 역량 기르기



출품분과		디지털 교수·학습분과	적용교과	통합과학1 물리학 I 물리학 II
연구대상 학교급(학년)		고등학교(1, 2, 3학년)		
출품자	시·도	경상북도교육청		
	소속학교	약목고등학교		
	성명(직위)	박동희(교사)		

제19회 디지털교육연구대회 연구보고서 요약서	
연구보고서 제목	질문으로 열고 디지털로 확장하는 5단계 질문 탐구 수업으로 과학적 역량 기르기
소속 및 이름	약목고등학교, 박동희

Ⅰ 연구의 필요성 및 목적

1 연구의 필요성

첫째	왜 학생들은 과학을 기피하는가?
둘째	디지털 교육은 왜 필요한가?
셋째	앞으로의 수업 방식은 무엇인가?

→

- **과학 교과에 대한 관심 부족**이 근본 원인
- **디지털 기기 기반 수업 환경**은 **교육과정 목표 달성**의 필수 조건
- 학생이 **능동적으로 수업에 참여**하고 **배움의 즐거움**을 경험

2 연구의 목적

본 연구는 5단계 **질문 탐구 수업**을 통해 학생들이 **핵심 아이디어를 중심**으로 **성취기준에 도달**하도록 하고 그 과정에서 **과학적 역량을 함양**하는 것을 목적으로 한다.



3 용어의 정리: 5단계 질문 탐구 수업이란?

본 연구의 5단계 수업은 **질문(A)으로 시작**해 **선행 지식(B)을 구축**하고, **수행 활동(C)으로 학습을 실제화**한 뒤 **결과를 발전·공유(D)**하고 **성찰적 평가(E)**로 마무리한다. 이는 2022 개정 교육과정의 **학생 아이디어 중심 학습**과 **과학적 역량 함양**, **디지털 기반 학습 환경**을 반영하여 성취기준 달성을 넘어서 탐구와 창의적 사고를 이끌어내는 실천적 틀이 된다.

단계	의미	내용
Asking (질문하기)	흥미를 유발할 수 있는 질문 [부록 1~2p]	수업 내용을 대표할 수 있는 질문 제시 등대 질문: **수업 전 과정을 관통**하며, 학생의 호기심과 사고를 지속적으로 유도하고, **학습의 방향성을 제시**하는 핵심 질문 개념 질문: 학생들이 **핵심 개념**을 정확히 이해하고 **내면화**하도록 돕는 질문
Backgrounding (선행 지식 구축)	선행 지식 점검·보완	학습자의 수준을 고려해서 수업에 필요한 **사전 지식**을 점검 및 보완 학생을 **이상적 학습자로 가정하지만 학교 현장은 그렇지 않음** **과학 및 물리학은 위계성이 중요 → 사전 지식의 유무가 매우 중요**
Conducting (수행하기)	탐구 활동 수행	학습 목표에 도달하기 위해서 **학생들이 스스로 탐구**하는 단계 문제 해결을 위해 적절한 **탐구 방법 선택 및 결과 공유**
Developing (발전시키기)	핵심 아이디어 발전	학생이 탐구한 결과를 바탕으로 **핵심 아이디어**를 명확히 정리 교사는 과학적 이론과 활용 사례 지도
Evaluationg (평가하기)	학습 목표 도달 평가	학생이 학습 목표에 도달했는지 다양한 방식으로 점검 **형성평가, 자기 평가, 동료 평가** 등 활용 → **피드백을 통한 개선** **성취기준을 아우르는 과정형 평가 수업** 적용
Reporting	과정 관찰 피드백	학생의 학습 과정을 관찰하고 결과에 도달하는 **과정 전체를 기록** 학생의 **사고 방식, 성취기준 도달** 판단 → **개선 방향을 모색**

Ⅱ 연구 방법

1 연구 대상 및 기간

연구대상		적용교과	연구기간
1학년 4개반 학생 82명	총 101명	통합과학1	2025년 3월 ~ 2025년 7월
2학년 과목 선택 학생 13명		물리학Ⅰ	
3학년 과목 선택 학생 6명		물리학Ⅱ	

2 학습자 실태 조사

가 학년별 성적 분석 및 시사점

▣ 1학년(82명 기준)

평가 도구 \ 성취도	A(≥90%)	B(≥80%)	C(≥70%)	D(≥60%)	E(<60%)
기초학력 진단검사(과학)	7명	11명	6명	17명	41명

분석 및 시사점: 응답자 중 **미도달의 비율은 50%**이며, **C이하의 비율은 78%**이다. 다수의 학생들이 수업에 대한 열정이 낮고 쉽게 지루해하는 편이어서 수업 설계에서 **직관적이고 시각적인 내용**으로 구성할 필요가 있다.

▣ 2학년(13명 기준)

평가 도구 \ 등급	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급	7등급	8등급	9등급
통합과학 9월 모의고사	1명	2명	3명	3명	·	3명	1명	1명	·
통합과학 10월 모의고사	2명	2명	1명	·	2명	2명	2명	2명	·

분석 및 시사점: 선택 과목의 첫 시작으로 학생들이 **물리학에 다소 흥미**가 있으나 학생들의 **성적 분포는 다양**한 편이다. 물리학 수업의 시작인 만큼 **개념의 탐구와 이해에 초점**을 두는 수업 설계가 필요하다.

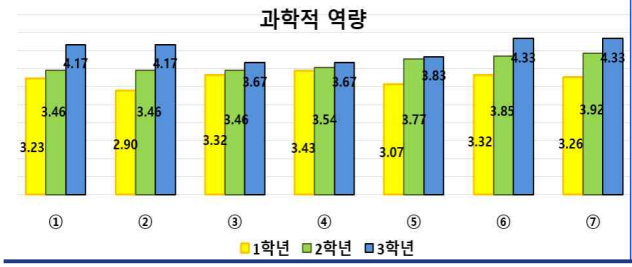
▣ 3학년(6명 기준)

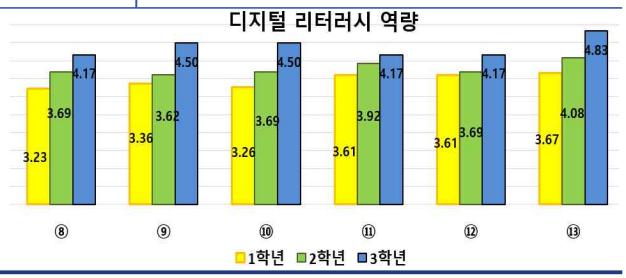
평가 도구 \ 물리학 Ⅰ성취도	A(≥90%)	B(≥80%)	C(≥70%)	D(≥60%)	E(<60%)
2학년 1학기 **물리학 Ⅰ**	1명	2명	2명	·	1명
2학기 2학기 **물리학 Ⅰ**	1명	2명	2명	1명	·

분석 및 시사점: 과목 선택 이유는 **진로 연계성과 관심·적성**을 들 수 있다. **3년간 소통해서 교사와 관계가 잘 형성**되어 있고 **내적 동기와 외적 동기가 모두 높다**. **탐구 중심 활동**을 강화하는 수업 설계가 효과적일 것이다.

나 사전 검사를 통한 실태 분석

영역		검사 도구
과학적 역량	디지털 리터러시 역량	
①흥미, 호기심 ②과학(물리학)에 대한 자신감 ③탐구 방법의 이해 ④학습 내용 이해 ⑤일상 생활 속 활용 ⑥과학·기술·사회의 관계 인식 ⑦과학의 유용성	⑧디지털 도구 활용의 자신감 ⑨목표 지향적 활용 능력 ⑩정보 탐색 및 수집 능력 ⑪의사소통 및 협업 능력 ⑫비판적·확장적 사고력 ⑬지속적 활용 의지	**5단계 리커트 척도 문항**으로 구성, **양적 조사**로는 **과학과 목표 관련 7문항**과 **디지털 리터러시 관련 6문항으로 총 13문항을, 질적 조사**로는 학생들에게 **교사에게 바라는 점**을 자유 형식으로 적게 함





분석 및 시사점: 학년이 높아질수록 과학에 전반적으로 역량이 높아지는 것을 알 수 있다. 사전 조사 결과 그 이유로는 **❶선호 과목 선택 ❷수업에서의 꾸준한 디지털 도구 활용 ❸수업 구성시 학생들의 의견 반영** 등이 있다. 수업에서 학생들이 바라는 점을 묻는 질문에는 학년과 관계없이 **능동적으로 활동할 수 있는 수업** 및 **이해하기 쉬운 수업**을 요구한 학생들이 가장 많았다.

3 연구과제 설정

과학적 역량을 키우는 5단계 과학 수업

교육과정 분석 ⇨ 성취기준 및 핵심역량 기반 차시 수업 설계 ⇨ 학습에 적합한 디지털 도구 탐색 ⇨ A B C D E 수업 단계 적용 ⇨ 피드백 및 기록 R

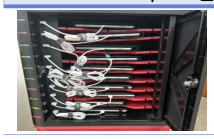
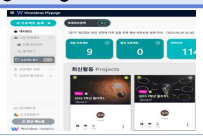
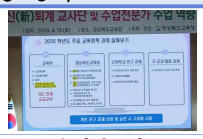
Ⅲ 연구 내용

1 연구 과제1, 사전 준비 단계

가 2015 개정 교육과정과 2022 개정 교육과정의 공존, 수업 설계의 방향 찾기

2022 개정 교육과정은 기존 교육과정을 보완하고, 교과 목표를 명확하였으므로 2·3학년의 수업 설계에 있어서는 **2015 개정 교육과정의 성취기준**을 따르되, **2022 개정 교육과정이 제시한 핵심역량의 함양**을 중심에 두고자 하였다.

나 디지털 교육 기반 조성

학교 환경 조성		교사 역량 강화		학생 역량 강화	
					
교육용 태블릿 준비	학습 플랫폼 구성	교실혁명 선도교사 참여	수업전문가 (선도교사) 활동	디지털 리터러시 교육	AI 주제 관련 진로 독서 토론회

다 디지털 도구 선정

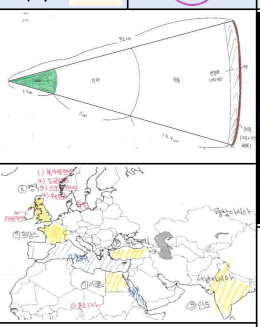
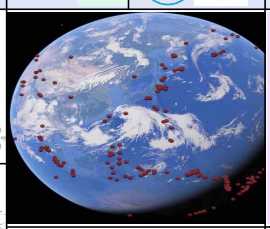
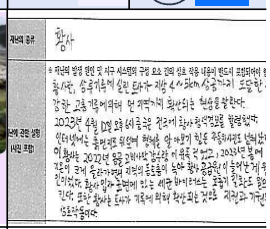
선정 조건			
효과성	❶ 학습 목표를 달성하는데 도움이 되는가?	접근성	❸ 접근성이 우수한가?
용이성	❷ 다루기 쉬운가?	공유성	❹ 학습 결과를 공유할 수 있는가?

패들렛	Wowideas	구글 어스	빅카인즈	MBL 센서	Canva	ChatGPT	Tracker	자바실험실	Vpython

2 연구 과제2, 1학년 통합과학1

단원	Ⅲ.시스템과 상호작용 1-2)지권의 변화와 판 구조론	성취기준	[10통과1-03-02]
디지털 활용 전략	❶ 패들렛 ❷구글 어스 ❸ 빅카인즈		

단계

질문 A	선행지식 B	수행 C	발전 D	평가 E B
				
등대 질문:일본은 왜 이렇게 자주 지진이 발생할까?1)	지권 구조 그리기	❶ 구글 어스를 통해 지진과 화산 활동이 일어나는 곳을 그려보고 판의 경계와 비교하기	❶ 판구조론 해석 및 판의 경계에서 일어나는 현상 파악 후 패들렛에 공유하기	자연재해 피해 조사 및 대책 수립
개념 질문: 지권의 변화는 지구시스템에 어떤 영향을 미칠까?	위도·경도 이해하기	❷ (모둠학습)전 세계 판의 분포와 이동 방향을 보고 판의 경계를 세 가지로 구분하기	❷ 영화와 연결짓기	빅카인즈를 활용해 뉴스 기사 조사
	5대양 ·6대륙 찾기		❸ 과거 지진과 화산활동에 관한 기사를 찾아보며 학습 내용과 연결짓기	평가 Point: 모둠별로 맡은 자연 재해의 종류를 다르게 해서 다양한 사례로 창의적 사고를 유도함
	여러 나라 이해하기			

R 기록 박○○ 학생:**미얀마에서 발생한 지진 사례**를 통해 판 경계로 인한 지진의 발생 원인을 설명하고~ (중략)

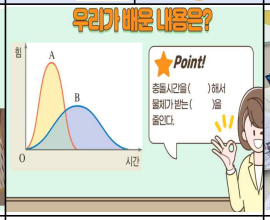
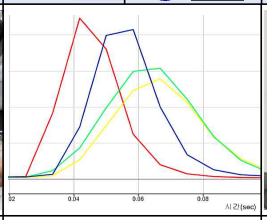
교사 TIPS 구글 어스 활용시 **사전 점검**을 반드시 해보고 접속 불능시 지역을 다른 국가로 설정

학생 중학교 때까지 과학 공부를 하지 않았는데 쉽게 잘 설명해 주셔서 **과학에 대한 자신감**이 생겼다.

3 연구 과제3, 2학년 물리학 I

단원	Ⅰ.역학과 에너지 1.힘과 운동 5)충격량	성취기준	[12물리Ⅰ01-05]
디지털 활용 전략	❶ MBL 힘 센서 ❷ 생성형 AI(ChatGPT, Canva) ❸ 와우아이디어스		

단계

질문 A	선행지식 B	수행 C	발전 D	평가 E
				
등대 질문: 가장 효율적인 완충재는 무엇일까? 개념 질문 ❶ 운동량과 충격량의 어떤 관계가 있을까? ❷ 안전장치의 원리를 어떻게 적용할 수 있을까?	전 학년에서 배운 안전 장치의 원리 파악 **통합과학 유사 성취기준** ➡선택 과목으로서의 **심화된 수준**으로 설계 ➡**학생들이 직접 실험을 설계하고 수행**	❶**MBL 힘 센서** 활용법 익히기 ❷효율적인 완충재를 찾기 위한 실험 설계하기 ❸수레가 충돌할 때 완충재에 따라 물체가 받는 힘 측정하기	❶실험 결과 **와우아이디어스에 공유**하기 ❷환경성과 효율성을 고려한 완충재 활용 토의하기 ❸안전장치의 여러 가지 활용 예시 서술하기	생활 속 안전 장치 고안 **평가 결과는 와우아이디어스로 개별 공개** **평가 Point**: **생성형 AI(ChatGPT, Canva)**로 구현, 구조와 작동 원리를 구체적으로 서술 ➡**피드백**: 개선점 제시

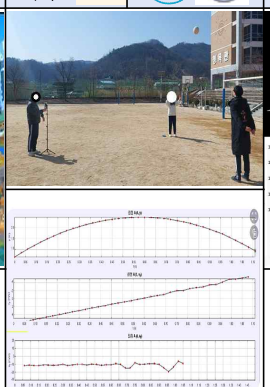
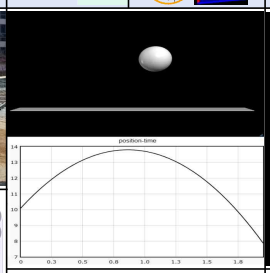
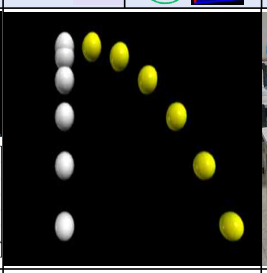
R 기록: 황○○ 학생: **'효율적인 완충재 찾기' 실험에서** 여러 가지 포장재들의 완충 효과를 실험하면서~ (중략)

교사: TIPS 생성형 AI를 활용할 때는 학생들에게 **프롬프트 작성법을 활동 전에 교육**하는 것이 필수적

학생: **생성형 AI**를 쓰는 것이 처음에는 어려웠지만 방법을 익히니 **내가 원하는 그림이 나와서 신기했다.**

4 연구 과제4, 3학년 물리학Ⅱ

개관	물리학 성취기준 달성을 중심으로 미적분과 정보 과목 핵심역량을 융합한 수업 설계 · 실행		
단원	물리학Ⅱ	미적분	정보
	Ⅰ. 역학적 상호작용	Ⅱ.미분법 Ⅲ. 적분법	Ⅳ. 프로그래밍
성취기준	[12물리Ⅱ01-01], [12물리Ⅱ01-03],[12물리Ⅱ01-04],[12미적02-14],[12미적03-07],[12정보04-10]		
디지털 활용 전략	❶ Tracker ❷ Vpython ❸ 와우아이디어스		

질문 A	선행지식 B	수행 C	발전 D	평가 E
				
등대 질문 다양한 프로그램에서 물리 엔진은 어떻게 구현되는가?[2] 개념 질문 ❶힘의 합성을 프로그래밍으로 어떻게 나타낼까? ❷포물선 운동을 프로그래밍으로 어떻게 나타낼까? ❸물리학에서 미적분은 어떻게 활용될까?	이전에 배운 등가속도 운동 개념 복습 실제로 공을 던져 공의 운동 촬영 **Tracker(동영상 분석 프로그램)을 활용**해서 포물선 운동 분석	❶순서도를 활용해서 **코딩** 개념 익히기 ❷기본 코딩 기능 익히기 ❸벡터의 합과 차 표현 ❹등속 직선 운동 표현 ❺등가속도 직선 운동 표현 ❻포물선 운동 표현 **★정보 교과 적용** 코딩의 논리적 절차 알고리즘과 함수·변수 시스템 구성 원리 디지털 콘텐츠 제작	❶기본 기능을 활용해서 원하는 것 표현 ❷벡터의 합과 차 구현 ❸등속 직선 운동 구현 ❹등가속도 직선 운동 구현 ❺포물선 운동 구현 ❻배운 내용을 활용해서 자유 주제로 표현 **★미적분 교과 적용** 미분 개념과 연계 정적분 원리 탐구 개념의 직관적 이해	1차시 동안 수행 평가 실시 결과는 **공유 플랫폼(와우아이디어스)에 비공개로 등록** **평가 Point**: 물리학적 지식을 평가하는 과목이므로 코딩 부분에서 부족한 부분은 순회하면서 지도

R 기록: 박○○ 학생: **물리량의 벡터 특성**을 이해하고 Vpython을 활용하여 이를 **시각적으로 구현**하면서~ (중략)

교사: TIPS 물리 개념을 추상적으로 배우는 데서 그치지 않고, **코딩과 수학적 사고로 확장**할 수 있게 함

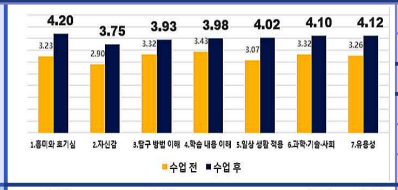
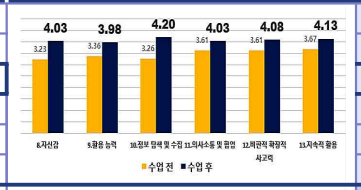
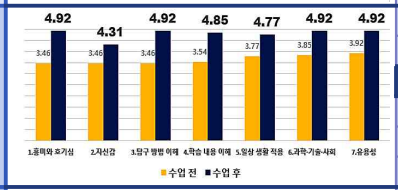
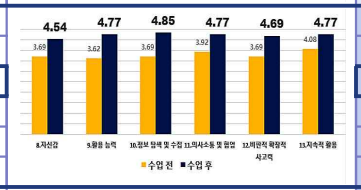
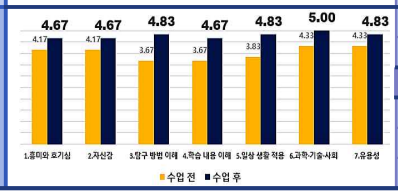
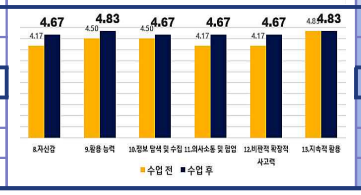
학생: 수학 시간에 배운 **미적분과 연결**되는 점과 **물리가 실제 현상을 설명**하는 학문이라는 것을 체감했다.

1) 박석호(2025. 3. 11.), 동일본대지진 14년…아직도 2만8천명 피난 생활, KBS 뉴스

2) Mojang Studios. (n.d.). Image from "About Minecraft" on Minecraft Official Website. Minecraft.

Ⅳ 연구 결과

1 양적 검사 결과

	과학적 역량		디지털 리터러시 역량	
1학년		사전 평균 3.20 사후 평균 4.00 증감 ▲ 0.80 p < 0.05 t -4.43 Cohen's d 0.80		사전 평균 3.32 사후 평균 4.01 증감 ▲ 0.68 p < 0.05 t -3.80 Cohen's d 0.69
2학년		사전 평균 3.22 사후 평균 4.81 증감 ▲ 1.59 p < 0.05 t -9.30 Cohen's d 1.58		사전 평균 3.46 사후 평균 4.73 증감 ▲ 1.28 p < 0.05 t -6.86 Cohen's d 1.34
3학년		사전 평균 4.02 사후 평균 4.79 증감 ▲ 0.76 p[3] 0.16 t -1.67 Cohen's d 0.96		사전 평균 4.39 사후 평균 4.72 증감 ▲ 0.33 p 0.46 t -0.89 Cohen's d 0.51

- 학년별로는 조금씩 차이가 있으나, 모든 학년에서 수업 후 평균값이 수업 전 대비 의미 있게 상승
- 디지털에 기반한 질문 탐구 수업이 과학적 역량과 디지털 리터러시 역량의 증진을 동시에 이끌어 냄

2 질적 검사 결과

1학년	2학년	3학년
여러 과학 실험을 통해 과학적으로 사고하는 법을 기를 수 있었다. 단순히 과학적 사실을 암기하는 것이 아니라 내 스스로 한 번 생각해보는 과정을 거쳐 통합과학을 더 쉽게 이해할 수 있었다. 수업 마무리 부분에 모의고사 문제를 넣어주신 것도 도움이 많이 되었다. 패들렛을 통해 수업을 한 것도 처음이었지만 친구들과 생각을 공유하고 내 생각과 비교해 볼 수 있어 좋았다.	관성법칙에 대해 공부하는 시간이 기억에 남는다. 관성법칙에 대해 잘 알게 되었고 관성법칙에 대해 더 궁금해졌다. Tracker를 사용하는 등 수업에 디지털기기를 활요하면서 디지털기기에 대한 다양한 활용법을 배울 수 있었다. 그리고 엘레베이터에 가서 실험을 한게 재미있었다.	코딩, 코딩은 파이썬밖에 몰랐는데 브이파이썬이라는 새로운 것을 알게되었고 3D로 만들어지는게 신기하고 흥미로웠다. 영화나 노래에도 물리에 대한 내용이 들어가 있어 일상생활에서도 작은 일을 좀더 깊이 생각할 수 있을 것 같다.
- 친구들과의 생각 **공유**, **생성형 AI 활용** 등이 **학습 동기**를 높이는 요소로 나타남 - **디지털 도구**를 활용한 활동이 학습 **흥미**를 높이고 **창의적 사고**를 유도함	- **과학 개념을 실생활에 적용**해 보며 깊이 있게 이해함 - **디지털 도구 활용** 또한 학습 몰입과 **디지털 소양 향상**에 긍정적으로 작용	- **다양한 실험과 활동**을 통해 **흥미**와 **이해도**를 높였다고 응답함 - **코딩**과의 융합, **디지털 도구** 활용, **일상생활**과의 연계가 **학습 동기**를 자극함

Ⅴ 결론 및 일반화

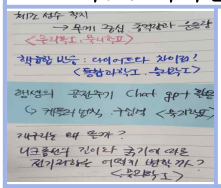
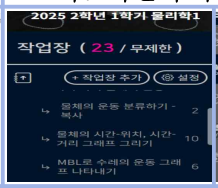
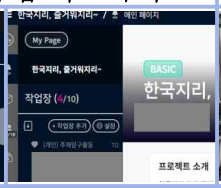
1 결론

첫째	호기심 자극과 과학적 역량 함양
둘째	디지털 기반 수업의 효과
셋째	기존과 차별화된 질문 탐구 수업

→

- 질문으로 학습의 시작을 열고 학습 과정을 즐기면서 성취기준에 도달함
- 학생들의 몰입과 소통을 통해 창의성을 촉진함
- 학생들이 능동적으로 수업에 참여하며 향후 수업 혁신의 방향성을 제시함

2 일반화를 위한 노력

가. 효과적인 질문 생성		나. 나만의 수업 허브 구축		다. 지속적 디지털 기반 교육 실천	
					
[떠오르는 질문 내용 메모]	[학생지원평가포털 이용]	[나의 수업 허브]	[동료 교사의 활용]	[MBL 활용 연수 강의]	[디지털 도구 활용 발표]

3 제언

첫째	디지털 도구는 목적이 아닌 학습의 수단이다.	**둘째**	디지털 기반 교육의 전제는 디지털 기초 소양이다.
셋째	다양한 디지털 도구 중 학습 목표에 적합한 것을 선별해 활용해야 한다.		

3) 3학년은 표본이 6명밖에 되지 않아서 p값이 유의미하지 않으므로 질적 검사를 참고할 필요가 있음.

목 차

Ⅰ. 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성 1
2. 이론적 배경 1
3. 선행 연구 분석 2
4. 연구의 목적 2
5. 용어의 정리: 5단계 질문 탐구 수업이란? 2

Ⅱ. 연구 방법

1. 연구 대상 및 기간 3
2. 학습자 실태 조사 및 교육과정 분석 3
3. 연구 절차 4
4. 연구과제 설정 5

Ⅲ. 연구 내용

1. 연구 과제1, 사전 준비 단계 6
2. 연구 과제2, 1학년 통합과학1 8
3. 연구 과제3, 2학년 물리학Ⅰ 11
4. 연구 과제4, 3학년 물리학Ⅱ 14

Ⅳ. 연구 결과

1. 양적 검사 결과 17
2. 질적 검사 결과 18

Ⅴ. 결론 및 일반화

1. 결론 19
2. 일반화 가능성 모색 19
3. 제언 20

Ⅰ 연구의 필요성 및 목적

1 연구의 필요성

가 왜 학생들은 과학을 기피하는가?



⚠고등학교 전반에서 사탐런 현상 발생[4)] ⚠과학탐구 대신 사회탐구 선택 증가 ⚠본교의 과학 선택 비율은 약 30% 정도	🔎단순한 과목 선택 문제를 넘어 교육적 위험 요소 🔎과학 소양 저하, 학습 경험 축소 우려 🔎진로 선택 다양성이 줄어드는 결과 초래	🔵과학 과목의 높은 난이도와 성적 불리함 🔵실생활 연계 부족으로 인한 흥미 저하 🔵**과학 교과에 대한 관심 부족이 근본 원인**

나 디지털 교육은 왜 필요한가?



⚠2022 개정 교육과정의 핵심 방향 **►핵심역량 중심 교육** **►학습자 주도성 강화** **►디지털 기반 환경** ⚠디지털 교육의 필요성과 직결	🔎지식정보처리 역량을 핵심적으로 강조 🔎학생이 스스로 문제 해결 과정을 주도 🔎단순 지식 전달에서 →학습 설계·구성·표현 능력으로 확장	🔵디지털 도구 활용으로 학습 구조 변화 🔵주도적 학습을 지원하고 개별적 학습 방식 반영 🔵**디지털 기기 기반 수업 환경은 교육과정 목표 달성에 필수적**

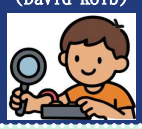
다 앞으로의 수업 방식은 무엇인가?



⚠**학생이 능동적으로 참여하고 배움의 즐거움을 느끼는 수업**	🔎호기심 자극 → 탐구 → 협력·창의적 사고로 이어지는 학습	🔵디지털 도구를 활용해 맞춤형 학습과 자기주도성, 창의성 함양

2 이론적 배경

과학 기피와 학년 간 역량 격차는 **선행지식 부족**과 **탐구·성찰 경험 부족**에서 비롯된다. 이에 본 수업 모형은 Ausubel의 이론을 적용해 **선행지식 보완**과 **학습 자신감 회복**을 도모한다. 또한 **Kolb의 경험학습 이론을 반영해 질문-탐구-개념화-평가의 순환 구조를 강화**한다. 이러한 틀은 **2022 개정 교육과정이 지향하는 핵심역량·주도성·디지털 기반 학습**과도 부합한다.

이론	2022 개정 교육과정 연계	적용 방안	수업 설계
데이비드 오수벨 (David Ausubel)  유의미 학습	흥미·호기심 기반 탐구 학습자 주도성 강화	►학생이 실제 맥락에서 문제 발견 ►자기 주도 학습 동기를 형성	►**질문 기반 탐구** ►**탐구 방향 설정**
	학습 격차 해소, 맞춤형 학습	►새로운 지식을 기존 개념과 연결 ►성취기준 달성을 위한 기초 확립	►**기존 개념 점검 및 보완**
데이비드 콜브 (David Kolb)  구체적 경험 활동적 실험	지식정보처리 역량, 디지털 기반 탐구 활동	►실험·시뮬레이션·디지털 도구 활용 ►문제 해결 및 탐구 수행	►**탐구 활동** ►**문제 해결 학습**
	창의적 사고력, 과학적 사고력	►탐구 결과를 핵심 아이디어와 연결 ►다양한 맥락으로 확장	►**결과 정리** ►**핵심 아이디어**
	자기관리 역량, 성찰 기반 평가	►학습 후 성취기준 도달 여부 확인 ►피드백 통한 성장 지원	►**성찰·피드백** ►**학습 결과 확인**

4) 정유정. (2025년 4월 15일). 최근 3년 중 최다 응시…올해 3월 학평, '사탐런' 뚜렷. 이투데이.

3 선행 연구 분석

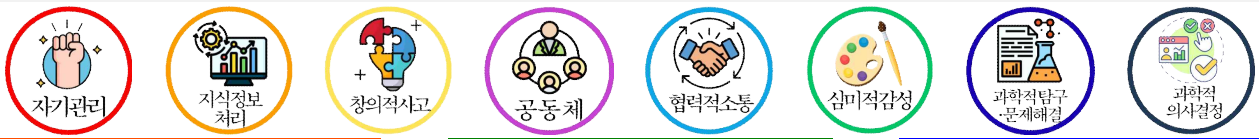
차시	연구 제목	연구 내용	시사점
교실수업개선 실천사례 (2019)	질문이 살아있는 S.U.C.C. 프로젝트 수업을 통한 수학 교과 역량 UP!	융합 수업과 교육과정-수업-평가-기록 연계 협력 중심 프로젝트 수업	질문 중심 학습으로 흥미·자신감·만족도 향상
수업혁신사례 (2023)	CAMA 수업 모형을 적용한 메타싸이언스로 진·취·적인 3L's 인재 양성	진로·삶 조화를 지향하는 맞춤형 수업 에듀테크와 DIY 탐구 활동 활용	스마트 기록·즉시 피드백·영상 공유로 자기주도성 강화·진로 탐색 및 과학 역량 향상
수업혁신사례 (2024)	미래교육 A,B,C를 활용한 미네르바 토론으로 만들어가는 4C 역량	AI 자료 활용, 온·오프라인 결합 개별 코칭 중심 맞춤형 학습	디지털 학습으로 학습 효율·참여도 향상, 협력·사고 확장 가능
	질문과 토론으로 HTHT 글로컬 시민 양성하기 프로젝트	질문·토론 기반 프로젝트 수업으로 글로컬 시민 양성	핵심역량 고루 함양, 과정중심평가의 일반화 가능성 확인
	GPT와 함께하는 하이플렉스 러닝(Hyflex Learning with GPT)을 통한 핵심역량 GET	대면·온라인 융합 하이플렉스 러닝 GPT·에듀테크 활용 수업 운영	AI·하이브리드 학습으로 과학 역량 강화 미래형 LMS 가능성 확인

- 기존 선행 연구는 질문 중심 수업, 디지털 기반 학습, 프로젝트 및 과정 중심 평가의 효과를 각각 제시하였고 본 연구는 이를 통합적으로 결합하여 5단계 수업 모형을 고안 및 적용함
- 질문을 출발점으로 하여 학생 호기심을 자극하고, 디지털 환경을 활용해 학습을 확장하는 차별성을 둠
- 사전지식 확인, 탐구 수행, 평가의 과정을 체계적 단계로 제시하여 과학적 역량을 종합적으로 함양하도록 설계함

4 연구의 목적

본 연구는 5단계 질문 탐구 수업을 통해 학생들이 **핵심 아이디어**를 중심으로 **성취기준에 도달**하도록 하고 그 과정에서 **과학적 역량을 함양**하는 것을 목적으로 한다. 내용은 다음과 같다.

과학과 핵심 역량



어떻게?	목표	무엇으로?
5단계 질문 탐구 수업	성취기준 도달	디지털 기반
❶ 일상생활과 관련된 **질문**으로 학생들의 **흥미를 유도** ❷ 학습자가 **주도적으로 행동**하고 **탐구**하는 **깊이 있는 학습** ❸ 학생 스스로 탐구를 이끌어가는 과정 속에서 **자기주도성**과 **과학적 사고** 함량 ❹ 학생에게 부족한 부분은 **피드백**하고 **학생의 성장 과정**을 기록	❶ **핵심 아이디어**를 중심으로 한 개념의 구조화하고, **다양한 상황에 적용**한 수업 설계 ❷ 성취기준을 구조화해서 **개념 이해**와 **실제 적용**이 함께 이루어지는 수업 설계 ❸ 학생들이 학습 목표에 능동적으로 접근, 과학적 개념을 **내면화한 학습 경험**을 제공	❶ 학습 내용에 적절한 **디지털 도구**를 활용하여 **디지털 소양**을 함양 ❷ 디지털 도구를 활용하며 **배움의 즐거움**을 느끼는 학습 경험 제공 ❸ 다양한 디지털 자원을 활용하여 **개념 이해와 소통**을 지원하는 교수·학습 설계

5 용어의 정리: 5단계 질문 탐구 수업이란?

본 연구의 5단계 수업은 **질문(A)으로 시작**해 **선행 지식(B)을 구축**하고, **수행 활동(C)으로 학습을 실제화**한 뒤 **결과를 발전·공유(D)**하고 **성찰적 평가(E)**로 마무리한다. 이는 2022 개정 교육과정의 **학생 아이디어 중심 학습**과 **과학적 역량 함양**, **디지털 기반 학습 환경**을 반영하여 성취기준 달성을 넘어서 탐구와 창의적 사고를 이끌어내는 실천적 틀이 된다. A B C D E라는 명칭은 **알파벳의 시작 부분을 차용**한 것으로 이는 **과학 학습이 기초 단계에서 출발하여 단계적으로 축적**되고 나아가 무한히 확장하는 특성을 상징한다. 또한 **전 세계 어디서나 공유되는 알파벳**처럼 과학 역시 **보편성**과 **객관성**을 지닌 학문임을 의미한다.

단계	의미	내용
Asking (질문하기)	흥미를 유발할 수 있는 질문 [부록 1~2p]	수업 내용을 대표할 수 있는 질문 제시 등대 질문: **수업 전 과정을 관통**하며, 학생의 **호기심과 사고를 지속적으로 유도**하고, **학습의 방향성을 제시**하는 핵심 질문 개념 질문: 학생들이 **핵심 개념**을 정확히 이해하고 **내면화**하도록 돕는 질문
Backgrounding (선행 지식 구축)	선행 지식 점검 · 보완	학습자의 수준을 고려해서 수업에 필요한 **사전 지식**을 점검 및 보완 학생을 **이상적 학습자로 가정하지만 학교 현장은 그렇지 않음** **과학 및 물리학은 위계성이 중요 → 사전 지식의 유무가 매우 중요**
Conducting (수행하기)	탐구 활동 수행	학습 목표에 도달하기 위해서 **학생들이 스스로 탐구**하는 단계 문제 해결을 위해 적절한 **탐구 방법 선택 및 결과 공유**
Developing (발전시키기)	핵심 아이디어 발전	학생이 탐구한 결과를 바탕으로 **핵심 아이디어**를 명확히 정리 교사는 과학적 이론과 활용 사례 지도
Evaluationg (평가하기)	학습 목표 도달 평가	학생이 학습 목표에 도달했는지 다양한 방식으로 점검 **형성평가, 자기 평가, 동료 평가** 등 활용 → **피드백을 통한 개선** **성취기준을 아우르는 과정형 평가 수업** 적용
Reporting	과정 관찰 피드백	학생의 학습 과정을 관찰하고 결과에 도달하는 **과정 전체를 기록** 학생의 **사고 방식, 성취기준 도달** 판단 → **개선 방향을 모색**

Ⅱ 연구 방법

1 연구 대상 및 기간

연구대상		적용교과	연구기간
1학년 4개반 학생 82명	총 101명	통합과학1	2025년 3월 ~ 2025년 7월
2학년 과목 선택 학생 13명		물리학Ⅰ	
3학년 과목 선택 학생 6명		물리학Ⅱ	

2 학습자 실태 조사 및 교육과정 분석

우리 학교는 전교생 270명 정도의 농어촌 소재의 중소규모 학교이며, 인근 지역에서 원하는 일반계 고등학교로 진학하지 못하는 학생들이 많이 모인다. 그래서 학업 성취율이 높지 않으며 학습에 대한 열의도 다소 부족한 편이다.

가 학년별 성적 분석 및 시사점

▣ 1학년(82명 기준)

평가 도구 \ 성취도	A(≥90%)	B(≥80%)	C(≥70%)	D(≥60%)	E(<60%)
기초학력 진단검사(과학)	7명	11명	6명	17명	41명

분석 및 시사점: 응답자 중 **미도달의 비율은 50%**이며, **C이하의 비율은 78%**이다. 다수의 학생들이 수업에 대한 열정이 낮고 쉽게 지루해하는 편이어서 수업 설계에서 **직관적이고 시각적인 내용**으로 구성할 필요가 있다.

▣ 2학년(13명 기준)

평가 도구 \ 등급	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급	7등급	8등급	9등급
통합과학 9월 모의고사	1명	2명	3명	3명	·	3명	1명	1명	·
통합과학 10월 모의고사	2명	2명	1명	·	2명	2명	2명	2명	·

분석 및 시사점: 선택 과목의 첫 시작으로 학생들이 **물리학에 다소 흥미**가 있으나 학생들의 **성적 분포는 다양**한 편이다. 물리학 수업의 시작인 만큼 **개념의 탐구와 이해에 초점**을 두는 수업 설계가 필요하다.

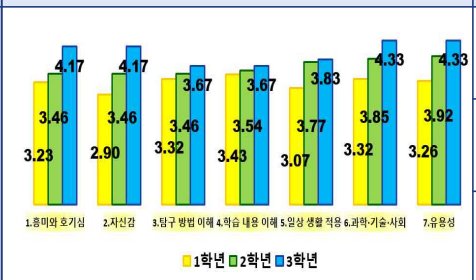
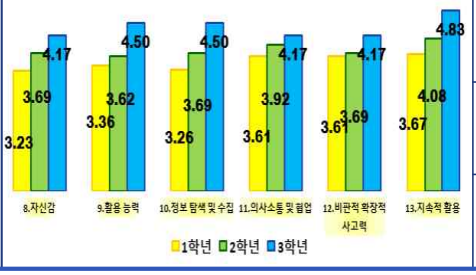
▣ 3학년(6명 기준)

평가 도구 \ 물리학 Ⅰ성취도	A(≥90%)	B(≥80%)	C(≥70%)	D(≥60%)	E(<60%)
2학년 1학기 **물리학 Ⅰ**	1명	2명	2명	·	1명
2학기 2학기 **물리학 Ⅰ**	1명	2명	2명	1명	·

분석 및 시사점: 과목 선택 이유는 **진로 연계성과 관심 · 적성**을 들 수 있다. **3년간 소통해서 교사와 관계가 잘 형성**되어 있고 **내적 동기와 외적 동기가 모두 높다**. **탐구 중심 활동**을 강화하는 수업 설계가 효과적일 것이다.

나 사전 검사를 통한 실태 분석

영역	검사 도구	비고
과학적 역량 디지털 리터러시	과학과 교육과정(2015, 2022) 및 2024년 학생 디지털 리터러시 수준 측정 및 발전방안 연구(2024, 한국교육학술정보원)을 기반으로 몇 가지 영역을 정한 후 **5단계 리커트 척도 문항**으로 구성	**양적 조사**로는 과학과 목표 관련 **7문항**과 **디지털 리터러시 관련 6문항으로 총 13문항을**, **질적 조사**로는 학생들에게 **교사에게 바라는 점**을 자유 형식으로 적게 했고, 수업 중 학생들과의 교류를 통해 파악함

역량	결과	학년	분석	시사점
과학적 역량		1	사전 지식 부족, 적성 등으로 **흥미(3.23)와 자신감(2.90)**이 낮음 과학의 **실생활 속 적용 부족**	**과학의 기본 개념**을 이해하고 탐구 절차 지도 **실생활 예시**를 활용한 수업 설계
		2	**소규모 학생 단위 수업**이며 **진로 연계성**이 높은 선택 과목임 **학습 동기가 다소 높음**	실험 설계와 수행을 통해 개념을 익히고 **다양한 문제 상황 접목** 개념 확장 → **문제 해결 중심 활동**
		3	**물리학에 관심이 매우 높으며** 학습 목표가 뚜렷 **교사와의 관계**도 잘 형성됨	**과학적 사고력을 증진**시키는 수업으로 구성 **일상 생활-개념-진로**로 확장
디지털 리터러시 역량		1	대부분 항목이 **3.2-3.6 수준**으로 가장 낮음 **디지털 리터러시의 입문 단계**	**기초 활용 능력, 정보 검색법, 자신감 키우기** 중심 수업 디지털 학습 **성공 경험** 제공
		2	**평균이 3.6-4.1**인 중간 단계 수준 디지털 도구를 학습 과제나 협업에 활용하는 역량이 형성	디지털 도구를 활용해서 **협업하고 결론을 도출**하는 활동 필요 디지털 도구를 **지속적으로 활용**
		3	**모든 항목에서 4.1 이상**임 **실제 학습과 탐구, 비판적 사고**까지 안정적으로 내재화됨	프로젝트 수업, 심화 탐구와 같은 **고차원적 학습 활동**으로 확장 **주제를 선택**하고 **문제 해결**에 적용

다 교육과정 분석

최근 3번의 개정 교육과정에서 과학 및 물리학(각 교육과정은 위계가 비슷한 과목으로 대체)교과의 목표를 살펴보면 다음과 같다.

2009개정 교육과정	2015개정 교육과정	2022개정 교육과정
과학, 물리Ⅰ, 물리Ⅱ'	**통합과학, 물리학Ⅰ, 물리학Ⅱ**	**통합과학1·2, 물리학 역학과 에너지, 전자기와 양자**
가. 과학(물리학)의 개념 나. 탐구 및 문제 해결 **다. 호기심과 흥미, 과학적 문제 해결 및 태도 함양** 라. 과학기술사회의 상호 관계 인식	**가. 호기심과 흥미, 과학적 문제 해결 및 태도 함양** 나. 과학적 탐구 능력 다. 과학(물리학)의 핵심 개념 라. 기술 및 사회의 상호 관계 인식 및 민주 시민으로서의 소양 마. 학습의 즐거움과 과학의 유용성 및 평생 학습 능력	**가. 호기심과 흥미, 과학적 문제 해결 및 태도 함양** 나. 과학적으로 탐구하는 능력. 다. 과학(물리학)의 핵심 개념 라. 기술 및 사회의 상호 관계 인식 및 민주 시민으로서의 소양

내용 측면에서는 크게 차이가 없지만 1순위가 2015개정 교육과정부터 과목에 관한 흥미와 호기심, 과학적으로 해결하려는 태도로 바뀌었다. 교육과정에서도 잘 나타나 있듯이 과학 및 물리학의 학습에서 가장 중요한 것은 학생들이 교과에 관심을 갖게 만드는 것이라 판단된다.

3 연구 절차

단계	내용	시기(월) 1	2	3	4	5	6	7	8
계획	연구 주제 탐색 및 방향 설정	✓	✓						
	선행 연구 조사 및 사례 분석	✓	✓						
	교사 역량 강화	➟	➟	➟	➟	➟	➟	➟	➟
실행	학습자 분석		🕮	🕮					
	연구 계획 수립과 실천 방안 모색		🕮	🕮					
	수업 적용 및 자료 수집			🕮	🕮	🕮	🕮	🕮	
평가/성찰	수업 결과 분석 및 개선						💻	💻	💻
	보고서 작성 및 피드백						🗎	🗎	🗎

4 연구과제 설정

질문으로 열고 디지털로 확장하는 5단계 질문 탐구 수업으로 과학적 역량 기르기

연구과제 1: 준비 단계

2015 개정 교육과정과 2022 개정 교육과정의 공존, 수업 설계의 방향 찾기	디지털 교육 기반 조성 (학교 환경, 교사 및 학생 역량)	효과적인 디지털 도구 선정

과정	연구과제 2	연구과제 3	연구과제 4
	기초를 다지며 배움의 문을 여는 1학년 **통합과학1**	탐구하며 배움의 힘을 키우는 2학년 **물리학 I**	개념을 심화하며 배움을 확장하는 3학년 **물리학 II**
교육과정 분석	[10통과1-03-02] 지권 변화를 판구조론으로 해석, 지권 변화가 미치는 영향 추론 유의점: 지구시스템 차원의 연계성을 확인, 디지털·인공지능 소양을 함양	[12물리 I 01-05] 충격량과 운동량의 관계 이해, 일상 속 충격 완화 사례 설명 유의점: 일상생활에서 충격을 감소시키는 장치 등의 예를 찾아 설명하고 직접 고안	[12물리 II 02-03] 직류 회로의 저항 연결에 따른 전류·전위차·전기 에너지 계산 유의점: 전기 회로를 이해하며 일상생활에서 사용되는 예를 조사
성취기준·핵심역량 기반 수업 설계	1차시: 세계 지도 읽기 2차시: 판의 경계를 구분하고 특징 알기 3차시: 자연재해로 인한 피해를 조사하고 대책을 수립하기	1차시: 운동량과 충격량의 관계 탐구하기 2차시: 가장 효율적인 완충재 찾기 3차시: 나만의 안전장치 고안하기	1차시: 옴의 법칙 실험하고 소비 전력 구하기 2차시: 저항의 연결 방법에 따른 전류 측정하기 3차시: 다양한 소비 기구의 소비 전력 추론하기
적절한 디지털 도구 탐색	구글 어스, 빅카인즈, 패들렛	MBL 힘센서, Canva, 와우아이 디어스	MBL 전류 센서, 디지털 전류계, 와우아이 디어스
5단계 질문 탐구 수업 적용 A	등대 질문 :우리나라와 가까운 일본은 왜 이렇게 자주 지진이 발생할까? 개념 질문: 판의 경계에서 일어나는 현상은 무엇인가?	등대 질문: 자전거나 킥보드를 탈 때 헬멧을 꼭 착용해야 하는 이유는 무엇일까? 개념 질문: 안전장치의 원리는 무엇일까?	등대 질문: 멀티탭에서는 왜 화재가 발생할까? 개념 질문: 저항 연결 방식에 따라 물리량이 어떻게 변할까?
B	❶ 위도와 경도의 의미 이해 ❷ 5대양·6대륙을 파악	❶ 힘의 정의, 뉴턴의 운동 법칙 ❷ 안전 장치의 원리 파악	❶ 옴의 법칙을 확인 ❷ 직렬·병렬연결의 회로 구성 방식 설명
C	❶ 판의 경계와 지진·화산 비교 ❷ 판의 경계 3가지로 분류	❶ MBL 힘 센서 활용법 ❷ 효율적인 완충재 실험 설계 ❸ 모둠 활동으로 실험 수행	❶ 전기 기구 소비 전력 조사 ❷ 직렬·병렬 연결 저항 탐구 ❸ 혼합 연결 저항 탐구
D	❶ 판구조론의 개념 익히기 ❷ 학습 내용을 영화와 연결 ❸ 과거 지진과 화산 활동 비교	❶ 가장 효율적인 완충재 찾기 ❷ 완충재 활용방법 탐구 ❸ 안전장치의 활용 예시	❶ 전기세 고지서 해석하기 ❷ 합성 저항의 개념 익히기 ❸ 소비 전력 분석하기
E	자연 재해로 인한 피해를 조사하고 대책을 수립하기	나만의 안전 장치 고안하기	합성 저항 구하는 문제를 제시
피드백 R	학생의 역할, 수집한 자료를 바탕으로 결론에 도달하기까지 과정, 일상 생활에의 과학적 개념 활용 등 학생의 활동 과정 및 성장을 기록, 교사는 자신의 수업을 성찰함		

Ⅲ 연구 내용

1 연구 과제1, 사전 준비 단계

가 2015 개정 교육과정과 2022 개정 교육과정의 공존, 수업 설계의 방향 찾기

1학년은 2022 개정 교육과정, 2,3학년은 2015 개정 교육과정인데... 어떻게 수업해야 할까?



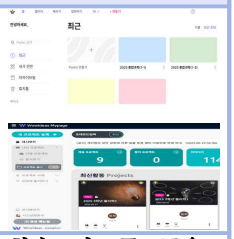
2015 개정 교육과정
- 성취기준 중심, 개념 학습 강조
- 과학과 핵심역량 5가지 제시
- 디지털 역량 강조 적음

2022 개정 교육과정
- 핵심 아이디어 중심 구조화
- 범교과 핵심역량 6가지와 연계
  과학적 탐구·문제 해결
  과학적 의사결정 구체화
- 디지털 기초 소양 함양 강조

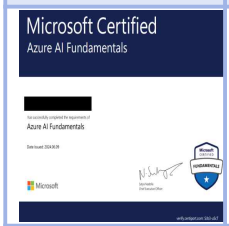
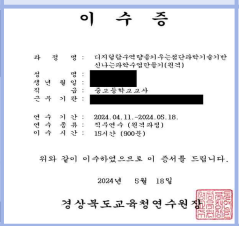
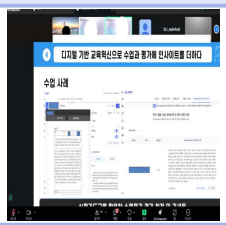
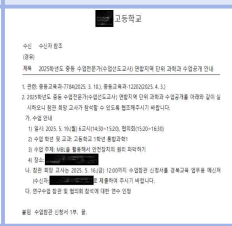
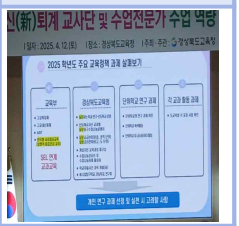
➡ **2022 개정 교육과정은 기존 교육과정을 보완**하고, 교과 목표를 명확하게 설정한 변화
➡ 2·3학년: 수업 설계는 **2015 개정 교육과정의 성취기준**을 따르되,
2022 개정 교육과정이 제시한 핵심역량의 함양 강조

나 디지털 교육 기반 조성

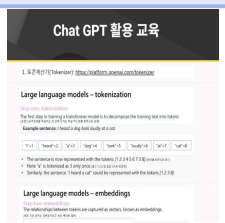
학교 환경구축

교육용 태블릿 준비 및 정리	교육용 노트북 대여	무선 인터넷 및 전자 칠판 점검	학습 플랫폼 구성
			
수업을 원활히 진행하기 위한 태블릿 준비 및 정리, 학생 정리정돈 교육	**MBL 실험 수행** 시 태블릿 활용의 한계로 인한 노트북 대여	**원활한 수업 운영**을 위한 무선 인터넷 및 전자 칠판 점검	**학습 자료를 공유, 결과 피드백, 평가**를 위한 플랫폼 구성

교사 역량강화

마이크로디그리 자격 취득	디지털 관련 원격 연수 이수	디지털 기반 교육혁신 선도교사 참여	수업전문가 (선도교사) 활동	학습 공동체 참여
				
교육 전문성 인증 강화를 위한 AI 활용 자격 취득	**최신 디지털 교육 역량 습득**을 위한 원격 연수 이수	**디지털 기반 수업 역량** 강화를 위한 선도교사 참여	**우수 수업 사례 공유**를 위한 수업전문가 활동	**정보 교류**와 **전문성 신장**을 위한 학습 공동체 참여

학생 역량강화

엑셀-한글 활용반 운영(방과 후)	디지털 리터러시 교육	AI 주제 관련 진로 독서 토론회	AI-SW 교육	
				
디지털 소양 강화를 위한 방과 후 수업 운영	**비판적 정보 이해 능력 향상**을 위한 ChatGPT 활용 교육	**미래 역량**과 진로 탐색을 위한 **AI 주제 관련 독서 토론회**	**창의적 문제 해결 역량 함양**을 위한 AI·SW 교육: 3D 프린터 제작 활동과 코스페이시스를 활용한 가상공간 설계 학습	

다 디지털 도구 선정

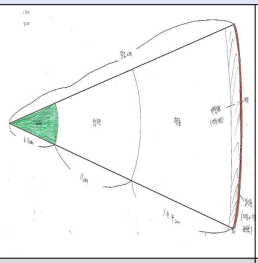
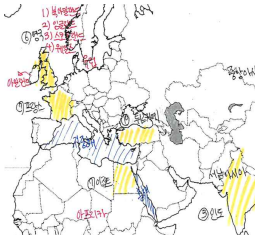
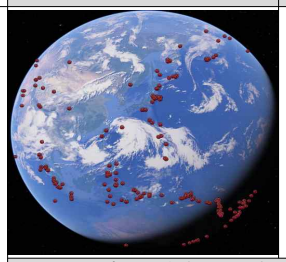
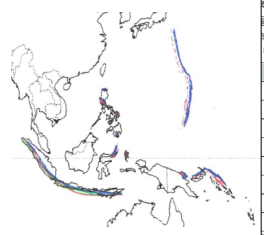
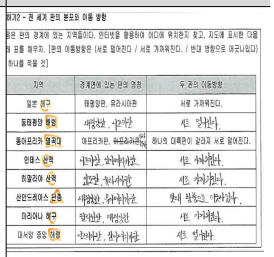
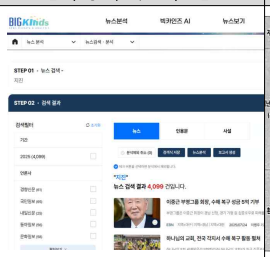
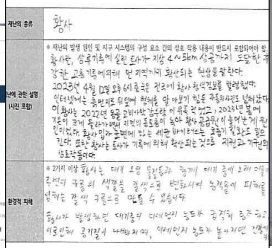
다음은 디지털 도구 선정의 네 가지 조건에 근거하여, 각 도구를 직접 활용해 보고 주변 연수나 사용 사례를 참고한 뒤 본 연구자가 판단한 결과이다.

디지털 도구 선정 조건		
효과성	❶ 학습 목표를 달성하는 데 도움이 되는가?	디지털 도구는 학습 목표와 성취기준을 달성하는 데 도움이 되어야 한다.
용이성	❷ 다루기 쉬운가?	교사와 학생이 도구를 쉽게 사용할 수 있어야 한다. 인터페이스가 직관적이고, 학습을 위한 기능들에 쉽게 접근할 수 있어야 한다.
접근성	❸ 접근성이 우수한가?	실제 교육 환경에서 실용적으로 활용 가능해야 하며, 학생들이 언제 어디서든 접근할 수 있어야 한다.
공유성	❹ 학습 결과를 공유할 수 있는가?	디지털 도구는 학습자들의 결과를 효과적으로 기록하고, 공유할 수 있는 기능을 제공해야 한다.

	단원명	디지털 도구	활용 방안	★★:매우 우수 ★☆:우수 ★: 보통 ☆: 미흡			
				효과	용이	접근	공유
통합과학 1	공통	패들렛	온라인 협업 보드로, 다양한 멀티미디어 자료)를 붙일 수 있다. 회원 가입이 필요없어서 학생들이 쉽게 사용할 수 있다.	★☆	★★	★★	★★
		카훗	게임형 퀴즈 플랫폼으로 실시간 피드백과 경쟁 요소를 활용하여 학습 흥미를 유발한다.	★☆	★☆	★★	★★
	Ⅲ. 시스템과 상호작용 1. 지구 시스템	구글 어스	위성 지도를 바탕으로 전 세계의 지형, 지물, 건물 등을 3D로 탐색할 수 있다.	★★	★★	★☆	★☆
		빅카인즈	언론 재단이 만든 기사 분석 서비스이다. 우리 나라에서 발간되는 모든 뉴스 기사들을 모아놓았다. 세계에서 일어난 다양한 일에 대해 검색할 수 있다.	★★	★★	★☆	★
	Ⅲ. 시스템과 상호작용 2. 역학시스템	파워 디렉터	스마트기기에서 쉽게 사용할 수 있는 동영상 편집 앱이다.	★☆	★☆	★☆	☆
		MBL 운동센서	물체의 움직임을 측정해서 거리, 속도를 실시간으로 측정해서 데이터를 시각화한다. (물리학Ⅰ 활용)	★★	★☆	★★	★☆
		MBL 힘센서	물체가 받은 힘의 크기를 측정해서 데이터를 시각화한다. (물리학Ⅰ 활용)	★★	★☆	★★	★☆
		ChatGPT	정보 탐색, 아이디어 정리, 요약 및 피드백에 용이하고, 이미지를 생성해 준다.(물리학Ⅰ 활용)	★☆	★★	★★	★
		Canva	디자인 기반 콘텐츠 제작 플랫폼으로, 이미지를 생성해 준다.(물리학Ⅰ 활용)	★☆	★☆	★★	★★
물리학Ⅰ	공통	와우아이 디어스	생각을 도식화하거나 마인드맵 형태로 시각적으로 정리할 수 있는 도구이며 프로젝트 수업 활용에 용이하다.(물리학Ⅱ 활용)	★★	★☆	★☆	★★
	Ⅰ. 역학과 에너지	Tracker	운동을 분석할 수 있는 오픈소스 비디오 분석 도구로, 물리 실험에 널리 사용된다.(물리학Ⅱ 활용)	★★	★☆	★★	★
		자바 실험실	웹 기반 가상 실험 플랫폼으로, 다양한 물리·화학 개념을 시각적으로 탐색	★★	★★	★★	☆
물리학Ⅱ	Ⅰ. 역학과 에너지	Vpython	3D 시뮬레이션과 데이터 시각화를 위한 파이썬 기반 프로그래밍 도구	★★	★	★★	★
	Ⅱ. 전자기장	MBL 전류·전압 센서	물체에 흐르는 전류와 전압의 세기를 측정한다. 옴의 법칙, 전자기 유도 실험에 활용 가능하다.	★★	★☆	★★	★☆
		디지털 전압·전류계	정밀한 전기량 측정이 가능한 도구로, 기존의 아날로그 기기보다 빠르고 정확한 측정이 가능하다.	★★	★★	★★	☆

2 연구 과제2, 1학년 통합과학1

단원	Ⅲ. 시스템과 상호작용 1. 지구 시스템 2)지권의 변화와 판 구조론		
성취기준 내용	[10통과1-03-02] 지권 변화를 판구조론으로 해석, 지권 변화가 지구시스템에 미치는 영향 추론		
핵심 아이디어	지구계 구성 권역들이 물질과 에너지를 교환하는 과정에서 다양한 자연 현상들이 발생한다.		
내용 요소	지식 · 이해	과정 · 기능	가치 · 태도
	판구조론과 지각 변동	결론 도출, 상황 적용 · 설명 현상 관찰 후 규칙성 추리	과학 문제 해결의 개방성 안전· 지속가능 사회 기여
디지털 활용 전략	❶ **구글 어스**에서 과거에 발생한 지진과 화산 기록 찾아보기 ❷ **빅카인즈**를 활용해서 자연 재해에 관한 기사 찾아보기 ❸ **패들렛**을 활용해서 학습 내용 공유하기	구글 어스 / 빅카인즈 / 패들렛	

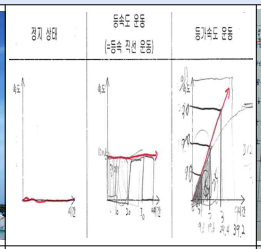
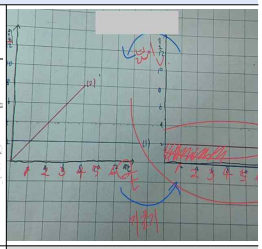
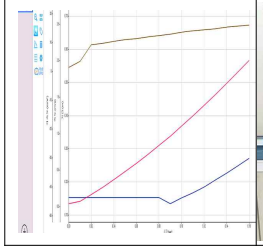
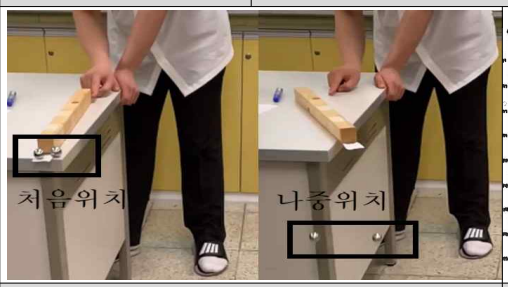
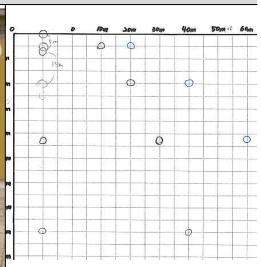
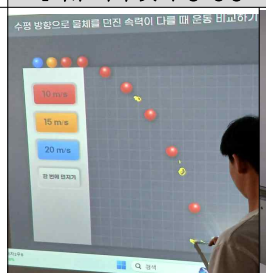
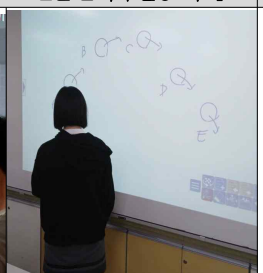
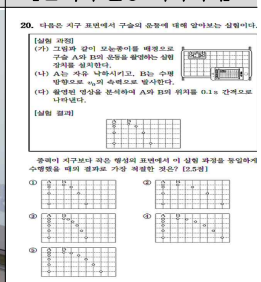
단계	학습 내용			
A (질문)	**등대 질문:일본은 왜 이렇게 자주 지진이 발생할까?** **개념 질문: 지권의 변화는 지구시스템에 어떤 영향을 미칠까?**			
B (선행 지식)	지권 구조 그리기 위도·경도, 5대양·6대륙 찾기 세계의 여러 나라 이해하기	[일본 지진 기사5)]	[지권 구조 그리기]	[학생 활동:지도 읽기]
C (수행) 협력적소통 공동체	❶ **구글 어스**를 통해 지진과 화산 활동이 일어나는 곳을 그려보고 판의 경계와 비교하기 ❷ (모둠학습)전 세계 판의 분포와 이동 방향을 보고 판의 경계를 세 가지로 구분하기			
		[구글 어스 활용: 판의 경계 그리고 비교하기]		[판의 경계 정리]
D (발전) 과학적탐구 문제해결	❶ 판구조론 이해 및 판의 경계에서 일어나는 현상 파악 후 **패들렛에 공유**하기 ❷ 영화와 연결짓기 ❸ 과거 지진과 화산활동에 관한 기사를 찾아보며 학습 내용과 연결짓기(등대 질문 다시 물어보기)			
		[학생 탐구 사진]	[패들렛에 활동 공유]	[영화로 익히기]
E (평가) 창의적사고 과학적 의사소통	자연재해로 인한 피해를 조사하고 대책 수립하기 **빅카인즈를 활용**해 뉴스 기사 조사 **평가 Point**: 모둠별로 맡은 자연 재해의 종류를 다르게 해서 다양한 대처 방안이 나오게 하여 **창의적 사고**를 유도함			
		[빅카인즈 활용 조사]	[조사 내용 정리]	[공유 및 발표]
R (기록)	학생 활동 기록(박○○ 학생): 지구 시스템의 구성 요소 및 특징을 탐구한 후, 지진으로 인한 피해 유형을 조사하고 대응 방안을 마련하는 활동을 수행함. 미얀마에서 발생한 지진 사례를 통해 판 경계로 인한 지진의 발생 원인을 설명함. 지진에 의한 환경적 피해로는 수질 오염, 화학 물질의 유출, 대규모 재난 쓰레기 발생 등을 사회경제적 피해로는 건물 붕괴, 산업 시설 등의 파괴를 제시함. 대책으로는 지진 발생 시 대처 요령을 강조함.			

교사성찰 TIPS 구글 어스를 활용할 때 현재 지역이 아니라고 뜰 때가 있다. 사전 점검을 반드시 해보고 접속 불능시 지역을 다른 국가로 설정해 두면 된다.

학생 소감 지권, 수권, 생물권, 외권, 기권의 상호작용 수업이 가장 인상 깊었고 중학교 때까지 과학 공부를 전혀 하지 않았는데 어렵지 않게 잘 설명해주셔서 과학에 대한 자신감이 생겼다.

5) 박석호(2025. 3. 11.), 동일본대지진 14년…아직도 2만8천명 피난 생활, KBS 뉴스

단원	Ⅲ. 시스템과 상호작용 2. 역학 시스템 1)중력의 작용		
성취기준 내용	[10통과1-03-03] 중력에 따른 지표면과 주변 운동 현상 설명		
핵심 아이디어	자연계에서 물체의 운동 변화는 역학적 상호작용으로 설명한다.		
내용 요소	지식 · 이해	과정 · 기능	가치 · 태도
	중력장 내의 운동	증거에 기반한 과학적 사고 자료를 과학적으로 분석 · 평가 · 추론	과학 유용성 안전 · 지속가능 사회에 기여
디지털 활용 전략	❶ **MBL 운동 센서를 활용해서** 낙하하는 물체의 운동 파악하기 ❷ **동영상 편집앱**을 활용해서 두 물체의 운동 분석하기 ❸ **패들렛**을 활용해서 학습 내용 공유하기	MBL 센서 / 파워디렉티 / 패들렛	

단계	학습 내용		
A (질문)	**등대 질문: 나로호는 어떻게 쏘아올릴까?** **개념 질문: 중력에 의한 운동은 어떤 것이 있을까?**		 
B (선행 지식)	속력의 개념 확인 시간-거리 그래프 분석 속력과 속도의 차이 구분	[나로호 발사[6]]	[학생 활동 자료] [그래프 분석]
C (수행) 지식정보 처리 협력적소통	❶ 가속도의 개념 익히기 ❷ **MBL 운동 센서를 활용**해서 중력가속도 구해보기(모둠 학습) **MBL: 측정 데이터를 변환해주는 디지털 기반 실험 기구** ❸ **동영상 편집앱**을 이용해서 두 물체를 동시에 낙하시켰을 때 물체의 운동 비교하기		
		[MBL 실험 결과]	[질량이 다른 물체의 운동 비교]
D (발전) 지식정보 처리 창의적사고 공동체	❶ **동영상 편집앱**을 이용해서 물체를 수평 방향으로 던졌을 때와 자유낙하 시켰을 때 물체의 영상을 촬영하고 분석(모둠 학습) ❷ 물체의 운동을 모눈종이에 표시 후 결과 **패들렛에 결과 공유** ❸ 인공위성의 움직임 파악		
		[자유 낙하 및 수평 방향으로 던진 물체의 운동 비교]	[물체의 운동 나타내기]
E (평가) 지식정보 처리 과학적탐구 문제해결	다양한 형성 평가 실시 **평가 Point:** 물리학이 밀접하게 관련된 부분은 학생들이 많이 어려워 하므로 기초부터 단계별로 형성 평가 실시 ➡ 기초 평가(물체의 운동 표현) ➡ 개념 이해 문제 ➡ 수능 예시 문항 풀이	 	
		[기초: 운동 표현하기]	[중력 방향 구하기] [2028 수능 예시문제]
R (기록)	학생 활동 기록(신○○ 학생): 자유 낙하하는 물체 및 수평 방향으로 던진 물체를 동영상으로 촬영하고 슬로우 모션 앱을 활용해서 물체의 운동을 분석함. 같은 시간 동안 물체가 간 수평 방향의 거리는 같고, 연직 방향 거리는 일정하게 증가한다는 결론을 도출함. 실험의 신뢰도와 정확도를 높이기 위해서 두 물체가 동시에 떨어질 때까지 반복해서 실행함.		

교사성찰

TIPS MBL은 활용 방법을 익히기까지 시간이 꽤 걸리므로 1차시 수업 내에 끝내기에는 어렵다. 따라서 MBL 활용을 위한 간단한 실험 수업을 구성하거나 방과 후 시간을 활용하는 것도 방법이 된다.

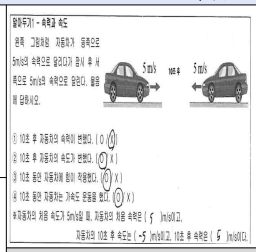
학생 소감

쇠구슬을 떨어뜨리면서 실험한 것이 재미있었다. 처음에는 무겁거나 자유 낙하하는 물체가 먼저 떨어질 것이라고 생각했는데 직접 영상을 촬영하고 비교하니까 내가 알던 지식들과 다르다는 것을 알게 되었다.

6) 한국항공우주연구원. (2009년 7월 10일). 한국 최초 우주발사체 나로호(KSLV-I) 발사대 기립

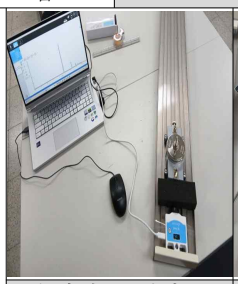
단원	Ⅲ. 시스템과 상호작용 2. 역학 시스템 2)역학 시스템과 안전		
성취기준 내용	[10통과1-03-04] 상호작용이 없을 때 가속도가 0임을 이해, 충격량·운동량 관계를 안전장치·스포츠에 적용		
핵심 아이디어	자연계에서 물체의 운동 변화는 일상생활에서 안전하고 편리한 삶에 활용된다.		
내용 요소	지식·이해	과정·기능	가치·태도
	충격량과 운동량	결론 도출, 상황 적용·설명 자료를 과학적으로 분석·평가·추론	과학 유용성 안전·지속가능 사회에 기여
디지털 활용 전략	❶ MBL 힘 센서를 활용해서 안전장치의 원리 파악하기 ❷ 생성형 AI를 활용해서 나만의 안전장치 고안하기 ❸ 패들렛을 활용해서 학습 내용 공유하기	MBL 힘센서 / 캔바 / Chat GPT	

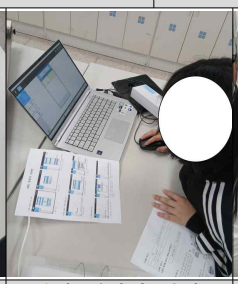
단계	학습 내용
A (질문)	등대 질문: 헬멧을 착용해야 하는 이유는? 개념 질문 ❶ 운동량과 충격량의 관계는? ❷ 안전장치의 원리는?
B (선행 지식)	속력과 속도의 차이점 관성 체험하기 종이를 멀리 부는 법
C (수행)	❶MBL 힘 센서 활용 방법 익히기 ❷모둠별 실험 계획 토의 ❸MBL 힘 센서를 활용해서 수레가 충돌할 때 물체가 받는 힘 측정하기
D (발전)	❶관성의 예시를 통해 운동량의 개념 이끌어내기 ❷운동 경기에서 선수들이 공을 멀리 보내는 원리 파악하기 ❸실험 결과를 패들렛에 공유하고 이를 토대로 안전장치의 원리 이해하기
E (평가)	학교 생활과 스포츠와 관련된 안전 장치 고안 **평가 Point**: 모둠 토의를 통해 아이디어를 서로 공유하고 최종 발명품을 생성형 AI(ChatGPT, Canva)로 구현 ➡ 운동량과 충격량의 원리를 적용할 것
R (기록)	학생 활동 기록(김○○ 학생): 힘 센서를 활용하여 스펀지의 유무에 따른 수레가 시간에 따라 받는 힘을 측정하고, 실험 후 결과 그래프를 보기 좋게 통합하여 안전장치의 원리를 정확히 이해함. 이 원리를 실생활에 적용해, 학교 복도에서 학생들이 부딪히며 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위한 전신 에어 슈트를 고안하고, 생성형 AI를 활용하여 이를 시각적으로 표현함. 자기 아이디어를 자발적이고 창의적으로 발표하였고, 운동량과 충격량의 관계를 묻는 다양한 문제들도 잘 해결함.


[학생 활동 자료]


[관성 체험하기]

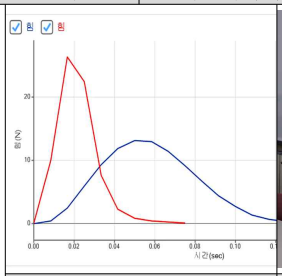

[종이 멀리 날리기]

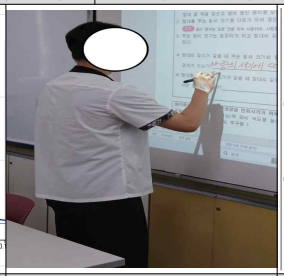

[수레 충돌 실험]


[실험 데이터 정리]


[실험 결과 점검]


[보고서 작성]


[충돌 실험 결과 공유]

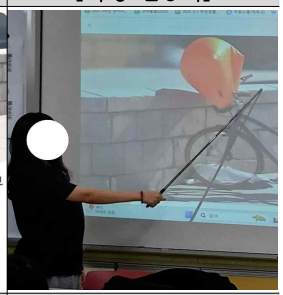

[생각 나누기]


[학생 활동지]


[토의]


자전거가 다른 물체와 충돌할 때, 스텝 부분에서 자동으로 에어백이 팽창하여 탑승자의 머리와 상체를 보호한다. 이 장치는 충격을 줄여 중상이나 골절을 예방하는 데 효과적이다.

[작성]


[발표]

교사성찰

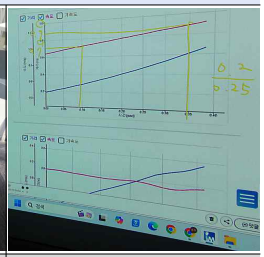
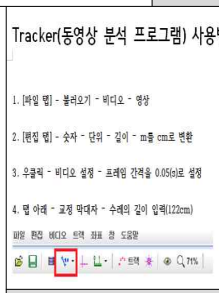
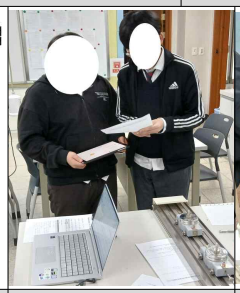
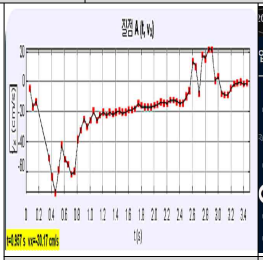
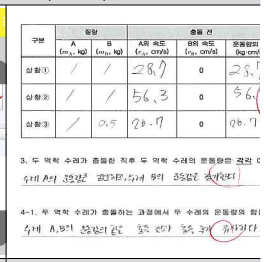
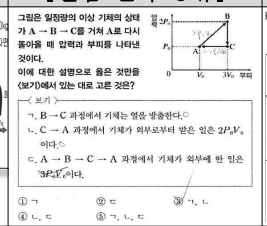
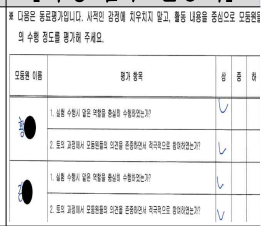
TIPS 다시 MBL 실험을 했을 때 학생들은 디지털 도구를 교사보다 잘 다룬다는 생각이 들었다. 다시 가르쳐주지 않아도 잘 했고 앞으로 디지털 활용 수업을 지속적으로 할 필요가 있다고 생각했다.

학생 소감

스펀지가 있을 때와 스펀지가 없을 때의 자동차 모형이 받는 평균 충격력과 최대 충격력의 차이 비교 실험을 한 것이 기억에 남았고 자동차가 사고가 났을 때 에어백의 역할을 알게 됐다.

3 연구 과제3, 2학년 물리학 I

단원	Ⅰ. 역학과 에너지 1.힘과 운동 4)운동량 보존		
성취기준 내용	[12물리 I 01-04] 1차원 충돌에서 운동량 보존으로 속력 변화 예측		
핵심 아이디어	외부에서 힘이 작용하지 않으면 물체의 충돌 전후 운동량은 보존된다.		
내용 요소	지식 · 이해	과정 · 기능	가치 · 태도
	운동량 보존	수학적 사고, 컴퓨터 · 모형 활용 통합 및 융합 과학 관련 현상 설명하기	과학 유용성 과학 문제해결에 대한 개방성
디지털 활용 전략	❶ MBL 힘 센서를 활용해서 뉴턴의 운동 법칙 파악하기 ❷ 동영상 분석 프로그램 Tracker로 물체의 움직임 분석하기 ❸ 와우아이디어스를 활용해서 학습 내용 공유	MBL 센서 / Tracker / 와우아이	

단계	학습 내용			
A (질문)	등대 질문: 쇼트트랙에서 다음 주자를 밀면 어떻게 될까? 개념 질문: 두 물체가 충돌할 때 운동량은 어떻게 변할까?			
B (선행 지식)	이전 차시: MBL 힘 센서를 활용한 뉴턴의 법칙 실험 학생들이 공유한 실험 결과로 복습	[관련 뉴스 영상7)]	[뉴턴 법칙 MBL 실험]	[공유한 결과로 복습]
C (수행) 협력적소통 공동체	❶운동량 정의 알기 ❷Tracker 활용 방법 익히기 ❸두 수레를 충돌시켰을 때 수레의 속력 변화를 Tracker를 활용해서 측정하고 분석하기			 
		[Tracker 설명서]	[수레 충돌 실험]	[실험 결과 토의]
D (발전) 과학적 의사결정 과학적탐구 문제해결	❶물체의 충돌했을 때 물체의 운동량 변화 파악하기 ❷운동량이 보존될 조건 파악하기 ❸실험 결과를 와우아이디어스에 공유하고 운동량 보존 법칙을 뉴턴의 법칙으로부터 이끌어내기			
		[충돌 실험 결과]	[실험 결과 공유]	[학생 탐구 활동지]
E (평가) 지식점검 처치	기초 문항의 경우 대부분의 학생이 정답을 도출함 수능 모의고사와 같은 심화 문항에서는 계산 부분에서 어려움을 보인 학생도 있음 **평가 Point**: 실험 활동 후에는 **동료 평가**를 통해 수업에 대한 참여도를 확인			
		[형성 평가: 기초]	[형성 평가: 심화]	[동료 평가]
R (기록)	학생 활동 기록(김○○ 학생): 'Tracker를 활용한 운동량 보존 실험'에서 프로그램 사용법을 잘 숙지해서 모둠원들에게 알려줌. 실험에서 얻은 수치를 근사해서 각 물리량을 계산하고 보고서에 기록하였으며, 두 수레의 운동량의 변화를 구체적으로 서술함. 또한 외부 힘이 작용하지 않을 때 운동량의 변화도 바르게 추론함. 실험 시 모둠원들 간의 의견이 달라도 적절하게 조율함.			

교사성찰

TIPS Tracker로 동영상을 분석하면 정교하지 않고 오차가 다소 있다. 하지만 저용량에 접근성도 좋아서 수업에 적용하기가 쉽다. 기능을 잘 모르면 매우 비효율적이므로 사전에 활용 방법을 익혀야 한다.

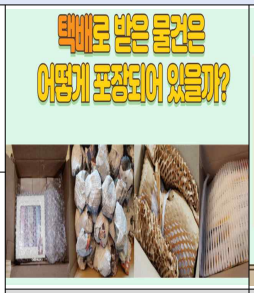
학생 소감

운동량 보존 수업에서 Tracker를 활용할 때 처음에는 조금 어려웠지만 익숙해질수록 재미있었다. 실험 결과가 잘 나오지 않아서 방과 후에 남아서 따로 실험을 했는데 선생님께서 흔쾌히 도와주셔서 감사했다.

7) SBS 뉴스. (2018년 2월 10일). "넘어졌는데 신기록!"..쇼트트랙 여자 3,000m 계주 준결승

단원	Ⅰ. 역학과 에너지 1.힘과 운동 5)충격량		
성취기준 내용	[12물리Ⅰ01-05] 충격량과 운동량의 관계 이해, 일상 속 충격 완화 사례 설명		
핵심 아이디어	일상생활에서 충격을 감소시키는 예를 충격량과 운동량의 관계로 설명할 수 있다.		
내용 요소	지식 · 이해	과정 · 기능	가치 · 태도
	충격량과 운동량	변인을 조작해서 탐구 설계 자료를 과학적으로 분석 · 평가 · 추론	과학 유용성 과학 창의성 안전 · 지속가능 사회에 기여
디지털 활용 전략	❶ MBL 힘 센서를 활용해서 안전장치의 원리 파악하기 ❷ 생성형 AI를 활용해서 나만의 안전장치 고안하기 ❸ 와우아이디어스를 활용해서 학습 내용 공유하기	MBL 센서 / 캔바 / Chat GPT	

단계	학습 내용
A (질문)	등대 질문: 가장 효율적인 완충재는 무엇일까? 개념 질문 ❶ 운동량과 충격량의 어떤 관계가 있을까? ❷ 안전장치의 원리를 어떻게 적용할 수 있을까?
B (선행 지식)	전 학년에서 배운 안전 장치의 원리 파악 **통합과학1과 성취기준이 유사(안전장치의 원리)** 선택 과목으로서의 **심화된 수준**으로 수업을 설계 **학생들이 직접 실험을 설계하고 수행**하며 원리 파악
C (수행)	❶MBL 힘 센서 활용법 익히기 ❷효율적인 완충재를 찾기 위한 실험 설계하기 ❸수레가 충돌할 때 완충재에 따라 물체가 받는 힘 측정하기
D (발전)	❶실험 결과 와우아이디어스에 공유하기 ❷환경성과 효율성을 고려한 완충재 활용 토의하기 ❸안전장치의 여러 가지 활용 예시 서술하기
E (평가)	생활 속 안전 장치 고안 평가 결과는 와우아이디어스으로 개별 공개 **평가 Point**:**생성형 AI(ChatGPT, Canva)**로 구현, 구조와 작동 원리를 구체적 서술 **피드백**을 통해 개선할 점을 함께 제시
R (기록)	학생 활동 기록(황○○ 학생):'효율적인 완충재 찾기' 실험에서 여러 가지 신문지, 종이 포장재, 에어캡 등 포장재들의 완충 효과를 알아봄. 최근 과대포장의 문제를 지적하면서 환경적인 측면과 효율적인 측면을 고려하여 손상되지 않을 정도로만 물품을 포장하고 포장재를 재사용해야 한다는 결론을 내림. 이를 바탕으로 나만의 장치 고안하기 활동에서는 추락 사고에 의한 위험을 방지하고자 비뉴턴 유체를 활용한 옷을 고안함.



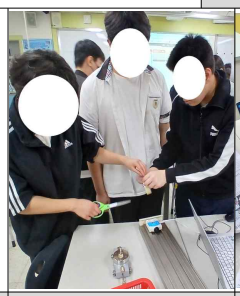
[등대 질문]



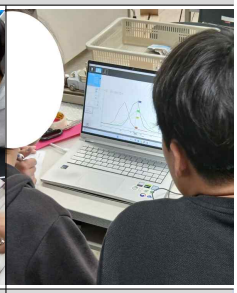
[선행 지식 확인]

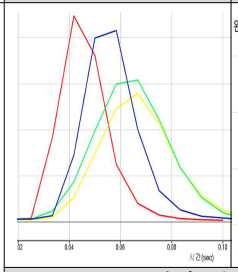


[힘 센서 설명서]


[실험 설계 활동]

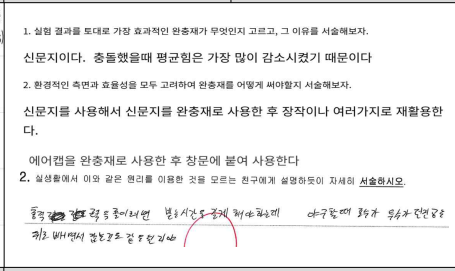

[완충재 충돌 실험]


[실험 결과 토의]

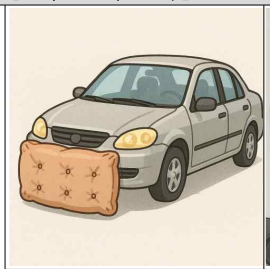


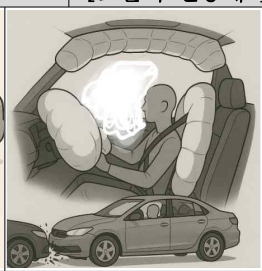
완충재의 종류	수레가 받은 최대힘의 크기(N)	수레가 힘을 받은 시간(s)
없음	10.65	0.07
신문지	5.22	0.12
에어캡	7.84	0.09
종이포장재	11.79	0.09

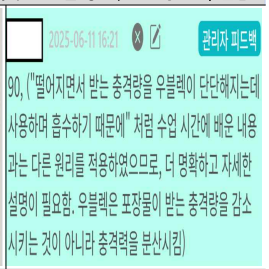
[실험 결과 공유]


1. 실험 결과를 토대로 가장 효과적인 완충재가 무엇인지 고르고, 그 이유를 서술해보자.
신문지이다. 충돌했을때 평균힘은 가장 많이 감소시켰기 때문이다
2. 환경적인 측면과 효율성을 모두 고려하여 완충재를 어떻게 써야할지 서술해보자.
신문지를 사용해서 신문지를 완충재로 사용한 후 장작이나 여러가지로 재활용한다.
에어캡을 완충재로 사용한 후 창문에 붙여 사용한다
2. 실생활에서 이와 같은 원리를 이용한 것을 모르는 친구에게 설명하듯이 자세히 서술하시오.

[효율적 완충재 및 안전장치 활용 서술]


[활동 결과물1]


[활동 결과물2]



[결과 피드백]

교사성찰

TIPS 이전 수업에서 MBL을 자주 활용하다 보니 학생들이 능숙하게 다루는 것을 보고 뿌듯한 마음이 들었다. 생성형 AI를 활용할 때는 학생들에게 프롬프트 작성법을 활동 전에 교육하는 것이 필수적이다.

학생 소감

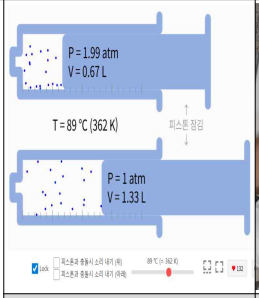
과학 발명품 그리기를 한 적이 있었는데 아이디어는 있었지만 그림으로 잘 표현을 못해서 포기한 적이 있다. 생성형 AI를 쓰니까 처음에는 조금 어려웠지만 하다 보니 내가 원하는 그림이 나와서 신기했다.

단원	Ⅰ. 역학과 에너지 1.에너지와 열 2)열역학 제1법칙			
성취기준 내용	[12물리Ⅰ01-07] 열기관에서 외부와 열과 일의 교환해서 내부 에너지가 변화되는 것을 사례로 설명			
핵심 아이디어	기체에 열이 가해지면 기체의 내부 에너지가 변하거나 기체는 외부에 일을 한다.			
내용 요소	지식 · 이해	과정 · 기능	가치 · 태도	
	열역학 법칙 내부 에너지	수학적 사고, 컴퓨터 · 모형 활용 자료를 과학적으로 분석 · 평가 · 추론	과학 유용성 과학 문제 해결의 개방성	
디지털 활용 전략	❶ 가상 실험을 통해 압력, 부피, 온도의 관계 알기 ❷ 와우아이디어스을 활용해서 학습 내용 공유하기		자바실험실	와우아이디어스

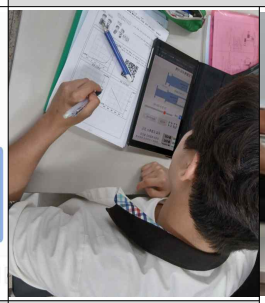
단계	학습 내용
A (질문)	등대 질문: 탄산 음료수의 병뚜껑을 따면 병 입구 주변 왜 연기가 생길까? 개념 질문: ❶ 압력, 부피, 온도는 어떤 관계가 있을까? ❷ 열역학 1법칙은 무엇일까?
B (선행 지식)	감압장치에 풍선을 넣고 압력 변화시 변화 예측 중1 이후 해당 내용에 관한 과학 학습이 거의 없음 ➡ 학습의 연속성이 매우 낮음 ➡ 직관적 과학 실험
C (수행)	❶가상 실험을 통해 압력, 부피, 온도의 관계 파악하기 ❷내부에너지에 영향을 주는 요인을 알아내고 열역학 1법칙 도출하기 ❸실험 탐구: 물을 채운 페트병에서, 위에 구멍이 뚫린 경우와 그렇지 않은 경우 중 어느 쪽이 물이 먼저 빠질까?
D (발전)	❶ 압력(P), 부피(V), 온도(T) 관계를 통해 기체가 한 일 구하기 ❷ 열역학 4가지 과정 탐구하고 와우아이디어스에 공유하기 ❸ 페트병 물이 빠져나가는 속도가 다른 이유를 열역학적으로 분석하기
E (평가)	스스로 질문하고 답하는 활동을 통해 자신의 이해 수준을 점검 **평가 Point**: 다양한 상황에서 문제 해결을 시도하며 개념을 정립한 후 열기관이 어떻게 작동하는지 물어보면서 성취기준에 도달했는지 평가
R (기록)	학생 활동 기록(양○○ 학생): 개념 이해를 바탕으로 배운 식을 물리학 현상에 적용할 줄 앎. 여러 가지 열역학 과정을 압력-부피 그래프로 나타내고 각 지점에서 기체의 온도와 내부 에너지 변화량도 정확히 서술함. 물을 채운 페트병에서, 위에 구멍이 뚫린 경우 페트병이 그렇지 않은 페트병보다 물이 더 빨리 빠지는 이유를 페트병 내에 있는 내부 기체의 압력 차이와 단열 팽창 개념을 바탕으로 명확히 설명함.



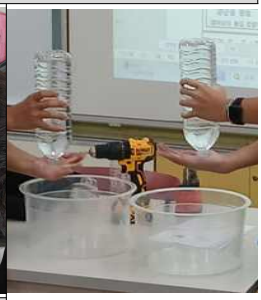
[감압장치에서 풍선 변화]

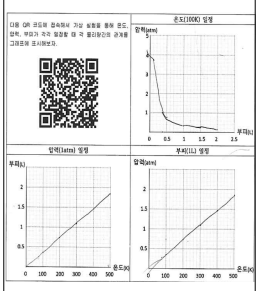


[가상 실험]

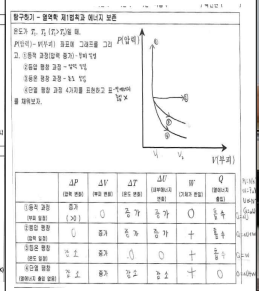


[학생 활동 사진]





[PVT 관계 탐구]



[열역학 과정 탐구]



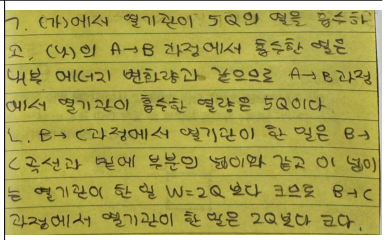
[페트병 실험]

질문1: 단열과정에서 팽창할때 주변의 온도가 왜 급격히 떨어질까?

처리 과정: 예를 들면 탄산 뚜껑을 처음 열 때 내부에 있던 높은 압력의 기체가 단열 팽창하여 급격히 온도가 떨어진다.

답변에 관한 질문:해결완료!

[스스로 질문하고 답하기1]



[스스로 질문하고 답하기2]

교사성찰

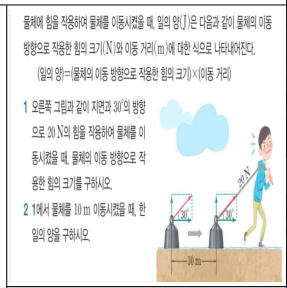
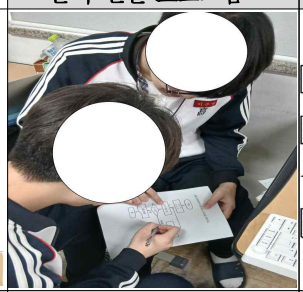
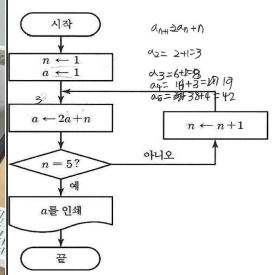
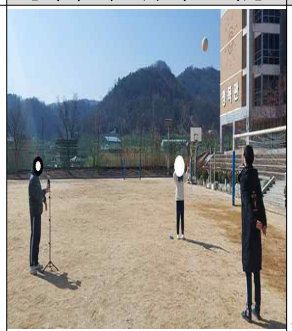
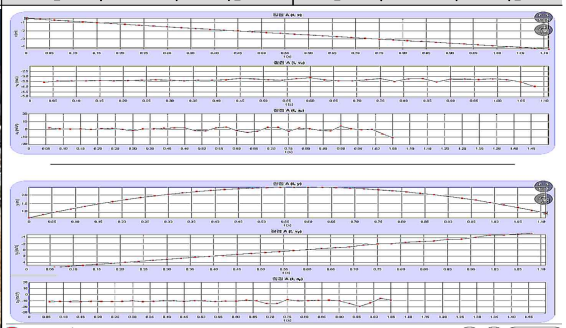
TIPS 열역학 부분은 학생들이 특히나 많이 어려워한다. 미시적으로 접근해야하는 것이 이유인가 싶다. 주변에서 쉽게 겪을 수 있는 현상을 설명하고 개념으로 확장하는 것이 좋을거라 생각한다.

학생 소감

유튜브에서 페트병 실험을 본 적이 있다. 내가 배우는 물리 내용과 관련이 있는 줄 몰랐다. 물리 개념을 알고 보니 배우는 것이 점점 더 즐거워졌다. 물리가 일상 생활과 많은 관련이 있는 것을 알 수 있었다.

4 연구 과제4, 3학년 물리학Ⅱ

개관	Vpython 프로그램을 접하고 실제 수업 적용 가능성 모색	학생들의 디지털 소양을 기르고 물리학 공식과 미적분 개념의 연계성을 효과적으로 전달	다양한 디지털 프로그램 사례를 탐색하며 교육과정 목표와의 부합성 확인	**물리학 성취기준 달성을 중심으로 미적분과 정보 과목 핵심역량을 융합한 수업 설계·실행**
단원	**물리학Ⅱ**	**미적분**	**정보**	
	Ⅰ. 역학적 상호작용 **1.운동의 법칙**	**Ⅱ.미분법 Ⅲ. 적분법**	**Ⅳ. 프로그래밍**	
성취기준 내용	[12물리Ⅱ01-01] 힘의 벡터 합성으로 알짜힘 구하기 **(물리학Ⅱ)** [12물리Ⅱ01-03] 등가속도 운동에서 속도 및 위치의 정량적 예측 **(물리학Ⅱ)** [12물리Ⅱ01-04] 뉴턴 법칙으로 포물선 운동의 정량적 설명 **(물리학Ⅱ)** [12미적02-14] 속도 및 가속도 문제 해결, [12미적03-07] 속도 및 거리 문제 해결**(미적분)** [12정보04-10] 알고리즘을 프로그램으로 구현, 효율성 비교 분석 **(정보)**			
핵심 아이디어	프로그래밍을 통해 힘이 합성될 때 알짜힘을 구한다. 프로그래밍을 통해 물체의 속도와 위치를 나타내고, 포물선 운동을 구현한다. 프로그래밍을 통해 물리학에서 미적분이 활용되는 과정을 설명한다.			
내용 요소	**지식·이해**	**과정·기능**	**가치·태도**	
	💡등가속도 운동 💡포물선 운동	💡수학적 사고, 컴퓨터·모형 활용 💡자료를 과학적으로 분석·평가·추론	💡과학 유용성 💡과학 창의성 💡과학 문제해결에 대한 개방성	
디지털 활용 전략	❶ Tracker를 활용해서 포물선 운동 분석하기 ❷ Vpython 프로그래밍을 활용해서 등가속도 운동과 포물선 운동 나타내고 분석하기 ❸ **와우아이디어스**를 활용해서 학습 내용 공유하기		 Tracker	 Vpython  와우아이

단계	학습 내용		
A (질문)	등대 질문 **다양한 프로그램에서 물리 엔진은 어떻게 구현되는가?** 개념 질문 **❶ 힘의 합성을 프로그래밍으로 어떻게 나타낼까?** **❷ 포물선 운동을 프로그래밍으로 어떻게 나타낼까?** **❸ 물리학에서 미적분은 어떻게 활용될까?**	 물리 엔진 프로그램8)	 물리 엔진 관련 기사9)
B (선행 지식) 지식정보 처리 협력적소통 공동체 과학적탐구 문제해결	💡'기하와 벡터'는 선택 과목으로, 수강 학생 중 이수자가 없음 💡수학 교사의 조언과 자료를 받아 수업에 활용 💡벡터의 덧셈·뺄셈·곱셈을 물리적 활용 중심으로 지도 💡코딩의 기본 개념이 되는 순서도 지도	 [벡터 계산(수학 교과)]	 [순서도 문제 토의]
			 [순서도 문제 풀이]
	💡등가속도 운동 물리학Ⅰ(2학년) 1차원 운동에서→물리학Ⅱ(3학년) 2차원 운동으로 확장 💡이전에 배운 등가속도 운동 개념 복습 💡실제로 공을 던져 공의 운동 촬영 💡**Tracker(동영상 분석 프로그램)를 활용**해서 포물선 운동 분석	 공의 포물선 운동 촬영	 Tracker 분석 결과

8) Mojang Studios. (n.d.). Image from "About Minecraft" on Minecraft Official Website. Minecraft.
9) 황동진. (2025년 1월 20일). 로봇 시뮬레이션, AI산업 차세대 성장동력으로 뜬다. 한국경제.

C (수행)

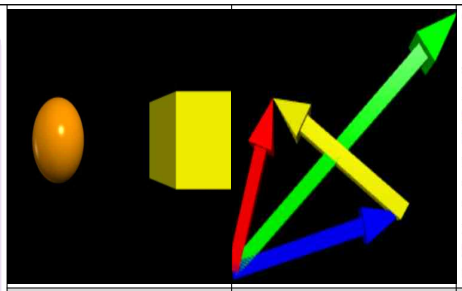


코딩은 배워도 계속 쓰지 않으면 금방 잊어버리잖아요. 물리학 수업에서 다루면 훨씬 좋겠어요.(**정보 교사 권○○**)

★정보 교과 적용

- 순서도로 코딩의 논리적 절차 이해
- 알고리즘과 함수·변수 개념 설명
- 시스템 구성 원리 안내
- 디지털 콘텐츠 제작과 연계

❶ 순서도를 활용해서 **코딩**의 개념 익히기
❷ 기본 코딩 기능 익히기(공과 상자 제작, 공과 상자의 색깔, 크기, 위치 변경, 벡터 만들고 출력하기 등)
❸ 벡터의 합과 차 표현하기
❹ 등속 직선 운동 표현하기
❺ 등가속도 직선 운동 표현하기
❻ 포물선 운동 표현하기
→과제는 **와우아이디어스에 공유**하기



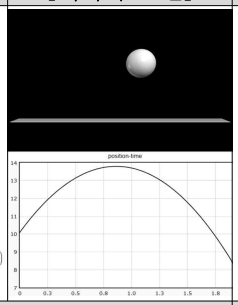
[기본 기능 익히기]

[벡터의 표현]

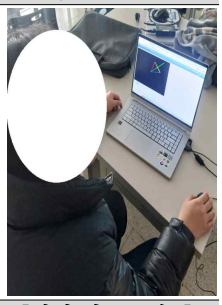
```
3414
Web VPython 3.2
ball=sphere(radius=0,5)
ball.pos=vec(-10,0,0)
ball.v=vec(1,0,0)
t=0
dt=0.01
while t<10:
rate(1/dt)
ball.pos=ball.pos+ball.v*dt
t=t+dt
```

[등속도 운동 표현]

```
3108
bl=sphere(radius=0.5)
bl.pos=vec(0,30,0)
gr=box(pos=vec(0,-20,0), size=vec(100,0.2,5))
th=pi/4
bl.v=vec(10*cos(th),10*sin(th),0)
bl.a=vec(0,-10,0)
mg1=graph(title="x-t graph", xtitle="t", ytitle="x")
gblx1=gcurve(color=color.red)
mg2=graph(title="Vx-t graph", xtitle="t", ytitle="Vx")
gblx2=gcurve(color=color.blue)
```



[포물선 운동 코딩 및 구현]



[학생 활동 모습1]

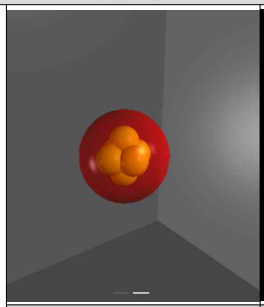
D (발전)



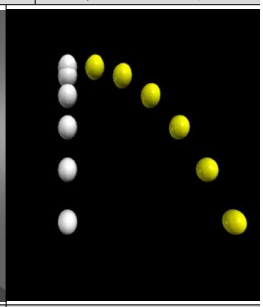
미적분에서 위치, 속도, 가속도의 관계를 배워요. 이걸 물리학에서도 다루면 훨씬 이해가 잘 되고 도움이 되겠어요.(**수학 교사 최○○**)

★미적분 교과 적용

- 시간을 dt로 표현하여 미적분과 연결
- 시간 간격이 작아질수록 미분 개념과 연계되도록 유도
- dt간격 변화에 따른 이동거리 차이로 정적분 원리 탐구
- 미적분 개념을 물리 현상에 적용하여 직관적으로 이해

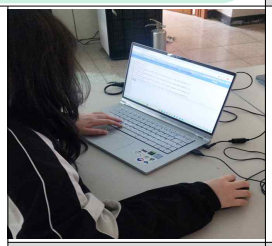


[학생 작품: 원자모형]

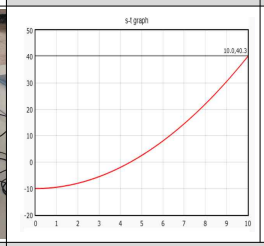


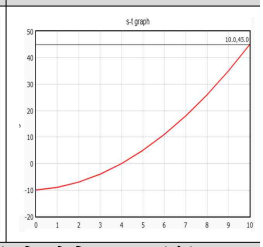
[자유 주제 표현하기]

❶ 기본 기능을 활용해서 원하는 것 표현하기
❷ 벡터의 합과 차 구현하기
❸ 등속 직선 운동 구현하기
❹ 등가속도 직선 운동 구현하기
❺ 포물선 운동 구현하기
❻ 배운 내용을 활용해서 자유 주제로 표현하기



[학생 활동 모습2]



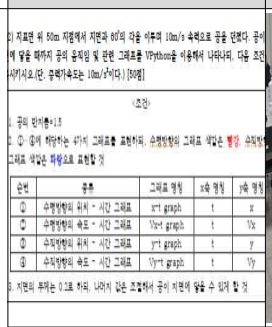


시간 간격이 1초(좌)일 때와 0.01초(우)일 때 그래프 변화 → 미적분 교과 적용

E (평가)

- 1차시 동안 수행 평가 실시
- 결과는 **공유 플랫폼(와우아이디어스)에 비공개로 등록**

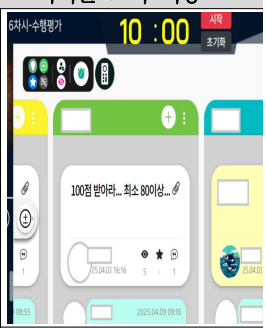
평가 Point: 물리학적 지식을 평가하는 과목이므로 코딩 부분에서 부족한 부분은 순회하면서 지도



[평가 과제]



[평가 모습]



[결과 제출]

R (기록)

학생 활동 기록(이○○ 학생): 물리량의 벡터 특성을 이해하고 Vpython을 활용하여 이를 시각적으로 구현함. 등속도 운동, 등가속도 운동, 포물선 운동을 코딩으로 표현하며, 시간에 따른 속도와 위치 변화를 수평 및 수직 방향으로 나누어 정확한 그래프로 나타냄. 1학년 통합과학에서 다소 부족하게 느꼈던 물체의 운동 개념을 보완하고자 스스로 중력값 변화에 따른 물체의 운동을 코딩으로 정확히 구현함.

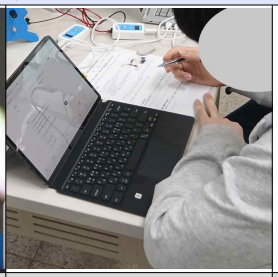
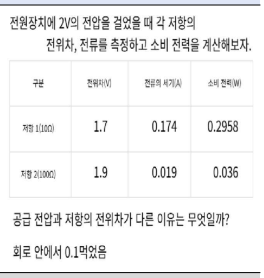
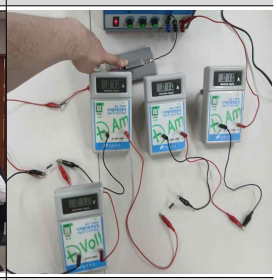
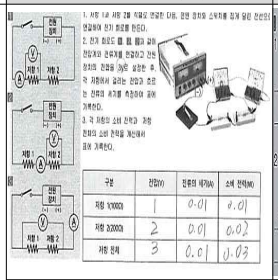
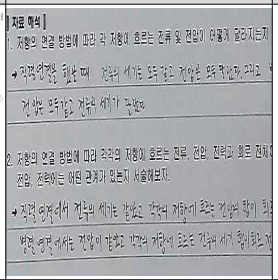
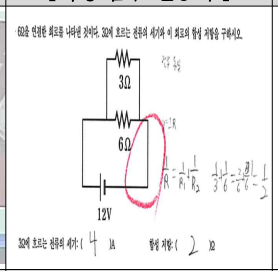
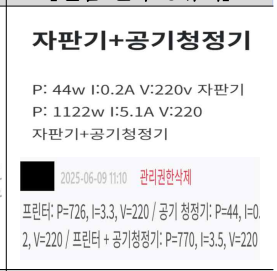
교사성찰

TIPS 물리 개념을 추상적으로 배우는 데서 그치지 않고, 코딩과 수학적 사고로 확장할 수 있게 수업했다. 특히 정보·수학 교과와 연계하면서 학생들이 벡터, 미분·적분 개념을 보다 직관적으로 이해하는 데 도움이 되었다.

학생 소감

코딩으로 등속도, 등가속도, 포물선 운동을 직접 구현하니 물리 개념이 눈에 보이는 것처럼 이해됐다. 수학 시간에 배운 미적분과 연결되는 점도 흥미로웠고, 물리가 실제 현상을 설명하는 학문이라는 것을 체감했다.

단원	Ⅱ. 전자기장 1. 전기장 3)저항의 연결과 전기 에너지		
성취기준 내용	[12물리Ⅱ02-03] 직류 회로의 저항 연결에 따른 전류·전위차·전기 에너지 계산		
핵심 아이디어	전기 회로에서 전하를 띤 입자의 이동을 통해 전기 에너지가 저장되거나 소비된다.		
내용 요소	지식·이해	과정·기능	가치·태도
	전기 저항, 옴의 법칙	수학적 사고, 컴퓨터·모형 활용 결론 도출, 현상에 상황 적용·설명	과학 유용성, 과학 창의성 안전·지속가능 사회에 기여
디지털 활용 전략	❶ **MBL 전류, 전압 센서**를 활용해서 옴의 법칙 알아내기 ❷ **디지털 전압계, 전류계**를 활용해서 소비 전력 알아내기 ❸ **와우아이디어스**을 활용해서 학습 내용 공유하기	MBL 센서 / 전압 전류계	와우아이

단계	학습 내용			
A (질문)	**등대 질문: 멀티탭에서는 왜 화재가 발생할까?** **개념 질문: 직류 회로에서 저항 연결 방식에 따라 소비 전력은 어떻게 변할까?**	 [흥미 유발 자료10)]	 [MBL 옴의 법칙 실험]	 [실험 결과 공유]
B (선행 지식)	전류와 전압의 개념 MBL 활용 옴의 법칙 실험 직렬·병렬 연결의 차이점			
C (수행) 협력적소통 과학적탐구·문제해결	❶전기 기구들의 소비 전력을 조사하고 **와우아이디어스에 공유**하기 ❷**디지털 전류계·전압계를 활용**해서 합성 저항과 소비 전력 구하기 ❸여러 가지 전기기구를 다양하게 연결했을 때 소비전력 추론하기	 [전기기구 조사하기]	 [활동 과정 안내]	 [실험 탐구 활동]
D (발전) 지식정보처리 과학적의사결정	❶전기기구의 사용주의 사항 해석하기, ❷합성 저항의 개념 익히기 ❸전기세 고지서 해석하기 ❹멀티탭을 다양하게 연결할 때 소비 전력 분석하기	 [학생 탐구 활동지1]	 [학생 탐구 활동지2]	 [실험 결과 공유기]
E (평가) 자기관리 공동체	합성 저항 구하기 멀티탭의 화재 발생 이유 전기기구의 바람직한 사용법 **평가 Point**: 합성 저항을 구하는 것에 그치지 않고 실생활에서 전기 기구를 안전하게 사용하는 태도도 평가	 [질문 다시 묻기]	 [형성 평가]	 [소비 전력 구하기]
R (기록)	학생 활동 기록(김○○ 학생): 저항의 연결 방법에 따른 소비 전력을 분석할 때 회로도를 보고 직렬 및 병렬 회로를 정확히 구성하고, 전압계와 전류계를 바르게 연결하여 실험을 수행함. 각 저항에 흐르는 전류와 전위차를 측정해 소비 전력을 구함. 공기청정기, 전자레인지 등 실제 전기기구의 소비 전력을 조사하고, 멀티탭의 정격 소비 전력과 비교하여 전열 기구를 과도하게 연결할 경우 화재 위험이 크다는 사실을 도출함.			

교사성찰	학생 소감
TIPS 처음에 멀티탭 화재 사례를 제시하니 학생들이 생활 속 문제와 전기 회로 개념을 자연스럽게 연결했다. 단순 계산에서 벗어나 실생활 안전과 연관 짓는 활동이 학습 효과를 높였음을 확인했다.	멀티탭 화재와 전기 회로가 관련 있다는 점이 흥미로웠다. 실험을 통해 합성 저항과 소비 전력의 변화를 직접 확인하니 개념이 더 명확해졌고, 배운 내용이 실제 생활과 연결된다는 것을 실감할 수 있었다.

10)오정현. (2024년 7월 27일). 폭염에 전기 사용 급증…멀티탭 화재 조심. KBS 뉴스. https://news.kbs.co.kr

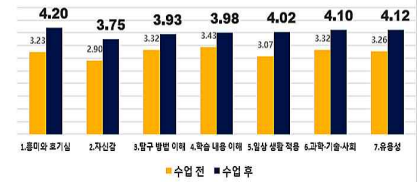
Ⅳ 연구 결과

1 양적 검사 결과

본 연구에서는 통합과학1, 물리학Ⅰ, 물리학Ⅱ 세 과목을 대상으로, 수업 전·후 학생 설문을 통해 과학적 역량과 디지털 리터러시 역량의 향상 정도를 측정하였다.

가 1학년 통합과학

과학적 역량

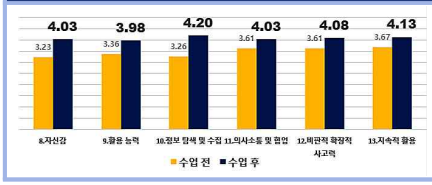


사전 평균	3.20	사후 평균	4.00	증감	▲ 0.80
p	< 0.05	t	-4.43	Cohen's d	0.80

분석: 과학에 대한 흥미(3.23)' 와 '자신감(2.90)' 이 비교적 낮았으나, 수업 후 각각 4.20, 3.75로 크게 향상됨

시사점: 이는 과학에 대한 정서적 기반이 형성되고, 수업 경험을 통해 과학을 긍정적으로 인식하게 됨

디지털 리터러시 역량



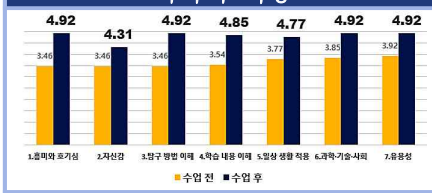
사전 평균	3.32	사후 평균	4.01	증감	▲ 0.68
p	< 0.05	t	-3.80	Cohen's d	0.69

분석: 활용 능력을 제외한 등 모든 항목에서 4.0 이상의 점수를 보임

시사점: 디지털 기반 수업이 개념을 익히고 흥미를 유발하는데 효과적이었으며 지속적인 활용이 필요함

나 2학년 물리학Ⅰ

과학적 역량



사전 평균	3.22	사후 평균	4.81	증감	▲ 1.59
p	< 0.05	t	-9.30	Cohen's d	1.58

분석:과학과 목표와 관련된 대부분의 항목이 4.77~4.92 수준의 점수를 보였고, 학생들의 수업 만족도가 매우 큼

시사점: 질문 기반 탐구 수업과 각종 실험 탐구 활동이 학습자 스스로 개념을 익히고 문제를 해결하는데 효과적임

디지털 리터러시 역량



사전 평균	3.46	사후 평균	4.73	증감	▲ 1.28
p	< 0.05	t	-6.86	Cohen's d	1.34

분석: 대부분 4점 중후반 이상으로 나타났으며 대부분의 학생들이 적극적으로 탐구 활동을 수행함

시사점: 다양한 디지털 도구를 목적에 맞게 활용했을 때 학습 동기도 높아짐

다 3학년 물리학Ⅱ

과학적 역량

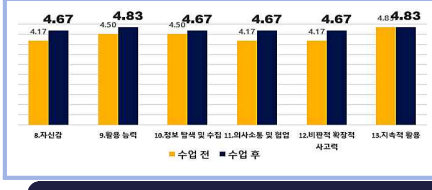


사전 평균	4.02	사후 평균	4.79	증감	▲ 0.76
p[11]	0.16	t	-1.67	Cohen's d	0.96

분석: 전에도 비교적 역량이 높았으나, 수업 후 모든 항목이 높음 수준까지 도달함. 자기주도적 학습 역량과 과학적 사고력이 향상됨

시사점: 고등학교 3학년이라는 학업의 완성기에 개념을 심화하고 다양한 상황에 적용하는 수업에 매우 효과적임

디지털 리터러시 역량



사전 평균	4.39	사후 평균	4.72	증감	▲ 0.33
p	0.46	t	-0.89	Cohen's d	0.51

분석: 대부분 항목의 점수가 향상되었으며 다양한 디지털 도구를 목적에 맞게 활용한 것으로 분석됨

시사점: 디지털 기기에 대한 자신감이 있으며 필요한 정보를 얻기 위해 비판적으로 사고하는 능력을 키워주는 것이 필요함

- 학년별로는 조금씩 차이가 있으나 모든 학년에서 수업 후 평균값이 수업 전 대비 의미 있게 상승함
- 디지털에 기반한 질문 탐구 수업이 과학적 역량과 디지털 리터러시 역량의 증진을 동시에 이끌어 냄
- 학년별 발달 단계에 맞춘 수업 설계가 효과적으로 작용하였음을 입증함

11)3학년은 표본이 6명밖에 되지 않아서 p값이 유의미하지 않으므로 질적 검사를 참고할 필요가 있음.

2 질적 검사 결과

학생들에게 기억에 남는 수업과 앞으로의 수업에 바라는 점에 대한 설문을 실시했고, 유의미한 내용에 대한 시사점을 제시하였다.

가 1학년 통합과학

Q14. 기억에 남는 수업과 본인에게 도움된 점	Q15. 앞으로 선생님께 바라는 점
여러 과학 실험을 통해 과학적으로 사고하는 법을 기를 수 있었다. 단순히 과학적 사실을 암기하는 것이 아니라 내 스스로 한 번 생각해보는 과정을 거쳐 통합과학을 더 쉽게 이해할 수 있었다. 수업 마무리 부분에 모의고사 문제를 넣어주신 것도 도움이 많이 되었다. 패들렛을 통해 수업을 한 것도 처음이었지만 친구들과 생각을 공유하고 내 생각과 비교해 볼 수 있어 좋았다.	복습 안 해도 되게 하는 수업이라 생각되는 때가 많았음. 위 14번 항목에서 서술하였듯 충격량 그래프, 카탈레이스 실험, 삼투 실험처럼 학생이 주도적으로 참여해보는 활동이 가장 큰 요인이라 생각함.
충격량 실험이 기억에 남는다 직접 해보고 정리 하여 머릿속에 잘 기억 되었다	실험적인 활동 많이 했으면 좋겠고 수업 할때 학생 시선으로 쉽게 수업 해줬으면 좋겠다
캔바를 사용하여 충격량과 관련된 이미지를 만들어 보고 공유 학습템플릿에 올린 것, 새로운 생성형AI를 알 수 있었고 그 후에도 유용하게 사용할 수 있었다. 어떤 물질과 물체가 충격을 받았을 때 평균 힘의 크기를 줄일 수 있을지 알 수 있었다. 스스로 생각하고 조사하여 다양한 사례를 찾아보고, 창의적인 활동을 수행할 수 있었다.	실험 수업과 가끔씩 퀴즈를 이용한 대단원 복습해도 괜찮을 것 같습니다. 실험 많이 해주세요 수업을 하면서 오늘 배운걸 일상생활에서 어떻게 사용할수있는지 알려주시면 좋겠고 재미있는 수업을 하고 게임도 하고 해주세요
수업을 통해 **개념을 쉽게 이해**하고, **자신감**을 얻었다고 응답 **디지털 도구를 활용한 활동**은 **학습 흥미를 높이고 창의적 사고를 유도**하는 데 긍정적으로 작용함 **친구들과의 생각 공유, 생성형 AI 활용** 등도 **학습 동기를 높이는 요소**로 나타남	**학생들의 높은 참여도와 만족도**를 이끌어냈으며, **활동 중심 수업의 강점**이 뚜렷하게 드러남 앞으로도 실험과 같이 **능동적인 활동 수업**을 요구하는 학생들이 많음

나 2학년 물리학 I

Q14. 기억에 남는 수업과 본인에게 도움된 점	Q15. 앞으로 선생님께 바라는 점
충격량과 운동량을 재는 실험을 했을 때 재밌었다	엄습니다!
첫 수업시간에 속력과 속도는 다른것을 알게되었을때가 인상이 깊었다	지금처럼만 해주세요 사랑합니다❤️
관성법칙에 대해 공부하는 시간이 기억에 남는다. 관성법칙에 대해 잘 알게 되었고 관성법칙에 대해 더 궁금해졌다.	선생님 장샹기셨습니다!
Tracker를 사용하는 등 수업에 디지털기기를 활요하면서 디지털기기에 대한 다양한 활용법을 배울 수 있었다. 그리고 엘레베이터에 가서 실험을 한게 재미있었다.	너무 수업 재밌게해주셔서 바라는건 없습니다
	재밌는 물리수업 듣고 싶어용
	지금처럼 해주십쇼!!😍😍
	2학기 때는 더욱 열심히 공부해서 A 받을게요
활동 중심 수업에서 **흥미**를 보이고 **학습 효과**가 커짐 **과학 개념을 실생활에 적용**해 보며 깊이 있게 이해함 **디지털 도구 활용** 또한 학습 몰입과 디지털 소양 향상에 긍정적으로 작용	**전반적으로 재미있고 만족스럽다는 반응** **실험이 포함된 흥미로운 수업**이 계속 되길 바라거나 **"지금처럼만 해달라"**는 긍정적인 반응이 다수

다 3학년 물리학Ⅱ

Q14. 기억에 남는 수업과 본인에게 도움된 점	Q15. 앞으로 선생님께 바라는 점
전기 회로를 연결해서 전류와 전압을 확인했던 실험이 가장 기억에 남았다. 전기회로를 어떻게 연결해야 하는지 생각하고 연결해 실험결과를 적으면서 제대로 회로를 연결했다는게 즐거웠고 전기회로를 어떻게 해야 내가 원하는	앞으로도 똑같이 가면 좋을것 같아요
전자기유도 부분 못해서 너무 아쉽다	실험 위주 수업을 진행해주세요
코딩, 코딩은 파이썬밖에 몰랐는데 브이파이썬이라는 새로운 것을 알게되었고 3D로 만들어지는게 신기하고 흥미로웠다.	실험많게 해주세요
영화나 노래에도 물리에 대한 내용이 들어가 있어 일상생활에서도 작은 일을 좀더 깊이 생각할 수 있을 것 같다.	없다 물리 정상화는 역시 [redacted]쌤♡
	수업 안해주세요. 저 최저 공부해야합니다.
	다 좋아요!
다양한 실험과 활동을 통해 흥미와 이해도를 높였다고 응답 **코딩과의 융합, 디지털 도구 활용, 일상생활과의 연계**가 학습 동기를 자극하는 데 효과적	**실험이 포함된 흥미로운 수업**이 계속 되길 바라거나 **"지금처럼만 해달라"**는 긍정적인 반응이 다수

Ⅴ 결론 및 일반화

1 결론

가 질문으로 학습의 시작을 열면서 학생들의 호기심을 자극하고 학생들은 성취기준을 달성하는 과정에서 과학적 역량을 함양하였다.

학생들은 일상과 관련된 질문을 통해 친숙한 맥락에서 흥미를 느끼고, 이를 출발점으로 제시된 학습 과제를 해결하며 성취기준에 도달하였다. 이러한 과정은 단순한 정답 찾기를 넘어 스스로 탐구 방법을 고안하고 결과를 해석하는 경험으로 이어졌으며, 과학적 사고력과 문제 해결력 같은 핵심역량을 강화하는데 기여하였다. **이는 학생들의 과학에 대한 낮은 흥미를 극복할 수 있는 효과적인 대안이 된다.**

나 디지털 기반 수업은 학생들의 몰입과 소통을 통해 창의성을 촉진했다.

학생들은 다양한 디지털 도구를 활용해 정보를 탐색·정리하는 과정에서 학습에 몰입하고 핵심 아이디어를 능동적으로 구성하였다. 더불어 서로의 생각을 공유하고 협력하면서 새로운 아이디어를 창출하는 을 쌓아, 문제 해결 태도와 표현 능력을 함께 기를 수 있었다. 이러한 결과는 본 연구에서 적용한 **디지털 활용 수업이 학생들의 창의적 사고와 문제 해결력 신장에 실질적인 성과를 거두었음을 보여준다.**

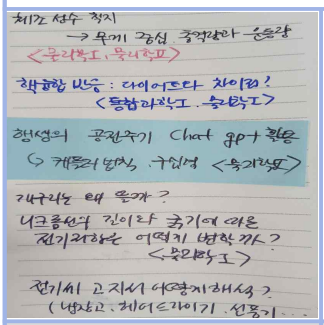
다 기존과 차별화된 질문 탐구 수업을 통해 학생들이 능동적으로 수업에 참여하였다.

5단계 질문 탐구 단계에 따라 질문 제시, 선행 지식 점검, 탐구 활동, 적용·확장, 평가·성찰의 과정을 거치며 학생들은 개념을 깊이 이해하고 자기주도적 학습 태도를 형성하였다. 이러한 단계별 학습 구조는 학생들이 능동적으로 사고하고 협력하며, 과학적 개념을 실생활과 연결하는 데 도움을 주었다. 이는 **향후 수업 혁신의 방향성을 제시하며, 학생 주도적 학습 문화를 정착시키는 기반이 될 수 있다.**

2 일반화 가능성 모색

가 효과적인 질문 만들기

본 연구의 출발점은 질문 만들기이다. 효과적인 질문은 학생들에게 친숙한 매체와 학습 주제를 연결하는 기반이 될 것이며 본 연구자가 질문을 만들기 위해 활용한 방법을 다음과 같이 제시하였다.



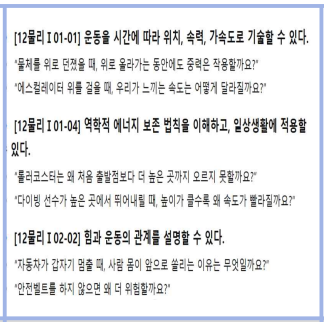
[질문 내용 메모]

메모장을 들고다니며 떠오르는 질문 내용은 수시로 적음



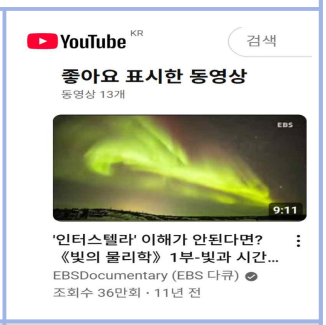
[학생지원평가포털]

평가 기준과 여러 예시 평가를 함께 보면 효율적인 질문을 생각하는데 도움이 됨



[ChatGPT 질문 생성]

ChatGPT를 활용하면 효율적이지만 창의적인 질문을 많이 만들긴 어려움



[유튜브 저장 영상12)]

SNS에서 관련 영상을 발견하면 저장해 두었다가 이후 질문 개발에 활용함

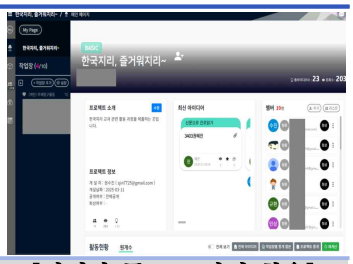
나 나만의 '수업 허브' 구축하기

교사들과 디지털 교육에 관한 이야기를 나누면 다양한 의견이 나온다. 본 연구자는 **나만의 교육 허브를 구축**하고 **학년에 따라 차별화**를 두었는데, **1학년은 패들렛**을, **2·3학년은 와우아이디어스**를 활용하였으며, 그 이유는 다음 표와 같다. 주변 교사들에게 연수를 하며 기능을 소개했을 때 반응이 좋았다. 수업 환경과 관점에 따라 활용하는 프로그램이 다르기에 **비슷한 고민을 가진 교사들과 내 생각을 공유하면 서로 더 효율적인 수업**을 만들 수 있을 것이다.



12) EBSDocumentary. (2014). '인터스텔라' 이해가 안된다면? 《빛의 물리학》 1부-빛과 시간 특수상대성 이론

	패들렛(1학년)	와우아이디어스(2,3학년)
장점	▣ 로그인 절차 없이 사용 가능함 ▣ 직관적이고 SNS처럼 쉬움	▣ 대시보드로 프로젝트 수업에 효과적 ▣ 보고서 작성·평가에 용이
단점	▣ 활동이 많을 때 다소 난잡해짐 ▣ 기능이 제한적	▣ 기능을 파악하는데 시간이 소요됨 ▣ 회원 가입이 필수임
결론	디지털 도구 활용이 익숙하지 않은 1학년에게 적합하다고 판단함	장기적으로 수업에 활용하기에 유용하므로 디지털 도구 활용이 익숙해진 2·3학년에게 적합하다고 판단함



[사회과 동료 교사의 활용]

다 교육과정에 근거해서 지속적인 디지털 기반 교육 실천하기

지금까지 과학 및 물리학의 교육과정과 교과서에서는 데이터를 측정하고 이를 해석하여 과학 개념을 도출하는 활동이 꾸준히 강조되어 왔으며, 이를 위해 디지털 기기의 활용은 필수적이다. 이러한 과정은 상호 연계성을 지니고 있으며, 다음에 제시한 것은 물체의 운동과 관련된 중·고등학교 성취기준이다.

학년(과목)	성취기준 내용
중3(과학)	물체의 직선 운동을 그래프로 표현 및 해석
고1(통합과학1)	중력에 따른 지표면과 주변 운동 현상 설명
고2(물리학)	뉴턴의 운동 법칙으로 등가속도 운동설명
고3(역학과 에너지)	물체의 포물선 운동을 정량적으로 설명



[MBL 활용 연수 강의]



[디지털 도구 활용 발표]

물체의 속력을 측정하기 위해서는 MBL 활용이 효과적이며, 학생들이 이를 지속적으로 사용한다면 교육적 성과도 더욱 높아질 것으로 기대된다. 특히 본 연구에서는 **선행 지식 구축(Backgounding)을 중요한 요소**로 삼고 있는데, 이는 **새로운 성취기준을 달성하는 데에도 큰 도움**이 될 것이다. 연구자는 앞으로도 **2학기 수업에 디지털 기반 수업을 지속적으로 적용할 계획**이며 **일부 수업 내용은 [부록 9p]에 제시**하였다.

3 제언

가 디지털 도구는 학습의 수단이지 목적이 아니다.

디지털 도구는 수업의 중심이 아니라, **학습 목표와 성취기준을 효과적으로 지원하는 보조 수단**이어야 한다. 이는 약과 같아서 잘 쓰면 효과를 높이지만 그렇지 않으면 오히려 수업의 흐름을 해칠 수 있다. **일부 단원은 실험 활동 위주로 수업을 하는 것이 효과적**이었으며, **디지털 도구는 학생들의 학습 결과를 공유하고 의견을 교환**하는 용도로 활용했다.**[부록 10p]**

나 디지털 기반 교육의 전제는 '디지털 기초 소양'이다.

디지털 기반 수업이 원활히 이루어지기 위해서는 학습자 개인의 **기초적인 디지털 역량이 확보**되어야 한다. 실제 수업에서는 한글·영어 타자 입력이 서툴거나 이메일 계정을 만들지 못하는 학생도 있었으며, 이는 학습의 접근 자체를 어렵게 만들었다. 따라서 디지털 기반 학습이 온전하게 실현되려면 **단계적인 '디지털 기초 소양' 교육이 절실히 필요**하다.



[한글, 엑셀 활용반 운영]



[게임형 학습 플랫폼, Kahoot]

다 다양한 디지털 도구 중 학습 목표에 적합한 것을 선별해 활용해야 한다.

"선생님들마다 쓰시는 게 달라서 헷갈려요" 학생들에게 종종 이런 말을 듣곤 한다. 디지털 도구의 활용은 학습 효과를 높이는 데 유용하지만, **지나치게 다양하게 사용되면 교사와 학생 모두에게 부담**이 된다. 학생들은 수업마다 다른 도구를 접하며 혼란을 느끼고, 교사들은 여러 도구를 익히는 데 어려움을 겪는다. 따라서 수업에서 활용하는 **디지털 도구 중 적합한 것을 선별**하고 **공통적으로 활용할 수 있는 체계를 마련**할 필요가 있다.

참 고 문 헌

[자료 활용]

Ausubel, D. P. (1968). Educational psychology: A cognitive view. Holt, Rinehart & Winston.

김산성. (2024). 2024년 학생 디지털 리터러시 수준 측정 및 발전방안 연구. 한국교육학술정보원.

김진숙. (2023). 교육과정 연계 디지털 리터러시 교육 가이드라인 개발 연구. 한국교육학술정보원.

국가교육과정정보센터. (2009). 2009 개정 교육과정 과학과 교육과정. 국가교육과정정보센터.

국가교육과정정보센터. (2015). 2015 개정 교육과정 과학과 교육과정. 국가교육과정정보센터.

국가교육과정정보센터. (2022). 2022 개정 교육과정 총론 및 해설, 과학과 교육과정. 국가교육과정정보센터.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Prentice Hall.

송오영. (2021). 파이썬으로 코딩하는 물리. 21세기사.

손정우 외 5인. (2017). 물리학Ⅰ 교과서. 비상교육.

손정우 외 5인. (2017). 물리학Ⅱ 교과서. 비상교육.

오현선 외 15인. (2024). 통합과학1 교과서. 미래엔.

중앙교육연수원. (2025). 2022 개정 교육과정에 따른 고등학교 통합과학의 이해 및 지도방법. 중앙교육연수원.

[사진 및 영상 활용]

대한적십자사 혈액관리본부. (n.d.). 헌혈통계 [웹사이트 통계 페이지]. 헌혈지식: 혈액정보. https://www.bloodinfo.net/knrcbs/bi/info/bldStat.do?mi=1047

무비퓨레. (n.d.). 평범한 소녀가 위기에 빠진 인류를 구할 수 있었던 이유 [SF영화 추천] [인터스텔라] [넷플릭스 영화 추천] [왓챠 영화 추천] [비디오]. YouTube. https://www.youtube.com/@moviepuree

박민경. (2025년 1월 22일). '헬멧 미착용' 전동 킥보드 사고 급증, '중증 외상' 55%가 사망. KBS 뉴스.

박석호. (2025년 3월 11일). 동일본대지진 14년…아직도 2만8천명 피난 생활. KBS 뉴스.

오정현. (2024년 7월 27일). 폭염에 전기 사용 급증…멀티탭 화재 조심. KBS 뉴스. https://news.kbs.co.kr

연예뉴스통. (n.d.). 평생 써먹는 생활 꿀팁: 손발에 박힌 가시 빼는 법 [비디오]. YouTube. https://www.youtube.com/@연예뉴스통

유승관. (2023년 9월 28일). 공중회전 후 착지하는 김한솔 [사진]. 뉴스1. https://www.news1.kr

임해중. (2019년 8월 24일). 에너지 혁신 나선 韓…연비 순위 국산차 탑10. 뉴스1. https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0004160612

정유정. (2025년 4월 15일). 최근 3년 중 최다 응시…올해 3월 학평, '사탐런' 뚜렷. 이투데이.

한국항공우주연구원. (2009년 7월 10일). 한국 최초 우주발사체 나로호(KSLV-I) 발사대 기립 [사진]. 위키미디어 공용. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:나로호(KSLV-I)_발사대_기립_(3).jpg

황동진. (2025년 1월 20일). 로봇 시뮬레이션, AI산업 차세대 성장동력으로 뜬다. 한국경제. https://www.hankyung.com/article/2025012063921

EBSDocumentary. (2014). [빛의 물리학]1부- 빛과 시간 특수상대성 이론_#001 [비디오]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=KIpisYO7ko4&list=PLvNzObWMMx6vPXgTDhWKUFp0S0FmTCb6j

Mojang Studios. (n.d.). Image from “About Minecraft” on Minecraft official website. Minecraft. https://www.minecraft.net/ko-kr/about-minecraft

Riot Games. (n.d.). Riot Games [웹사이트]. https://www.riotgames.com/ko?NaPm=ct%3Dmfze17fd%7Cci%3Dcheckout%7Ctr%3Dds%7Ctrx%3Dnull%7Chk%3Dbbb1e3de41093eae2c95974bad44df69875c0d7b

SBS 뉴스. (2018년 2월 10일). "넘어졌는데 신기록!"..쇼트트랙 여자 3,000m 계주 준결승 (풀영상) / SBS / 2018 평창올림픽 [비디오]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=PPr57FabmhI

Young, S. (2023). 역노화: 젊게 오래 사는 시대가 온다 (이진구, 역). 더퀘스트.

[소프트웨어 · 도구 활용]

Canva. (n.d.). Canva [컴퓨터 소프트웨어]. Canva. https://www.canva.com

Earth, G. (n.d.). Google Earth [컴퓨터 소프트웨어]. Google. https://earth.google.com

Google. (n.d.). Google Trends. https://trends.google.com/trends/

Kahoot!. (n.d.). Kahoot! [컴퓨터 소프트웨어]. Kahoot!. https://kahoot.com

Korea Press Foundation. (n.d.). BigKinds [데이터베이스]. KPF. https://www.bigkinds.or.kr

OpenAI. (2025). ChatGPT (Mar 2025 version) [Large language model]. OpenAI. https://chat.openai.com

Padlet. (n.d.). Padlet [컴퓨터 소프트웨어]. Wallwisher. https://padlet.com

PowerDirector. (n.d.). CyberLink PowerDirector [컴퓨터 소프트웨어]. CyberLink. https://www.cyberlink.com

Tracker. (n.d.). Tracker Video Analysis and Modeling Tool [컴퓨터 소프트웨어]. Open Source Physics. https://physlets.org/tracker

VPython. (n.d.). VPython [컴퓨터 소프트웨어]. GlowScript. https://vpython.org

기상청. (n.d.). 기후 통계 자료 조회. 기상청 기후자료 개방포털. https://data.kma.go.kr/climate/RankState/selectRankStatisticsDivisionList.do?pgmNo=179

와우아이디어스. (n.d.). 와우아이디어스 [교육 소프트웨어]. WowIdeas. https://wowideas.co.kr

자바실험실. (n.d.). 자바실험실 [교육 웹사이트]. https://www.javaview.co.kr

[보고서 이미지 제작 활용]

Canva. (n.d.). Canva [컴퓨터 소프트웨어]. Canva. https://www.canva.com

Miricanvas. (n.d.). Miricanvas [컴퓨터 소프트웨어]. https://www.miricanvas.com/ko

부 록

설문조사지 및 양적 검사 상세 결과 1

등대 질문과 개념 질문 및 수업 적용 사례 2

통합과학1(1학년) 탐구 활동 자료 3

물리학Ⅰ(2학년) 탐구 활동 자료 5

물리학Ⅱ(3학년) 탐구 활동 자료 7

향후 디지털 기반 수업 적용 예시 9

담지 못한 수업들 10

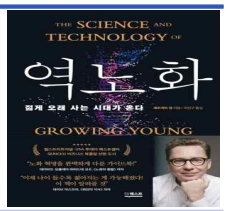
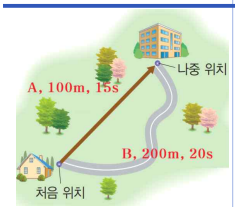
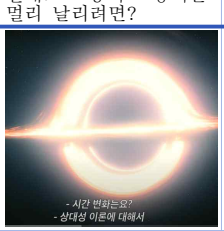
설문조사지 및 양적 검사 상세 결과

역량	번호	문항	역량	번호	문항
과학적 역량	①	과학에 관심 또는 흥미가 있다.	디지털 리터러시 역량	⑧	디지털 도구 사용에 자신감이 있다.
	②	과학 과목에 자신감이 있다.		⑨	디지털 기반 수업이 학습 목표를 달성하는데 도움이 된다.
	③	과학의 탐구 방법을 알고 있다.		⑩	각종 디지털 도구를 잘 활용한다.
	④	학습한 과학 개념을 잘 알고 있다.		⑪	디지털 도구를 활용해서 친구들과 학습 내용을 공유하고 소통할 수 있다.
	⑤	배운 과학지식들을 일상 생활에 잘 활용한다.		⑫	디지털 기반 수업은 사고의 폭을 넓혀준다.
	⑥	과학이 기술과 사회에 미치는 영향을 알고 있다.		⑬	디지털 기반 수업이 필요하다고 생각한다.
	⑦	과학을 배우는 것이 도움이 된다고 생각한다.			

	문항 \ 응답자 수		매우 긍정적(5)		긍정적 (4)		보통 (3)		부정적 (2)		매우 부정적(1)		평균	
			전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
통합과학 1 · 1학년	과학과 역량	①	13	30	13	15	27	13	9	1	7	1	3.23	4.20
		②	8	22	9	11	27	18	18	8	7	1	2.90	3.75
		③	12	20	12	18	35	20	6	2	4	0	3.32	3.93
		④	11	22	20	20	29	14	6	3	3	1	3.43	3.98
		⑤	9	22	13	20	25	16	18	1	4	1	3.07	4.02
		⑥	11	25	15	19	32	14	7	1	4	1	3.32	4.10
		⑦	10	23	14	24	33	11	8	1	4	1	3.26	4.12
	디지털 리터러시 역량	⑧	11	23	13	18	30	17	11	2	4	0	3.23	4.03
		⑨	13	20	15	23	28	14	10	2	3	1	3.36	3.98
		⑩	10	28	15	18	31	12	9	2	4	0	3.26	4.20
		⑪	13	24	22	19	30	13	2	3	2	1	3.61	4.03
		⑫	14	24	22	20	28	14	2	1	3	1	3.61	4.08
		⑬	14	29	23	13	29	16	1	1	2	1	3.67	4.13
물리학 I · 2학년	과학과 역량	①	1	12	5	1	6		1				3.46	4.92
		②	1	8	5	3	6	1	1			1	3.46	4.31
		③	1	12	5	1	6		1				3.46	4.92
		④	1	11	5	2	7						3.54	4.85
		⑤	1	11	8	1	4	1					3.77	4.77
		⑥	2	12	7	1	4						3.85	4.92
		⑦	2	12	8	1	3						3.92	4.92
	디지털 리터러시 역량	⑧	3	10	5		3	3	2				3.69	4.54
		⑨	3	10	4	3	4		2				3.62	4.77
		⑩	3	11	5	2	3		2				3.69	4.85
		⑪	4	10	5	3	3		1				3.92	4.77
		⑫	2	10	6	2	4	1	1				3.69	4.69
		⑬	6	10	3	3	3		1				4.08	4.77
물리학 II · 3학년	과학과 역량	①	2	4	3	2	1						4.17	4.67
		②	2	4	3	2	1						4.17	4.67
		③	2	5	2	1	1				1		3.67	4.83
		④	2	4	2	2	1				1		3.67	4.67
		⑤	2	5	1	1	3						3.83	4.83
		⑥	3	6	2		1						4.33	5.00
		⑦	3	5	2	1	1						4.33	4.83
	디지털 리터러시 역량	⑧	2	4	3	2	1						4.17	4.67
		⑨	4	5	1	1	1						4.50	4.83
		⑩	4	4	1	2	1						4.50	4.67
		⑪	2	4	3	2	1						4.17	4.67
		⑫	2	4	3	2	1						4.17	4.67
		⑬	5	5	1	1							4.83	4.83

등대 질문과 개념 질문 및 수업 적용 사례

	성취기준 내용	등대 질문	개념 질문
통합과학 1 · 1학년	지구시스템 이해, 물질 순환 · 에너지 흐름 현상 논증	물은 증발해서 어디로 갈까?	지구시스템은 무엇인가?지구시스템의 권역 간 물질과 에너지 흐름은 어떤 현상들을 만들어낼까?
	중력에 따른 지표면과 주변 운동 현상 설명	나로호는 어떻게 쏘아올릴까?	중력에 의한 운동은 어떤 것이 있을까?
	생명 유지, 화학 반응 · 물질 출입, 생활 사례 조사	손에 박힌 가시는 어떻게 뺄 수 있을까? 헌혈한 피는 어떻게 보관할 수 있을까?	생명 시스템 유지를 위해 필요한 화학 반응은 무엇일까? 세포막에서 물질 출입은 어떻게 이루어지는가?
	세포 내 정보 흐름, 유전자→단백질 합성 과정 설명	사람들이 유전 공학에 열광하는 이유는 무엇일까?	세포 내에서 정보는 어떻게 전달될까? 유전자로부터 단백질은 어떻게 만들어질까?
물리학 I · 2학년	물체 운동 사례 찾기, 속력 · 방향 변화에 따른 분류	A와 B 중 누가 빠를까? (출발점과 도착점이 같지만 경로가 다름)	속력이 변할 때와 운동 방향이 변할 때, 물체의 운동은 어떻게 분류할 수 있을까?
	뉴턴 제3법칙 이해, 힘의 상호작용 사례 설명	줄다리기를 잘 하기 위해서는?	뉴턴의 제3법칙은 어떻게 현실 속 상호작용에 적용될 수 있을까?
	1차원 충돌에서 운동량 보존으로 속력 변화 예측	쇼트트랙의 계주 경기에서 먼저 달리던 선수가 다음 선수를 밀면 선수의 속력은 어떻게 변할까?	두 물체의 충돌 후 물체의 속력은 어떻게 변할까? 운동량은 어떤 상황에서 보존될까?
	충격량과 운동량의 관계 이해, 일상 속 충격 완화 사례 설명	빨대로 종이 뭉치를 멀리 날리려면 어떻게 해야할까? 가장 효율적인 완충재는 무엇일까?	운동량과 충격량의 어떤 관계가 있을까? 안전장치의 원리를 어떻게 적용할 수 있을까?
	역학적 에너지 보존 · 비보존 경우 구별 설명	엔진이 없는 롤러코스터는 어떻게 움직일까?	운동하는 물체의 역학적 에너지가 보존되는 경우와 그렇지 않은 경우는 어떻게 구별할 수 있을까?
	열에너지 전환 한계, 사례 제시	연비가 좋은 차는 무슨 말일까?	열이 전부 일로 전환되지 않는 이유는 무엇이며, 어떤 사례로 설명할 수 있을까?
	모든 관성계에서 빛의 속도가 동일함을 이해, 시간 지연 · 길이 수축 · 동시성의 불일치 설명	아인슈타인적 사고 너도 한번 해 볼래?	빛보다 빠르게 갈 있을까? 동시성의 불일치, 시간 지연, 길이 수축은 무엇인가?
	질량→에너지 전환, 사례 설명	나를 모두 에너지로 바꾸면 얼마일까?	핵반응에서 방출하는 에너지는 무엇일까??
물리학 II · 3학년	평면 힘 합성, 벡터 이용 알짜힘 구하기	무거운 짐을 2명이 가볍게 들려면 어떻게 해야 할까?	평면 상에서 알짜힘은 어떻게 구할 수 있을까? 힘의 합성을 프로그래밍으로 어떻게 나타낼까?
	무게중심 평형 조건 계산, 구조물 안정성 설명	무게 중심 장난감 새의 원리는 무엇일까? 체조 선수는 왜 착지할 때 무릎을 구부릴까?	이용해 구조물은 언제 안정할까?
	평면 등가속도 운동, 속도 · 위치 예측	다양한 프로그램에서 물리 엔진은 어떻게 구현되는가?	등가속도 운동에서 속도와 위치는 어떻게 예측할 수 있을까?
	구심력 활용, 등속 원운동 설명	지구는 왜 태양 주위를 공전할 수 있을까?	등속 원운동을 하게 만드는 힘은 무엇일까?
	중력 렌즈 · 블랙홀, 항성 질량과 연관 설명	인터스텔라 영화! 해석할 수 있니?	중력 렌즈와 블랙홀은 왜 발생할까?
	포물선 · 단진자 운동, 역학적 에너지 보존 설명	여름과 겨울 중에 시계추는 언제 빨리 왕복할까?	포물선 운동과 단진자 운동에서 역학적 에너지는 보존되는가?
	자기선속 변화, 유도 기전력 크기 구하기	크리스마스 전구는 왜 깜빡일까?	자기선속이 변할 때 유도 기전력의 크기는 어떻게 구할까?
	상호유도의 이해, 활용되는 예 찾기	무선 충전기의 원리는 무엇일까?	상호유도는 무엇이며, 어디에서 활용되는가?

통합과학 1 · 1학년					
	일본은 왜 이렇게 자주 지진이 발생할까?	나로호는 어떻게 쏘아올릴까?	킥보드를 탈 때 헬멧을 꼭 착용해야 하는 이유는?	손에 박힌 가시는 어떻게 뺄 수 있을까?	사람들이 유전 공학에 열광하는 이유는?
물리학 I · 2학년					
	A와 B 중 누가 빠를까?	줄다리기를 잘 하기 위해서는?	빨대로 종이 뭉치를 멀리 날리려면?	연비가 좋은 차는 무슨 말일까?	아인슈타인적 사고 너도 한번 해 볼래?
물리학 II · 3학년					
	체조 선수는 왜 착지할 때 무릎을 구부릴까?	물리 엔진은 어떻게 구현되는가?	인터스텔라 영화! 해석할 수 있니?	멀티탭에서는 왜 화재가 발생할까?	무선 충전기의 원리는 무엇일까?

통합과학1(1학년) 탐구 활동 자료

1. 자연재해로 인한 피해 종류 조사하고 대책 수립하기

활동 과정



평가 기준

평가 요소	수행수준(채점기준)		배점
재난에 관한 설명 (30)	다음의 4가지 항목에 관해 점수를 부여함. • 평가요소1 주제와 관련 있는 사례를 제시하였는가? • 평가요소2 적절한 사진 자료를 제시하였는가? • 평가요소3 사례에 관한 설명이 명확한가? • 평가요소4 지구 시스템 구성 요소간의 상호 작용을 설명하였는가?	4가지 항목을 모두 만족함	30
		4가지 항목 중 3가지를 만족함	25
		4가지 항목 중 2가지를 만족함	20
		4가지 항목 중 1가지를 만족함	15
		4가지 항목 중 만족하는 것이 없음	10
		실험을 수행하지 않음	0
재난의 환경적 피해 조사 (20)	자연 재해로 인한 환경적 피해 사례를 2가지 이상을 근거를 포함해서 바르게 제시함.		20
	자연 재해로 인한 환경적 피해 사례를 1가지를 근거를 포함해서 바르게 제시함.		15
	자연 재해로 인한 환경적 피해 사례를 제시하였으나 근거가 모두 부족함.		10
	서술하지 않음.		0
재난의 사회·경제적 피해 조사 (20)	자연 재해로 인한 사회·경제적 피해 사례를 2가지 이상을 근거를 포함해서 바르게 제시함.		20
	자연 재해로 인한 사회·경제적 피해 사례 1가지를 근거를 포함해서 바르게 제시함.		15
	자연 재해로 인한 사회·경제적 피해 사례를 제시하였으나 근거가 모두 부족함.		10
	서술하지 않음.		0
재난 대책 수립 (20)	자연 재해로 인한 적절한 대책 2가지 이상을 근거를 포함해서 바르게 제시함.		20
	자연 재해로 인한 적절한 대책 1가지를 근거를 포함해서 바르게 제시함.		15
	자연 재해로 인한 대책을 제시하였으나 근거가 모두 부족함.		10
	서술하지 않음.		0
토의 태도 (10)	토의 과정에서 다른 모둠원들의 의견을 경청하고, 적극적으로 의견을 제시함.		10
	토의 과정에서 다른 모둠원들의 의견을 경청하나 의견 제시 과정에서 소극적임.		5
	토의 과정에서 다른 모둠원들을 존중하지 않고 독단적으로 행동함.		0

학생 활동 보고서

재난의 종류	황사
재난에 관한 설명 (사진 포함)	※ 재난의 발생 원인 및 지구 시스템의 구성 요소 간의 상호 작용 내용이 반드시 포함되어야 함. 황사란, 상류기층에 실린 토사가 지상 4~5km 상공까지 모달하는 현상을 말한다. 2023년 4월 12일 오후 6시 현재 전국에 황사 관련 정보를 발령했다. 일단 내일은 출근시도 위험해 외출을 삼 가실 것 같다. 이 황사는 2022년 몽골 고비사막 강수량 이 유독 적었고, 2023년 봄에 겨울이 크게 돌아가 봄철 지역의 흙토등이 녹아 황사 물질량이 늘어난 것이 원인이다. 황사 입자 또한 미세먼지 입자 이상으로 굉장히 작다고도 알고 있다. 또한 황사는 토사가 기후에 의해 확산되는 것으로 지리과 기권의 상호작용이다.
환경적 피해	※ 2가지 이상 황사는 대기 오염 물질들과 함께 대기 중에 오래 머물러 주변의 구름비 생성을 방해하고 빗물에 녹아들어 산성비를 일으키는 등 생태계에 피해를 입힐 수 있습니다. 황사가 발생할 때 대기질이 나빠지고 공기 중 미세먼지 농도가 높아지면 건강에 악영향을 미칠 수 있습니다.
사회 경제적 피해	※ 2가지 이상 2002년 황사로 인한 피해 금액은 약 5조 6000억원에 이른다고 합니다. 이는 당시 국내 총생산의 0.8%에 해당하는 규모로 국민 1인당 11만 7000원씩을 부담한 셈입니다. 2002년 4월 8일 한반도를 강타한 황사로 서울의 초미세먼지 농도가 평소의 4배 이상 증가하였다. 또한 국민 건강상의 피해, 산업계의 피해 등 많은 피해가 발생하였다.

재난의 종류	태풍
재난에 관한 설명 (사진 포함)	※ 재난의 발생 원인 및 지구 시스템의 구성 요소 간의 상호 작용 내용이 반드시 포함되어야 함. 태풍 전에가 우리나라 남해안을 강타하면서 많은 강풍과 폭우 피해가 있었습니다. 세계 곳곳에는 태풍이 물고를 비롯하여 자연 사는 곳은 비정나와 해마다, 정확으로 영향권입니다. 큰피해는 물론 사람의 안전을 지켜야 하는 곳은 많을 듯 합니다. 적절한 예방이 필요합니다.
환경적 피해	※ 2가지 이상 1. 태풍 '산산'은 주로 지역을 아래 런던에도 라임라는 등급을 이루며, 강력한 태풍으로 인해 해안의 산호초, 해안 생태계에 큰 변화를 줍니다. 이로 인한 환경적 영향 하천 생물에 직접적인 영향을 미치며, 주변 지역에는 수산물의 피해가 발생합니다. 2. 태풍 해마다 큰 해의 가옥이 파괴됩니다. 또한 오염수 지역의 경우 범람하면서 대량 홍수 발생합니다, 약 5000만명에 대한 영향을 받은 환경적 피해가 있었다.
사회 경제적 피해	※ 2가지 이상 1. 2003년 마쿠다이 • 전국민으로 13명 사망, 5만 5천명의 이재민 발생 / • 동물의 천와 가옥 파괴로 농업 피해가 확대 • 전기 통신 시설 파괴, 도로 철도 등 기반 시설 파괴. / • 선박, 공산, 건물 피해 등으로 총 약 4조원 이상의 경제적 손실. 2. 2013년 태풍 피해. • 약 6000만명 사망, 수천만명의 이재민 발생. / • 수로 인프라 붕괴. • 많은 아동과 도시와 주택의 파괴됨. / • 관광업, 농산업 등 지역 경제 타격.

※ 모둠에서 조사한 자연재해에 대비하기 위한 대책을 2가지 이상 구체적으로 적어보자.(개별)

재난의 종류	해일	
대책 수립 (2가지 이상)	대책명 방파제를 많이 설치한다	구체적인 설명 해일의 피해를 입력하는 파도로 조금이라도 더 막기 위해 방파제를 더 많이 설치한다
	대책명 돔을 등 접근 금지 구역	구체적인 설명 해일이 일어나면 높이의 관계들이 바로 밀려 들어가 피해를 입게 되므로 그렇기에 이 모둠이 될 수 있는 범위에서 명확 KM 안으로 돔을 접근 금지 구역으로 공지하여 돔을 들어오게 하는 설치한다

※ 모둠에서 조사한 자연재해에 대비하기 위한 대책을 2가지 이상 구체적으로 적어보자.(개별)

재난의 종류	태풍	
대책 수립 (2가지 이상)	대책명 먹물으로 보더 침하기 보호하기	구체적인 설명 큰 태풍이 오면 지역 피해가 있다 그러므로 집 처하기 모두거를 더이상은 X자로 하고 밀폐는 수전으로 구멍을 가린다 그러면 집하를 조금이나 보호할 수 있다
	대책명 태풍에 돌며 가로라 나 사실 보호하기	구체적인 설명 태풍이 오면 집이 있는 것이 안전하면 큰 태풍들로 위험 할 수 있기 때문에 가족을 지켜라고 밖이 나가서고 안전한 만약 돌기 전라면 지하 주차장에 대피 진출 한 곳 가야한다

※ 모둠에서 조사한 자연재해에 대비하기 위한 대책을 2가지 이상 구체적으로 적어보자.(개별)

재난의 종류	홍수	30	
대책 수립 (2가지 이상)	대책명 사전 준비를 철저히 하여야	구체적인 설명 홍수 대피처 방법 확보는 대표 또는 아파트 단위 중심으로 설정한다. 그렇다면 아들이 처갓집 가든 그렇도 동네 새로운 곳에 대피소 지정 보호. 여름 장소 등유나 아파트는 지하층 및 생활을 전혀 사용하지 못하고 안전 등하여 장소 때문에 물건은 충분히 챙겨 갈 수 있도록 대피하여 주세요. 홍수 발생 시 대피소 지정 및 대피 방법 등을 주민들에게 알려 주세요.
	대책명 댐 설계에 의한 방류량 조절	구체적인 설명 홍수 발생 시 댐에 물이 많이 차게 되면 댐이 무너지는 위험이 있기 때문에 댐 방류량을 조절하여 홍수 피해를 줄이는 것이 중요하다. 그렇기 때문에 댐 방류량을 조절하여 홍수 피해를 줄이는 것이 중요하다. 그렇기 때문에 댐 방류량을 조절하여 홍수 피해를 줄이는 것이 중요하다.

2. 안전장치를 원리를 파악하고 생성형 AI를 활용해서 안전장치 고안하기

MBL 충돌 실험 결과



MBL 충돌 실험 보고서

‖ 실험 결과 ‖

상황	수레가 받은 최대힘의 크기(N)	수레가 힘을 받은 시간(s)
스펀지가 없을 때	10.61	0.53
스펀지가 있을 때	5.52	0.15

‖ 결론 정리 ‖

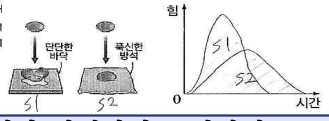
다음의 용어를 넣어서 결론을 정리해보자.

물체의 충돌 시간, 물체가 받는 평균힘

물체의 충돌 시간을 증가 시키면, 물체가 받는 평균힘의 크기가 감소한다.

‖ 형성 평가 ‖

1. 동일한 달걀을 같은 높이에서 가만히 놓을 때 단단한 바닥에 떨어지면 깨지지만 방석에 떨어지면 깨지지 않는다. 충돌 과정에서 달걀이 받은 힘의 크기를 시간에 따라 나타내보자.



모둠별로 고안할 안전장치 토의하기

❶ 모둠별로 교통안전, 스포츠 안전, 학교생활 안전 중 한 분야를 프로젝트 주제로 선택하자.

• 우리 모둠에서 선택한 주제: 0 스포츠 안전 - 카레이싱, 가드레일 충돌

❷ 모둠에서 선택한 주제에서 많이 발생하는 충돌 관련 안전사고를 조사하고, 충돌로 인한 피해를 줄일 수 있는 방안을 토의해 보자.

참고하기 충돌 관련 안전사고를 조사할 때 학교안전공제중앙회와 같이 공신력 있는 누리집에서 조사하고, 조사 자료를 공유할 때는 출처를 명시한다.

❶ 충돌 관련 안전사고 상황 분석 …… ❷ 충돌 상황에서 발생하는 위험 요소 찾기 …… ❸ 충돌 피해를 줄일 수 있는 방안 탐색

• 충돌 관련 안전사고:
0 F1 레이싱 경기 중 F1 머레인 그랑프리에서 로맹 그로장이
가드레일로 돌이 말아 머신이 두 동강 나는 대형사고가 일어났다.
이러한 큰 사고를 방지하기 위해 가자.

• 내가 생각한 충돌 피해를 줄일 수 있는 방안:
경기장의 가드레일을 메모리폼 스펀지로 만들어 충격 받는 시간을 늘려
평균 힘의 크기를 줄인다.

• 안전사고 유형: 0 학교생활 안전

• 충돌 상황에서 발생하는 위험 요소: 0 충돌하고 넘어져 머리에 다칠 수 있음.

• 충돌 피해를 줄일 수 있는 방안: 0 충돌시간을 길게 만들어주는 에어슈트

• 안전장치 고안 및 설계: 충돌사고가 생겨도 충돌시간이 길어 비교적 0 피해를 줄여주는 에어슈트, 머리부터 발끝까지 들어오는 슈트.

생성형 AI를 활용해서 안전장치 고안하기



자전거와 사람의 충돌로 인해 사람이 다치는 사례가 있었다. 자전거와 사람이 충돌사고가 일어나도 사람이 다치지 않게 자전거에도 에어백을 달았다.



자동차 머리받침대를 ㄷ 모양으로만들어 머리 양옆을 고정시켜서 사고 나도 머리를 안전하게한다



학교에서 학생들이 복도를 뛰어다니다 보면 벽에 부딪혀 다칠 수 있다. 이를 예방하기 위해 학교 벽을 스펀지로 만든다. 학생들이 벽에 부딪혔을 때의 충돌시간이 길어지고, 학생들이 받는 평균힘은 낮아진다. 따라서 학교생활에서의 충돌사고를 예방할 수 있다.



카레이싱 경기 중 로맹 스로장이 가드레일을 들이 받아 머신이 두 동강 나는 대형 사고가 일어났다. 이러한 큰 사고를 방지하기 위해 가드레일을 푹신한 메모리폼 스펀지로 만들어 충격 시간을 늘리고, 평균 힘의 크기를 줄임으로써 사고가 일어날 때 선수의 부상을 최소화한다.

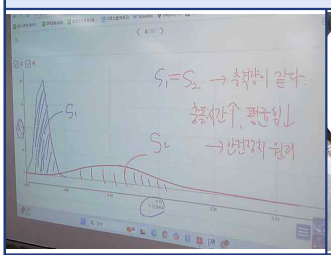


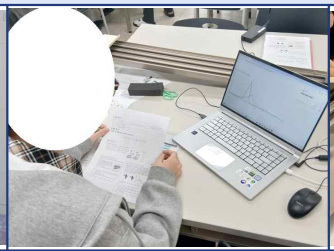
욕실에서 미끄러지지 않는 안전 장치 고무 패드가 물에 미끄러지지 않게 방지해주는 욕실 고무패드

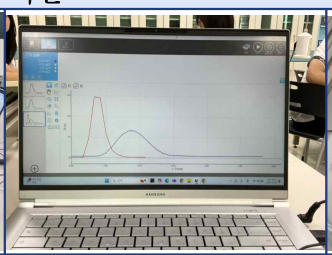


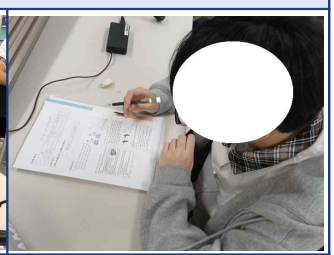
농구할때 어깨를 보호해주는 보호대

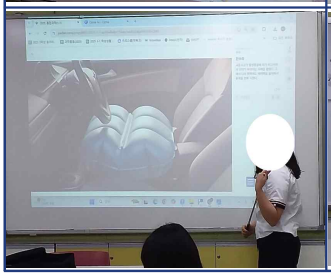
활동 사진

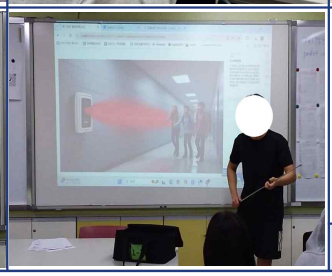










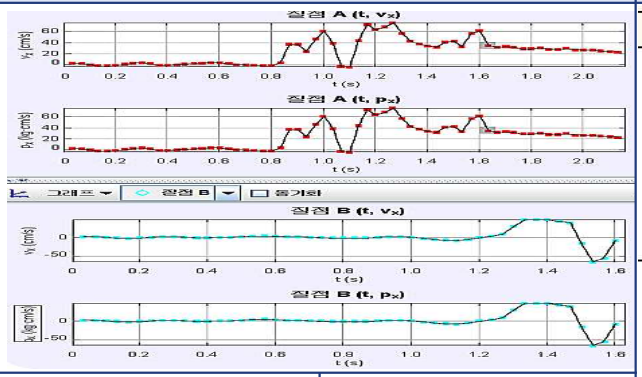


패들렛 4개반 QR코드

물리학 I (2학년) 탐구 활동 자료

1. Tracker(동영상 분석 프로그램)를 활용해서 운동량 보존 탐구하기

활동 과정











평가 기준

평가 요소	수행수준(채점기준)		배점
실험 수행	다음의 5가지 항목에 관해 점수를 부여함. 1. 실험 수행을 위한 준비가 철저한가? 2. 설계된 실험계획에 맞게 실험을 수행하였는가? 3. 변인통제가 적절히 이루어졌는가? 4. 실험 장비를 바르게 사용하였는가? 5. 실험실 안전수칙 및 유의 사항을 잘 지켰는가?	5가지 항목을 모두 만족함	30
		5가지 항목 중 4가지를 만족함	25
		5가지 항목 중 3가지를 만족함	20
		5가지 항목 중 2가지를 만족함	15
		5가지 항목 중 1가지를 만족함	10
		5가지 항목 중 만족하는 것이 없음	5
		실험을 수행하지 않음	0
자료 수집	3가지 상황에서 물체의 운동량 변화를 모두 바르게 기록한 경우		20
	3가지 상황에서 물체의 운동량 변화 2가지를 바르게 기록함		15
	3가지 상황에서 물체의 운동량 변화 1가지를 바르게 기록함		10
	3가지 상황에서 물체의 운동량 변화를 바르게 기록한 것이 없음		5
	실험을 수행하지 않음		0
자료 해석	실험에서 얻은 데이터를 정확히 해석함		20
	실험에서 얻은 데이터를 해석하는 과정에서 오류나 누락된 부분이 1가지 있음		15
	실험에서 얻은 데이터를 해석하는 과정에서 오류나 누락된 부분이 2가지 이상 있음		10
	서술하지 않음		0
결론 정리	탐구 목적과 일치하는 결론이 명확하게 제시됨		10
	결론이 탐구 목적을 설명하지만 명확하지 않거나 내용을 해석하기가 어려움		5
	탐구 목적과 결론이 관계없거나 서술하지 않음		0
토의 태도	토의 과정에서 다른 모둠원들의 의견을 경청하고, 적극적으로 의견을 제시함		10
	토의 과정에서 다른 모둠원들의 의견을 경청하나 의견 제시 과정에서 소극적임		5
	토의 과정에서 다른 모둠원들을 존중하지 않고 독단적으로 행동함		0
원리 이해도	2개의 형성평가 문항이 모두 정답임		10
	2개의 형성평가 문항중 1개가 정답임		5
	2개의 형성평가 문항 중 정답인 문항이 없음		0

학생 활동 보고서

탐구 활동지 역학 수레의 운동량 보존 실험(1학기 물리학1 실험평가)

| 실험목표 | 두 물체가 충돌하기 전과 후의 운동량을 비교할 수 있다.

| 준비물 | 역학 수레, 무게추, 동일상 환경 장치

| 문제 인식 | 두 역학 수레가 충돌하면 각각의 역학 수레는 운동량이 변한다. 이때 두 역학 수레의 운동량의 합은 어떻게 될까?

| 모둠별로 실험하기 | 2~3명을 한 모둠으로 하여 자신이 한 역할을 작성한다.

반	번호	이름	자신이 한 역할
1			수레 충돌시키기, 보고서 작성,
2			결과 해석, 보고서 작성,
2			실험 촬영, 보고서 작성,

| 결과 및 정리 |

1. Tracker로 분석한 세 가지 상황에 대한 결과를 와우마이디어스에 올린다.
2. 실험 결과를 표에 정리하되(충돌 전 B의 속도=0), 질량 단위는 kg, 속도 단위는 cm/s를 쓴다. 측정 오차를 고려해서 1미만의 값은 0으로 간주한다. 측정값은 소수점 첫째자리까지 표기한다.

구분	질량		충돌 전			충돌 후		
	A (m_A, kg)	B (m_B, kg)	A의 속도 (v_A, cm/s)	B의 속도 (v_B, cm/s)	운동량의 합 (kg·cm/s)	A의 속도 (v_A', cm/s)	B의 속도 (v_B', cm/s)	운동량의 합 (kg·cm/s)
상황①	1	1	28.7	0	28.7	13.2	15.6	27
상황②	1	1	56.3	0	56.3	27.1	26.8	54
상황③	1	0.5	26.7	0	26.7	15.2	18.3	24.3

3. 두 역학 수레가 충돌한 직후 두 역학 수레의 운동량은 같은 이렇게 변하는가?

수레 A의 운동량은 감소하고, 수레 B의 운동량은 증가한다

4-1. 두 역학 수레가 충돌하는 과정에서 두 수레의 운동량의 합은 어떻게 변하는가?

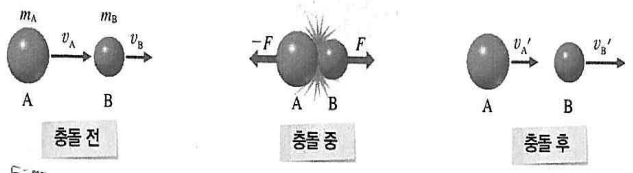
수레 A,B의 운동량의 합은 충돌 전과 충돌 후에 같다

4-2. 마찰력과 같은 외부힘이 작용하지 않는다면 두 역학 수레가 충돌하는 과정에서 두 수레의 운동량의 합은 어떻게 변할까?

수레 A,B의 운동량의 합은 충돌전과 충돌후 일정하다.

결과 정리 및 형성 평가

※운동량 보존 증명하기



$F = ma$

$F = m \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t}$

$F \cdot \Delta t = m \cdot \Delta v$

$F \cdot \Delta t = (mv)$ 운동량 변화량

충격량 = 나중 운동량 − 처음 운동량

$-F \cdot \Delta t = m_A v_A' - m_A v_A$

$F \cdot \Delta t = m_B v_B' - m_B v_B$

$m_A v_A + m_B v_B = m_A v_A' + m_B v_B'$

1. 두 물체가 충돌할 때 다음 설명 중 옳은 것만을 고른 것은?(단, 두 물체 사이 상호 작용 외에 외부에서 힘이 작용하지 않는다.)

ㄱ. 물체의 질량과 속도가 커질수록 운동량이 커진다.
ㄴ. 두 물체가 충돌할 때 두 물체가 받는 힘의 크기와 방향은 모두 같다.
ㄷ. 충돌하는 두 물체의 질량이 다르면 충돌 후 두 물체의 운동량의 총합은 보존되지 않는다.

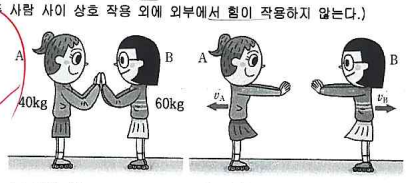
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 인라인 스케이트를 타고 있는 두 사람 A, B가 정지 상태에서 서로를 밀었다. A의 질량이 40kg, B의 질량이 60kg일 때 서로 민 순간, A의 속도의 크기를 v_A, B의 속도의 크기를 v_B라고 한다면, $v_A : v_B$ 는 얼마인가? (단, 두 사람 사이 상호 작용 외에 외부에서 힘이 작용하지 않는다.)

$V_A = V_B$

6:4

3:2



▲ 서로 미는 순간 ▲ 밀고 난 후

2. 효율적인 완충재의 조건을 탐구하고 나만의 안전장치 고안하기

학습지도안

과학과 교수·학습지도안

과목	물리학 I	일시	2025년 5월 7일 6교시	장소	1층 물리실	대상	2학년	지도교사	
단원	I. 역학과 에너지 1. 힘과 운동 5) 충격량								
성취기준	[12물리 I 01-05] 충격량과 운동량의 관계를 이해하고, 일상생활에서 충격을 감소시키는 예를 찾아 설명할 수 있다.								
학습목표	다양한 완충재의 완충 효과를 비교하고 환경적인 측면을 고려하여 완충재를 효율적으로 사용할 수 있다.								
내용요소	지식·이해		과정·기능			가치·태도			
	운동량과 충격량		· 변인을 조작적으로 정의하여 탐구 설계하기 · 결론을 도출하고 자연 현상 및 융복합 문제 상황에 적용·설명하기			과학 유용성, 과학 창의성, 과학 문제 해결에 대한 개방성, 안전·지속가능 사회에 기여			
수업자료	교사				학생				
	교과서, 컴퓨터, 전자 칠판				교과서, 노트북, MBL 힘센서, 활동지				

단계(시간)	학습 요소	교수-학습 활동		학습자료	유의점
		교사	학생		
도입(5분)	A (질문하기)	· 택배로 받은 물건들이 어떻게 포장되어 있었는지 어떻게 되어 있었는지 물어본다.	· 자신의 경험을 떠올려 대답한다. 	ppt, 활동지	
	B (선행 지식 구축하기)	· 안전장치의 원리를 시간에 따라 물체가 받은 힘과 연관지어 물어본다.	· 안전장치의 원리에 관해 대답한다. · 물체에 힘이 가해진 시간을 길게 하여 물체가 받는 평균힘(최대힘)을 줄인다.	ppt, 활동지	
	학습 목표 제시	· 학습 목표를 제시한다. · 다양한 완충재의 완충 효과를 비교하고 환경적인 측면을 고려하여 완충재를 효율적으로 사용할 수 있다.	· 학습 목표를 크게 따라 읽는다.		
전개(35분)	실험 과정 및 유의사항 설명(5분)	· 한 모둠을 3~4명 정도로 편성하여 실험을 진행한다. · 실험과정 및 유의 사항을 설명한다. 과정①. 역학활주대를 5° 정도의 경사로 기울인 후, 활주대의 경사로 끝 부분에 MBL 힘 센서를 테이프로 고정시킨다.	⊞ 다양한 완충재의 완충 효과를 비교하는 탐구 활동 수행 · 실험시 유의사항 ① 실험 과정에서 충돌로 인해 힘 센서가 영점을 벗어나면 다시 설정해준다. ② 역학 수레에 완충재를 붙일 때신문지는 구겨서 붙이고, 종이포장재는 늘려서 붙인다. 또한 완충재가 역학 수레의 운동을 방해하지 않도록 한다.	MBL 힘센서, 노트북, 활동지	· 수업 시간에 MBL 센서 및 활용 데이터 수집 방법에 관해 지도하고자 한다면 블록타임 수업을 하는 것이 효과적이다. 한 차시 수업을 진행한다면 이전시간에 MBL 센서를 활용한 예비 실험을 하는 것이 좋다.
			과정②. 역학 수레를 활주대의 출발 지점에 놓고 MBL 힘 센서에 충돌시키면서 시간에 따라 수레가 받은 힘의 크기를 측정한다. 		
			과정③. 역학 수레의 충돌 부분에 완충재의 종류를 달리해서 3겹씩 붙인 후 과정①~②를 반복한다. 		
			실험에 관련된 변인들을 물어본다.		
	C (수행하기) 탐구 실험(30분)	· 실험 시간을 제시한다. · 순회지도를 하며 학생들이 원활하게 탐구 활동을 수행할 수 있도록 지도한다. 또한 역할이 분담되는 모둠 활동이 될 수 있도록 지도한다.	· 실험을 수행한다.		
			· 실험에 관련된 변인들을 정리해본다. - 조작 변인: 수레에 붙이는 완충재의 종류 - 종속 변인: 충돌시 수레가 시간에 따라 받은 힘의 크기 - 통제 변인: 수레의 종류, 수레의 질량, 활주대의 높이, 수레의 출발지점 등		
			· 실험 시간이 남는 모둠은 측정한 그래프들의 색깔을 변경하고 하나로 합친 후 캡쳐하여 공유 플랫폼에 게시한다. 		
정리(10분)	D (발전시키기) 학습내용 공유 및 발표	· 완충재의 원리에 관해 물어본다. · 실험 결과를 정리하고 환경과 효율을 모두 고려하였을 때 완충재를 어떻게 써야할지 물어본다.	· 완충재의 원리에 관해 대답한다. - 충돌시간을 길게하여 물체가 받는 힘을 줄인다. · 실험 결과를 토대로 가장 효과적인 완충재가 무엇인지 고르고, 그 이유를 발표한다. · 환경적인 측면과 효율성을 모두 고려하여 완충재를 어떻게 써야할지 발표하고 서로의 생각을 공유한다.	활동지	· 학생의 대답에 교사가 피드백 해준다.
	E (평가하기)	· 학습 내용의 형성평가를 실시한다.	· 형성평가를 푼다.		
	다음 차시 예고	· 다음 차시를 예고한다. [나만의 안전장치 고안하기]			

활동 과정



탐구 활동지 — 효율적인 완충재 찾기(1학기 물리학1 실험평가)

▌문제 인식▐ 택배가 왔을 때 열어보면 물품마다 다양한 완충재로 포장된 것을 확인할 수 있다. 그 이유는 무엇일까?

▌탐구 수행▐

과정①. 역학활주대를 5° 정도의 경사로 기울인 후, 활주대의 경사로 끝 부분에 MBL 힘 센서를 테이프로 고정시킨다.

과정②. 역학 수레를 활주대의 출발 지점에 놓고 MBL 힘 센서에 충돌시키면서 시간에 따라 수레가 받은 힘의 크기를 측정한다.

과정③. 역학 수레의 충돌 부분에 완충재의 종류를 달리해서 3겹씩 붙인 후 과정①~②를 반복한다.

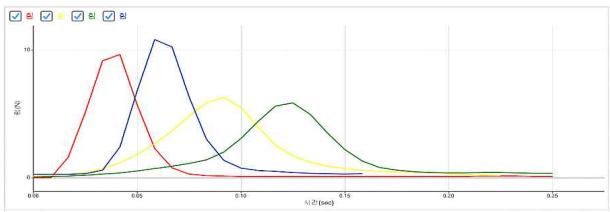
과정④. 측정한 그래프들의 색깔을 변경하고 하나로 합친 후 캡쳐하여 와우아이디어스에 게시한다.

구분	완충재 없음	신문지	에어캡	종이포장재
그래프 색깔	빨강	노랑	초록	파랑





학생 활동 보고서



실험 결과

완충재의 종류	수레가 받은 최대힘의 크기(N)	수레가 힘을 받은 시간(s)
없음	9.64	0.1
신문지	6.3	0.2333
에어캡	5.88	0.2167
종이포장재	10.82	0.1333

생각해보기(모둠별 토의)

1. 실험 결과를 토대로 가장 효과적인 완충재가 무엇인지 고르고, 그 이유를 서술해보자.

에어캡, 충격력이 제일 적어서

2. 환경적인 측면과 효율성을 모두 고려하여 완충재를 어떻게 써야할지 서술해보자.

에어캡 : 에어캡은 플라스틱이라는 점에서 오염물질을 제거하고 깨끗하게 세척해서 분리 배출을 하면 재활용이 가능하다.

안전장치 고안하기



구조: 이 의류는 신축성이 좋은 특수 섬유로 제작된다. 이 섬유는 평소에는 부드럽지만, 갑작스러운 외부 충격이나 압력이 가해지면 순간적으로 강성이 크게 증가하는 비뉴턴 유체를 응용한 충격 반응 소재를 사용한다. 충격에 취약한 신체 부위(관절, 척추, 머리 등)에는 이러한 충격 반응 소재 패드가 내장되거나, 충돌 시 공기가 순간적으로 채워지거나 미세하게 구조가 변형되며 에너지를 흡수하는 다층 구조의 충격 흡수체가 배치된다. 이 옷은 사람의 움직임을 방해하지 않도록 유연하게 설계되지만, 충돌 감지 센서와 충격 반응 메커니즘이 통합되어 있다.



4. 구조와 작동 원리(운동량과 충격량의 관계를 적용할 것):운동량은 질량 × 속도이다 차가 충돌하면 자동차(차체)는 정지하려하고 사람은 관성 때문에 계속 앞으로 가려고 해서 운동량 변화가 생긴다 이때 충격량 = 힘 × 시간 = 운동량 변화량이다
에어백 역할은 작용 시간을 늘려서 시간이 길어긴다 그래서 힘이 약해진다
에어백 작동 원리는 충돌했을따 충돌 감지 센서가 충격력을 감지한다 그리고 압축가스가 일어나서 에어백을 부푼다 충돌을 감지한지 0.05초 만에 팽창하고 탑승자가 부딪혀서 충격이 흡수된다

물리학Ⅱ(3학년) 탐구 활동 자료

1. 여러 가지 물체의 운동을 코딩을 통해 표현하기

물리학 코딩 수업 자료

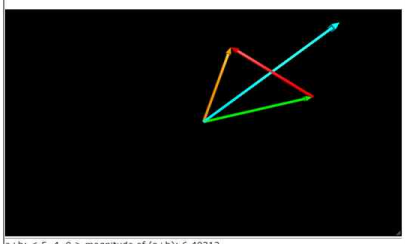
Chapter1. 기본 기능

# 공 만들기	myBall = sphere()
# 공의 위치 변경	myBall = sphere(pos = vec(5, 0, 0)) 또는 myBall = sphere() myBall.pos = vec(5, 0, 0)
# 공의 색과 크기 변경	myBall = sphere(color = color.red, radius = 2)
# 박스 만들기	myBox = box()
# 박스의 크기 변경	myBox = box(size = vec(1, 2, 10)) 또는 myBox = box() myBox.size = vec(1, 2, 10)
# 벡터 r 지정	r = vec(3, 4, 5)
# 벡터 r 표현	r_arrow = arrow(pos = vec(0,0,0), axis = r, shaftwidth = 0.2) pos는 화살표의 시작점을 나타내고, axis는 화살표의 크기와 방향을 나타내며, shaftwidth는 화살표 두께를 조절한다.
# 벡터 r 크기 계산	r_mag = mag(r) 또는 r_mag = r.mag
# 벡터 출력	print(" r: ", r) 예시) Web VPython 3.2 r = vec(3, 4, 5) print("r=", r) ∴ r=<3, 4, 5>로 출력됨

Chapter2. 벡터의 합과 차 표현하기

Q) a=(1,3,0), b=(4,1,0)일 때 a, b, c= a+b, a-b의 벡터를 표현하고, a+b와 a-b의 크기가 출력이 되도록 표현해 보자.

```
Web VPython 3.2
a=vec(1,3,0)
a_arrow=arrow(axis=a, shaftwidth=0.1, color=color.orange)
b=vec(4,1,0)
b_arrow=arrow(axis=b, shaftwidth=0.1, color=color.green)
c=a+b
c_arrow=arrow(axis=c, shaftwidth=0.1, color=color.cyan)
d=a-b
d_arrow=arrow(axis=d, pos=b, shaftwidth=0.1, color=color.red)
print("a+b:",c, "magnitude of (a+b):" ,mag(c))
print("a-b:",d, "magnitude of (a-b):" ,mag(d))
```



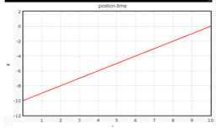
```
a+b: < 5, 4, 0 > magnitude of (a+b): 6.40312
a-b: < -3, 2, 0 > magnitude of (a-b): 3.60555
```

Chapter3. 등속 직선 운동 표현하기

Q2) 초기 위치가 (-10, 0, 0)이고 속도가 1로 등속 직선 운동하는 공의 움직임을, 시간-위치 그래프와 함께 표현해 보자.

```
Web VPython 3.2
ball=sphere(radius=0.5)
ball.pos=vec(-10,0,0)
ball.v=vec(1,0,0)
t=0
dt=0.01
motion_graph=graph(title='position-time', xtitle='t', ytitle='x')
g_ballx=gcurve(color=color.red)
while t<10:
    rate(1/dt)
    ball.pos=ball.pos+ball.v*dt
    t=t+dt
    g_ballx.plot(pos=(t,ball.pos.x))
```



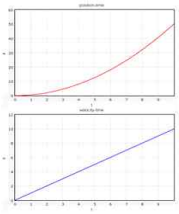


Chapter4. 등가속도 직선 운동 표현하기

Q) 정지 상태에서 크기가 1인 일정한 가속도로 직선 운동을 하는 공의 움직임을, 시간-위치 그래프 및 시간-속도 그래프와 함께 표현해 보자.

```
Web VPython 3.2
ball=sphere(radius=0.2)
ball.pos=vec(0,0,0)
ball_v=vec(0,0,0)
ball_a=vec(1,0,0)
t=0
dt=0.01
motion_graph=graph(title='position-time', xtitle='t', ytitle='x')
g_ball_x=gcurve(color=color.red)
motion_graph=graph(title='velocity-time', xtitle='t', ytitle='v')
g_ball_v=gcurve(color=color.blue)
while t<10:
    rate(1/dt)
    ball_v=ball_v+ball_a*dt
    ball.pos=ball.pos+ball_v*dt
    g_ball_x.plot(pos=(t,ball.pos.x))
    g_ball_v.plot(pos=(t,ball_v.x))
    t=t+dt
```



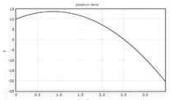


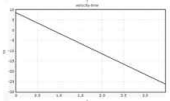
Chapter5. 포물선 운동 표현하기

Q) 지표면 위 30m 지점에서 지면과 60°의 각을 이루며 10m/s로 공을 던졌다. 지표면에 닿을 때까지 공의 움직임을 수직 방향의 위치-시간 그래프 및 수직 방향의 속도-시간 그래프와 함께 표현해 보자. (중력가속도는 10m/s²이다.)

```
Web VPython 3.2
ball=sphere(radius=0.5)
ground=box(pos=vec(0,-20,0),size=vec(100,0.2,5))
th=pi/3
ball.pos=vec(0,10,0)
ball_v=vec(10*cos(th),10*sin(th),0)
ball_a=vec(0,-10,0)
t=0
dt=0.01
motion_graph1=graph(title='position-time', xtitle='t', ytitle='y')
g_bally=gcurve()
motion_graph2=graph(title='velocity-time', xtitle='t', ytitle='vy')
g_ballvy=gcurve()
while ball.pos.y>ground.pos.y:
    rate(1/dt)
    ball.pos=ball.pos+ball_v*dt
    ball_v=ball_v+ball_a*dt
    g_bally.plot(pos=(t, ball.pos.y))
    g_ballvy.plot(pos=(t, ball_v.y))
    t=t+dt
```



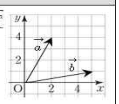




Chapter6. 수행평가 미션

Q1) 그림과 같이 좌표평면 위에 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$가 있다. $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{a}-\vec{b}$, $\vec{b}-\vec{a}$를 화살표로 VPython 공간에 표현하되, 다음의 조건을 만족시키시오. [40점]

<조건>
1. $\vec{a}-\vec{b}$화살표는 $\vec{a}$와 $\vec{b}$ 사이를 연결할 것
2. 화살표 추께=0.1
3. 화살표의 색깔은 다음과 같이 표현할 것
   $\vec{a}$빨강, $\vec{b}$파랑, $\vec{a}+\vec{b}$노랑, $\vec{b}-\vec{a}$초록
4. $\vec{a}+\vec{b}$, $\vec{b}-\vec{a}$의 벡터값 및 벡터의 크기값이 출력되게 할 것



Q2) 지표면 위 50m 지점에서 지면과 60°의 각을 이루며 10m/s 속력으로 공을 던졌다. 공이 지표면에 닿을 때까지 공의 움직임 및 관련 그래프를 VPython을 이용해서 나타내되, 다음 조건을 만족시키시오.(단, 중력가속도는 10m/s²이다.) [50점]

<조건>
1. 공의 반지름=1.5
2. Q2-①에 해당하는 4가지 그래프를 표현하되, 수평방향의 그래프 색깔은 빨강, 수직방향의 그래프 색깔은 파랑으로 표현할 것

순번	종류	그래프 명칭	x축 명칭	y축 명칭
①	수평방향의 위치 - 시간 그래프	x-t graph	t	x
②	수평방향의 속도 - 시간 그래프	Vx-t graph	t	Vx
③	수직방향의 위치 - 시간 그래프	y-t graph	t	y
④	수직방향의 속도 - 시간 그래프	Vy-t graph	t	Vy

3. 지면의 추께는 0.2로 하되, 나머지 값은 조절하여 공이 지면에 닿을 수 있게 할 것

<과제가 끝나면>
1. 와우아이디어스의 작성한 코드를 한글 파일로 올릴 것. [파일명: 본인 이름]
   내용: 1번 준비 [Enter]
   답안 복사(ctrl+c) → 붙여넣기(ctrl+v) [Enter]
   [Enter]
   2번 준비 [Enter]
   답안 복사(ctrl+c) → 붙여넣기(ctrl+v) [Enter]
2. 내용을 충분히 검토하고 제출할 것.
3. 제출 후에는 수정 가능함.
4. 제출 시간 준수[10점]: 수업 종료종이 울리기 전에 제출해야 하며, 제출 시간을 5분 이내로 초과한 경우에는 5점 감점하고 그 외에는 미제출로 간주함.

학생 활동 자료

제연습 by crescent17 2025/04/01 14:05:12 (Saved)
un this program Share or export this program Download

```
Web VPython 3.2
ball = sphere(radius = 0.5)
ball.pos = vec(0,30,0)

g_box = box(size = vec(100,0.2,5))
g_box.pos = vec(0,-20,0)

th = pi/4

ball_v = vec(10*cos(th) , 10*sin(th),0)
ball_a = vec(0,-10,0)

t = 0
dt = 0.001

b_graph1 = graph(title ='Xs-t graph',xtitle = 't', ytitle = 's')
g_ballx = gcurve(color = color.red)
b_graph2 = graph(title ='Xv-t graph',xtitle = 't', ytitle = 'v')
g_ballvx= gcurve(color = color.red)

b_graph3 = graph(title ='Ys-t graph',xtitle = 't', ytitle = 's')
g_bally = gcurve(color = color.blue)
b_graph4 = graph(title ='Yv-t graph',xtitle = 't', ytitle = 'v')
g_ballvy= gcurve(color = color.blue)

while ball.pos.y > -19.5:
    rate (1/dt)
    g_ballx.plot(pos = (t,ball.pos.x))
    g_ballvx.plot(pos = (t,ball_v.x))
    g_bally.plot(pos = (t,ball.pos.y))
    g_ballvy.plot(pos = (t,ball_v.y))
    ball.pos = ball.pos + ball_v*dt
    ball_v = ball_v + ball_a*dt
    t = t+dt
```

평가 기준

평가 요소	수행수준(채점기준)		배점
벡터의 합과 차 표현하기 (40)	벡터의 합과 차를 코딩 공간상에 표현하면서 아래 항목에 위배되는 오류의 개수마다 감점하며, 1가지 항목에 관해서라도 오류가 여러 개 나타나면 중복 감점함. 1. 주어진 벡터를 코딩 공간상에 바르게 표현하였는가? 2. 코딩 과정에서 벡터의 합과 차가 바르게 적용되었는가? 3. 코딩 과정에서 논리적인 흐름이 표현되었는가? 4. 그 외 주어진 조건을 바르게 표현하였는가?	오류가 없이 모두 바르게 표현함	40
		오류가 1가지 있음	35
		오류가 2가지 있음	30
		오류가 3가지 있음	25
		오류가 4가지 있음	20
		오류가 5가지 이상 있음	15
		수행하지 않음	0
물체의 포물선 운동 표현하기 (50)	물체의 포물선 운동을 코딩 공간상에 표현하면서 아래 항목에 위배되는 오류의 개수마다 감점하며, 1가지 항목에 관해서라도 오류가 여러 개 나타나면 중복 감점함. 1. 물체의 위치, 속도, 가속도를 바르게 설정하였는가? 2. 포물선 운동을 표현하기 위한 물리량들의 관계를 바르게 설정하였는가? 3. 물체의 시간에 따른 물리량들에 대한 그래프가 바르게 표현되었는가? 4. 코딩 과정에서 논리적인 흐름이 표현되었는가? 5. 그 외 주어진 조건을 바르게 표현하였는가?	오류가 없이 모두 바르게 표현함	50
		오류가 1가지 있음	45
		오류가 2가지 있음	40
		오류가 3가지 있음	35
		오류가 4가지 있음	30
		오류가 5가지 있음	25
		오류가 6가지 있음	20
		오류가 7가지 이상 있음	15
		수행하지 않음	0
제출 시간(수업 시간 내) 준수 (10)	제한 시간 내에 과제를 제출한 경우		10
	과제 제출 초과 시간이 5분 미만인 경우		5
	과제 제출 시간이 5분을 초과한 경우(미제출로 간주)		0

2. 저항의 연결에 따른 전기에너지 소비 탐구하기

학습 지도안

과학과 교수·학습지도안

과목	물리학Ⅱ	일시	2025년 5월 30일 2교시	장소	1층 물리실	대상	3학년	지도교사	
단원	Ⅱ. 전자기장 1. 전기장 03) 저항의 연결과 전기 에너지								
성취기준	[12물리Ⅱ02-03] 직류 회로에서 저항의 연결에 따른 전류와 전위차 및 저항에서 소모되는 전기 에너지를 구할 수 있다.								
학습목표	저항의 직렬연결과 병렬연결에서 전류, 전위차, 전력을 비교하고, 합성 저항을 추론할 수 있다.								
내용요소	지식·이해		과정·기능			가치·태도			
	전기 저항, 옴의 법칙		· 다양한 도구와 수학적 사고를 활용하여 정보를 수집·기술하기 · 결론을 도출하고 자연 현상 및 기술 상황에 적용하여 설명하기			과학 유용성, 과학 활동의 윤리성, 안전·지속가능 사회에 기여			
수업자료	교 사					학 생			
	교과서, 컴퓨터, 전자 칠판, 실험 기구					교과서, 노트북, 활동지			

단계(시간)	학습 과정	교수-학습 활동		학습자료	유의점
		교 사	학 생		
도입(5분)	A (질문하기)	짧은 뉴스를 보여주며, 멀티탭을 들 때 화재가 발생할 수 있는 이유에 관해 물어본다.	자신의 경험을 떠올려 대답한다.	ppt, 활동지	· 학생들로부터 대답을 이끌어낸다.
	B (선행 지식 구축하기)	· 옴의 법칙과 소비 전력 관해 물어보고, 기호를 사용해 간단히 표현해본다. · 저항과 전압이 주어진 간단한 회로를 제시한다.	전류는 전압에 비례하고 저항에 반비례하는데 이것을 옴의 법칙이라고 합니다. · 소비 전력은 시간당 저항에서 소모되는 전기 에너지이며 전류와 전압의 곱으로 나타낼 수 있습니다. · 저항에 걸리는 전압, 흐르는 전류, 소비 전력을 구해본다.		
	학습 목표 제시	· 학습 목표를 제시한다. · 저항의 직렬연결과 병렬연결에서 전류, 전위차, 전력을 비교하고, 합성 저항을 추론할 수 있다.	학습 목표를 크게 따라 읽는다.		
전개(30분)	C (수행하기) 실험 과정 및 유의사항 숙지 후 실험 수행	· 한 모둠을 2명으로 편성하고 모둠별로 실험도구를 비치한다.  (전원 장치, 전류계, 전압계, 전선, 스위치, 저항(100Ω, 200Ω)) · 실험개요를 설명한다. · 실험시 및 유의 사항을 설명한다. ① 실험을 시작하기 전에 손이나 몸에 묻은 수분을 깨끗이 닦아낸다. ② 전원 장치는 전압을 천천히 조금씩 올리며 사용한다. ③ 주변에서 탄 냄새가 나면 즉시 전원을 차단하고 실험을 중단한다. · 실험 시간을 제시한다. · 순회지도를 하며 학생들이 원활하게 탐구 활동을 수행할 수 있도록 지도한다. 또한 역할이 분담되는 모둠 활동이 될 수 있도록 지도한다.	※저항에 직렬연결과 병렬연결 비교 실험 수행 과정① 저항 2개를 직렬로 연결한 다음, 전압계와 전류계를 연결하고 전원 장치의 전압을 설정한다. 각 저항에서의 전압과 전류, 저항 전체에 흐르는 전압과 전류 세기를 측정하여 기록한다.  과정② 각 저항에서 소모되는 전력과 저항 전체에서 소비되는 전력을 계산해서 기록한다. 과정③ 저항 1과 저항 2를 병렬로 연결한 다음, 직렬연결에서의 과정을 되풀이한다. 실험 내용들을 정리해서 공유 플랫폼(Wowidea)에 올린다. 	실험기구, 노트북, 활동지	· 수업에서는 리드 저항을 사용하는데 겉보기에 1000Ω과 200Ω 저항이 비슷하므로, 구분하기 쉽도록 저항 하나에 색을 칠한다.  · 실험에서 전류계 3개, 전압계 3개를 모두 사용하면 저항의 연결마다 한 번에 전압과 전류를 측정할 수 있다. 하지만 예비실험을 해본 결과 회로가 너무 복잡해져 오히려 실험 진행을 방해할 수 있다. 전류계 3개를 한꺼번에 쓰고, 전압계는 1개를 사용하는 것을 추천한다.

단계(시간)	학습 과정	교수-학습 활동		학습자료	유의점
		교 사	학 생		
정리(15분)	학습내용 공유 및 발표	실험 결과를 정리하고 발표한다. 오차가 발생했을 때는 그 이유를 물어보고 오차를 줄이는 방법을 물어본다. 실험 결과를 해석한 내용과 결론을 물어본다. · 저항의 연결 방법에 따라 저항에 흐르는 전류, 전압, 전력의 변화 · 저항의 연결 방법에 따라 저항 1개와 소모되는 전력 비교 · 직렬연결과 병렬연결에서 2개의 저항을 1개의 저항으로 대체했을 때 저항의 크기	· 저항의 연결 방법에 따라 각각의 저항에 흐르는 전류 및 전압과 회로 전체에 흐르는 전류 및 전압과의 관계에 대해 정리한다. · 직렬연결은 각 저항에 흐르는 전류가 일정하고, 저항 전체에 걸리는 전압과 전력은 각각의 저항에 걸리는 전압과 전력의 합이다. · 병렬연결은 각 저항에 걸리는 전압이 일정하고, 저항 전체에 흐르는 전류와 전력은 각각의 저항에 걸리는 전압과 전력의 합이다. · 직렬연결은 저항 한 개보다 소비 전력이 작고, 병렬연결은 저항 한 개보다 소비 전력이 크다. · 직렬연결에서 합성 저항은 300Ω이고, 병렬연결에서 합성 저항은 67Ω이다.	ppt, 활동지	· 학생의 대답에 교사가 피드백 해준다.
	D (발전시키기) 정리하기	· 실험 탐구 활동을 바탕으로 합성 저항의 개념을 도입하고 합성 저항을 구하는 식을 유도한다. 직렬연결의 합성 저항은 교사와 함께 해보고 병렬연결의 합성 저항은 학생들이 스스로 구해보게 한다. · 직렬연결과 병렬연결에서 소비 전력과 관계지어 생각해 본다. · 수업을 시작하면서 핸드 질문인 여름철 멀티탭에서 화재가 많이 발생하는 이유를 물어본다.	· 직렬연결 $I = I_1 = I_2$ $V = V_1 + V_2$ $R_{합성} = R_1 + R_2$ · 병렬연결 $V = V_1 = V_2$ $I = I_1 + I_2$ $\therefore \frac{1}{R_{합성}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ · 직렬연결에서는 소비 전력이 작아지고 병렬연결에서는 소비 전력이 커진다. $(P = IV = \frac{V^2}{R_{합성}})$ · 멀티탭은 병렬연결로 되어 있는데 가전 기구들을 많이 사용하면 합성 저항이 낮아져 전류가 많이 흐르기 때문이다. (또는 소비 전력이 크기 때문이다.)	ppt, 활동지	· 교사가 일방적으로 식을 유도하기 보다는 학생들이 직접 해보도록 지도하되, 학생들이 도움이 필요하면 조금씩 힌트를 주는 식으로 진행한다.
	E (평가하기) 형성평가 실시	· 형성평가를 실시한다. 1. 2개의 저항이 있는 회로에서 전류의 세기와 합성 저항을 묻는 문제 2. 직렬연결과 병렬연결의 특징을 묻는 문제	· 형성평가를 풀고 그렇게 생각한 이유를 발표한다.		
	다음차시 예고	멀티탭의 안전 관련 문구와 함께 다음 차시의 학습 내용을 간략히 소개한다. (여러 가지 상황에서 소비 전력을 구하고, 전기 기구의 안전한 사용 방법 알기)	가전 기구의 사용주의 문구를 사진으로 찍어 공유 플랫폼에 올린다.  (예시: 전자레인지)		

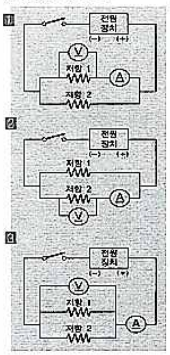
평가 기준

평가 요소	수행수준(채점기준)		배점
실험 수행 및 보고서 작성 (40)	다음의 5가지 항목에 관해 점수를 부여함. • 평가요소1 설계된 실험계획에 맞게 실험을 수행하였는가? • 평가요소2 변인통제가 적절히 이루어졌는가? • 평가요소3 실험실 안전수칙 및 유의 사항을 잘 지켰는가? • 평가요소4 실험 수행 시간을 준수하였는가? • 평가요소5 실험보고서가 명확하고 이해 가능하게 서술되었는가?	5가지 항목을 모두 만족함	40
		5가지 항목 중 4가지를 만족함	35
		5가지 항목 중 3가지를 만족함	30
		5가지 항목 중 2가지를 만족함	25
		5가지 항목 중 1가지를 만족함	20
		5가지 항목 중 만족하는 것이 없음	15
		실험을 수행하지 않음	0
자료 수집 (15)	실험 과정에서 얻은 데이터를 정확하게 기록함		15
	실험 과정에서 얻은 데이터에서 오류나 누락된 부분이 1~2가지 있음		10
	실험 과정에서 얻은 데이터에서 오류나 누락된 부분이 3가지 이상 있음		5
	서술하지 않음		0
자료 해석 (15)	실험 데이터를 통해 얻은 데이터를 정확하게 해석함		15
	실험 데이터를 통해 얻은 데이터를 해석하는 과정에서 오류나 누락된 부분이 1~2가지 있음		10
	실험 데이터를 통해 얻은 데이터를 해석하는 과정에서 오류나 누락된 부분이 3가지 이상 있음		5
	서술하지 않음		0
결론 정리 (10)	탐구 목적과 일치하는 결론이 명확하게 제시됨		10
	결론이 탐구 목적을 설명하지만 명확하지 않거나 내용을 해석하기가 어려움		5
	탐구 목적과 결론이 관계없거나 서술하지 않음		0
토의 태도 (10)	토의 과정에서 다른 모둠원들의 의견을 경청하고, 적극적으로 의견을 제시함		10
	토의 과정에서 다른 모둠원들의 의견을 경청하나 의견 제시 과정에서 소극적임		5
	토의 과정에서 다른 모둠원들을 존중하지 않고 독단적으로 행동함		0
원리 이해도 (10)	2개의 형성평가 문항이 모두 정답인 경우		10
	2개의 형성평가 문항중 1개가 정답인 경우		5
	2개의 형성평가 문항 중 정답인 문항이 없는 경우		0

학생 탐구 활동지

2. 저항의 병렬연결

저항 1과 저항 2를 병렬로 연결한 다음, 직렬연결에서의 과정을 되풀이한다.





구분	전압(V)	전류의 세기(A)	소비 전력(W)
저항 1(100Ω)	3	0.03	0.09
저항 2(200Ω)	3	0.015	0.045
저항 전체	3	0.045	0.135

※ 실험시 주의사항
① 실험을 시작하기 전에 손이나 몸에 묻은 수분을 깨끗이 닦아낸다.
② 전원 장치는 전압을 천천히 조금씩 올리며 사용한다.
③ 주변에서 탄 냄새가 나면 즉시 전원을 차단하고 실험을 중단한다.

[자료 해석]

1. 저항의 연결 방법에 따라 각 저항에 흐르는 전류 및 전압이 어떻게 달라지는지 서술해보자.
→ 직렬연결일 때는 저항에 상관없이 전류가 같고 전압의 세기는 저항에 비례한다.
병렬연결일 때는 전압이 같고 전류의 세기는 저항에 반비례한다.

2. 저항의 연결 방법에 따라 각각의 저항에 흐르는 전류, 전압, 전력과 회로 전체에 흐르는 전류 및 전압, 전력에는 어떤 관계가 있는지 서술해보자.
→ 직렬연결일 때는 저항에 걸린 전압을 모두 더한 값이 전체의 전압이고 전류는 각각의 저항과 전체의 전류가 같고, 소비 전력을 각각 비교해보면 모두 더한 전력이 전체의 전력이다.
병렬연결일 때는 각각의 저항에 걸린 전압이 전체의 전압이고 전류의 세기는 저항에 반비례한다.

3. 저항의 연결 방법에 따라 저항 전체의 소비 전력과 "알아두기의 저항 1개(100Ω)의 소비 전력"과 비교해서 서술해보자.
→ 직렬연결일 때는 저항 1개 보다 전체 저항이 커지므로 전체 소비 전력이 더 작다.
병렬연결일 때는 저항 1개 보다 전체 저항이 작아지므로 전체 소비 전력이 더 크다.

[결론 도출]

실험에서 저항 전체(각 표의 3번째 줄)에 해당하는 전압과 전류의 세기를 바탕으로, 2개의 저항을 1개의 저항으로 대체한다면 저항의 연결 방법에 따라 얼마의 저항을 써야할지 옴의 법칙을 활용해서 계산해보자. (소수점 첫째 자리에서 반올림)

직렬연결: (300) Ω 병렬연결: (200/3) Ω

향후 디지털 기반 수업 적용 예시

디지털 기반 수업은 지속적으로 이루어질 때 그 효과가 나타난다. 따라서 2학기 수업 내용을 교육과정에 맞춰 분석하고, 이에 따른 수업계획을 설계해야 한다.

통합과학 2 · 1학년

▣ **성취기준 내용:** [10통과2-03-02] 빅데이터 활용 사례 조사, 장점·문제점 추론

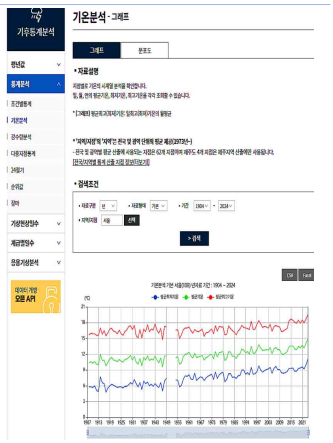
성취기준에 해당하는 '과학과 미래 사회' 단원은 디지털 기반 수업을 적극적으로 도입해야 할 영역으로 제시된다. 특히 '디지털 탐구 도구를 활용한 실시간 생활 데이터 측정'과 같은 탐구 활동이 예시로 안내되어 있다. 따라서 어떤 디지털 도구를 어떤 맥락에서 어떻게 활용할지에 생각할 필요가 있다.

▣ **빅데이터의 활용**

A: 일기예보는 어떻게 하는 것일까?
B: 구글trends, 네이버데이터랩 등에서 빅데이터를 활용해 보면서 빅데이터의 의미 파악하기(지역·날짜별 쇼핑 정도, 세계의 인기 직업 등 다양하게 활용할 수 있다.)
C: 기상자료개방포털에서 우리 지역의 100년간 기후 변화 탐색하기
D: AI를 활용해서 앞으로의 기후 예측해 보기
E: 자기 성찰하기



구글trends 직업 검색



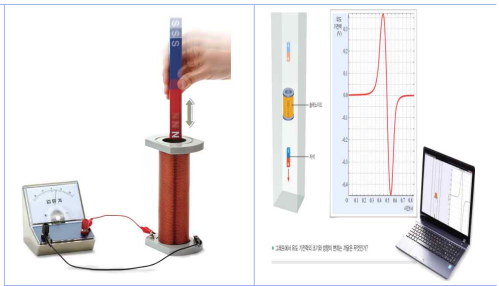
기상자료개방포털

물리학 I · 2학년

▣ **성취기준 내용:** [12물리 I 02-07] 전자기 유도 현상 생활 사례 탐색, 원리 설명

▣ **전자기 유도**

A: 움직이면 빛이 들어오는 자전거의 원리는 무엇일까?
B: 전압, 전류의 의미 알기, 검류계 사용법 익히기
C: 코일에서 자석이 움직일 때 전류의 변화 측정하기
D: 페러데이와 렌츠의 법칙 유도하기, 자석을 떨어뜨렸을 때 전류의 변화 측정하기
E: 일상생활에서 전자기 유도를 활용한 사례를 조사해서 서술하기



MBL을 활용한 유도 전류 실험
(출처:물리학 I · II, 비상교육)

생활과 과학 · 3학년

▣ **성취기준 :** [12생활01-01] 질병·의약품·예방·진단·치료의 과학 원리 조사·설명

▣ **질병과 인류의 역사**

A: 질병은 인류 문명을 변화시킬 수 있을까?
B: 5인 1모둠으로 편성하고 페스트, 천연두, 황열병, 콜레라, 에이즈 중 하나의 주제를 정함. 같은 주제를 정한 모둠원끼리 소그룹을 만들어 주제로 학습하고 생성형 AI를 활용해서 이미지로 나타내기
C:다시 본 모둠으로 돌아가 각 주제의 전문가로서 학습 내용을 공유
D: 사회 구조, 경제, 문화 등에 있어서 질병이 미친 영향을 토의하기
E: 배운 내용을 요약하기, 동료 평가 및 자기 평가를 통해 피드백하기



AI를 활용한 전염병 이미지

담지 못한 수업들

디지털 도구 활용이 상대적으로 부족했거나 기존에 담지 못한 몇 가지 수업 사례를 여기에 담고자 한다. 특히 통합과학1에서 학생들은 실험 활동을 가장 기억에 남는 수업으로 꼽았고, 물리학 수업에서도 다음과 같은 활동들이 인상적이었다는 학생이 꽤 있었다. 디지털 기반 수업뿐만 아니라 다양한 수업 방식이 학생들의 학습에 효과적일 것으로 보인다.

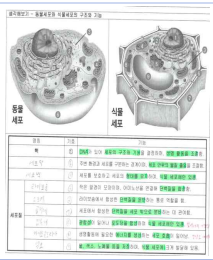
통합과학 1 · 1학년

▣ **성취기준 내용** : [10통과1-03-05] 생명 시스템 유지 위한 화학 반응 이해, 생활 속 사례 발표

▣ **카탈레이스 효소 분해를 통한 세포막의 특징 탐구**



A: 헌혈팩은 어떻게 보관할까?



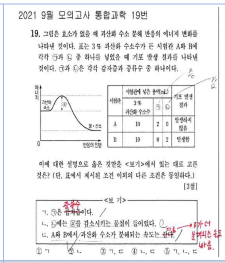
B: 세포의 구조와 특징 학습



C: 탐구 실험 활동



D: 효소 반응 사례 조사 및 발표

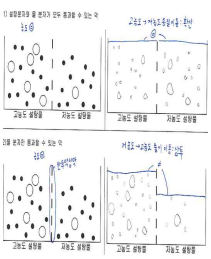


E: 형성 평가

▣ **양파 세포를 이용한 삼투 현상 관찰 및 세포막을 통한 물질 출입 탐구**



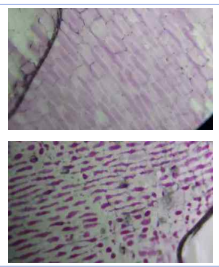
A: 손에 박힌 가시는 어떻게 뺄까?



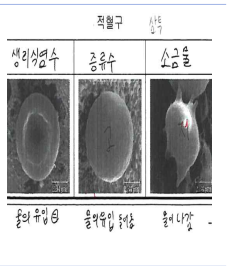
B: 확산과 삼투 학습



C: 탐구 실험 활동



D: 농도에 따른 양파 세포 변화(패들렛공유)



E: 적혈구의 변화 찾기

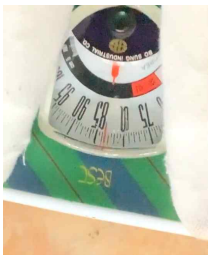
물리학 I · 2학년

▣ **성취기준 내용** : 12물리 I 01-09] 모든 관성계에서 빛의 속도가 동일함을 이해, 시간 지연 · 길이 수축 · 동시성의 불일치 설명

▣ **특수 상대성 이론의 2가지 가정 알아내기**



A: 아인슈타인적 사고 한번 해 볼래?



B: 엘리베이터에서 몸무게 변화 측정



C: 빛의 물리학 시청(EBS)



D: 특수 상대성 이론 가정 세워보기



E: 동료 평가

물리학 Ⅱ · 3학년

▣ **성취기준 내용** : [12물리Ⅱ01-08] 중력 렌즈 효과와 블랙홀을 항성 질량과 연관지어 설명

▣ **일반 상대성 이론 탐구하기(영화, 음악, 게임에서의 물리학)**

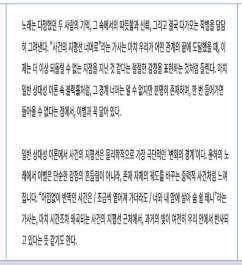


A: 영화 해석할 수 있니?



B: 관련 영화 시청







C, D, E : 영화, 음악, 게임에서 상대성 이론이 어떻게 적용되는지 서로 토의하고 평하기